

TEKNOFEST Roket Yarışması Ön Tasarım Raporu

A1 Lise kategorisi ve Ckal Roket Takımı

Abdullah BAKAÇHAN^[1]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/ İzmir , Türkiye

Akasya Nur SEVİNÇ^[2]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/ İzmir , Türkiye

Barış İLKİN^[3]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Ceylin SOLAK^[4]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Defne ZENGİNOĞLU^[5]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

İlim İkbal TEMEL^[6]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Melek Nas GÜRKAN^[7]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Mert HEMEDAN^[8]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Yusuf Agah İLHAN^[9]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Yusuf Eren KOZAN^[10]

Lise Öğrencisi,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Mesut ESEN^[11]

Danışman Öğretmen,

Karşıyaka/İzmir Türkiye

Bu projede, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması Lise Kategorisi için tasarladığımız, görev yükü ayrılabilir yapıya sahip yüksek güçlü model roketimizin ön tasarım süreci sunulmaktadır. Roketimiz 120 mm çapında ve toplam 1540 mm uzunluğunda olup gövdesi iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Yapısal dayanımı arttırmak ve kütleyi azaltmak amacıyla aviyonik bölüm hariç tüm taşıyıcı kısımlarda karbon fiber kompozit malzeme kullanılmış, haberleşme ve sensör performansını etkilememesi için aviyonik bölme cam elyaf olarak üretilmiştir. 280 mm uzunluğundaki Von Kármán geometrili burun konisinin uç kısmında ise mukavemet ve hassas üretim avantajı nedeniyle Alüminyum 6061-T6 tercih edilmiştir. Roket, yarışma komitesi tarafından sağlanan Aerotech L1256WS motoruna göre tasarlanmış olup yapılan OpenRocket simülasyonları sonucunda yaklaşık 2380 metre tepe irtifasına ulaşması, 237 m/s maksimum hıza erişmesi ve 2 statik marjın değeri ile stabil uçuş gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Kurtarma sistemi apogee noktasında Sıcak Gaz Üretici ile ayrılmakta; roket gövdesi tek paraşütle 7.7 m/s, 4.1 kg görev yükü ise ayrı paraşütle 10.40 m/s iniş hızıyla güvenli şekilde yere inmektedir. Ticari altimetreye ek olarak geliştirdiğimiz özgün uçuş bilgisayarı; barometre, IMU ve GPS verilerini işleyerek uçuş boyunca yer istasyonuna anlık telemetri aktarmaktadır.

-
- [1] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ Hazırlık, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [2] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 9. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [3] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 10. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [4] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 9. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [5] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 9. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [6] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/10. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [7] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/Hazırlık, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [8] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 9.sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [9] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/11. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [10] Öğrenci, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ 9. sınıf, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- [11] Danışman Öğretmen, Cihat Kora Anadolu Lisesi/ Biyoloji Öğretmeni, Karşıyaka/İzmir - Türkiye
- .

I. Terimler

s = Saniye

m = Kütle

kg = Kilogram

g = Yer çekimi kuvveti (9.81)

W = Ağırlık ($m \cdot g$)

ρ = Hava yoğunluğu ($1.225kg/m^3$)

A = Alan (m^2)

N = Newton ($kg \cdot m/s^2$)

C_d = Sürüklenme katsayı

V = Hz (m/s)

m = metre

mm = milimetre

n = Tam say deęişkeni

a = *vme*

F = Kuvvet

$\bar{q}$ = Dinamik basınç

Pa = Pascal

kPa = KiloPascal(1000 Pa)

MPa = MegaPascal(1000000 Pa)

GPa = GigaPascal

π = Pi says(3, 14)

D = Çap

σ = Gerilme ($\frac{F}{A}$)

FoS = Güvenlik katsays

h = Yükseklik

L = Lift (Kaldırma kuvveti)

C_L = Kaldırma katsays

M = moment

l = Moment kolu

c = Tarafsız eksenden en dış yüzeye olan uzaklık

I = Atalet Momenti

AR = Açıklık oran

λ = Lambda(Daralma oran)

τ = Tau(Kayma gerilmesi)

u = Yerel ses hız

G = Malzemenin kayma modülü

P = Hava basıncı

t = Kalınlık

C_r = Kök veteri uzunluğu

II. Giriş

Raporumuzda Teknofest A1 kategorisi kapsamında tasarladığımız roketin mühendislik sürecini belgelemekteyiz. Bu belgeyle projenin tanımı ve görevi, veri işleme yönü güvencesi sağlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda projemizi başarılı ve güzel şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.

Tasarım sırasında ilk olarak gövde malzemesi seçimi üzerine araştırma yapılmıştır. Fiberglas, karbon fiber ve alüminyum seçenekleri maliyet ve işleme açısından karşılaştırılmıştır. Burun konisinin geometrisi, sürüklenme katsayısının geometrisi ve Haack formunun doğal olarak daha düşük hava direnci sağladığı görüldüğüne bakılmıştır. Ayrıca motor seçimi hakkında A1 itme gereksinimlerine uygun seçenekler analiz edilmiş ve roketin hem toplam kütlesi hem de itme ile ağırlık oranı dengelendirilmiştir.

Tasarım sürecinde en önemli problem ağırlık optimizasyonu olmuştur. Yapısal dayanımı arttırmak için kalınlaştırılan gövde, toplam kütleyi artırarak hedef irtifayı düşürmüştür. Ayrıca motor yuvasında oluşabilecek titreşim ve yük aktarımı konusunda risk tespit edilmiştir. Bir diğer sorun ise stabilite hesaplarında ağırlık merkezinin beklenenden geride kalmasıdır. Bu durum uçuş kararlılığını olumsuz etkileyebilecek bir risk oluşturmıştır.

Gövde kalınlığı optimize edilerek ağırlık problemini çözebilmek için gereksiz yapısal fazlalıklar azaltılmıştır. Kritik bölgelerde lokal güçlendirmeye gidilmiştir. Yük dağılımı egzoz boruları sayesinde titreşim sorunu motor kısmından uzaklaştırılmıştır ve titreşim odak noktaları motor yuvası bölümünde eşit dağıtım sağlanmıştır. Stabilite sorunu ise burun kısmına eklenen ek denge ağırlığı ve iç yerleşim düzenlemesiyle giderilmiş ve böylece CG noktası öne alınarak güvenli bir stabilite marjı oluşturulmuştur. Düşük yapı ve yük ağırlığına ek olarak ek aktüatör sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemler ek güç ünitesi kullanmaktadır. Toptan yapı ve malzemeye bağlı burulma ve bükülme sorunları hafifletilerek uçak modeli uçar hale gelmiştir. Öne çıkan hipotezimizi doğrulayacak bir eksiklik gözlemlenmemiştir.

Hipotezimiz, optimize edilmiş hafif gövde yapısının yeterli dayanımı korurken hedef irtifaya ulaşma ihtimalini artıracığı yönündedir. Ayrıca uygun stabilite marjı sağlandığında uçuşun sapmasız ve kontrollü gerçekleşeceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda tasarım sürecinde bilgisayar destekli modelleme yapılmış, kütle dağılımı hesaplanmış ve simülasyon programları kullanılarak irtifa tahminleri oluşturulmuştur. Alternatif tasarımlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve performans-güvenlik dengesi en uygun olan tasarım seçilmiştir.

III. Genel Hususlar

- i. Takımlar en az 6 (altı), en fazla 15 (on beş) kişiden oluşmalı.
Takımımız danışman öğretmenimiz Mesut Esen ile birlikte 10 öğrenci ve 1 danışman olmak üzere toplam 11 kişiden oluşmaktadır.
- ii. A1 kategorisindeki tüm takımların başvuru yapabilmesi için tüm takım üyelerinin lise öğrencilerinden müttesekkil olmalı.
Takımımız Teknofest yarışmasına A1 kategorisinden girmiştir ve yarışmaya katılacak tüm takım üyeleri Cihat Kora Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerdir. Sırasıyla TC Vatandaşlık numaraları şöyledir;
[1]Abdullah Bakaçhan:33835802440
[2]Akasya Nur Sevinç:28402801162
[3]Barış İlkin:14923752632
[4]Ceylin Solak:49927264058
[5]Defne Zenginoğlu:48061140778
[6]İlim İkbāl Temel:41536742798
[7]Melek Nas Gürkan:31789074852
[8]Mert Hemedan:36991695154
[9]Yusuf Agah İlhan:11768350696
[10]Yusuf Eren Kozan:19156006064

**Danışman öğretmenimizin TC Vatandaşlık numarası da şöyledir;
[11]Mesut Esen:11456232600**

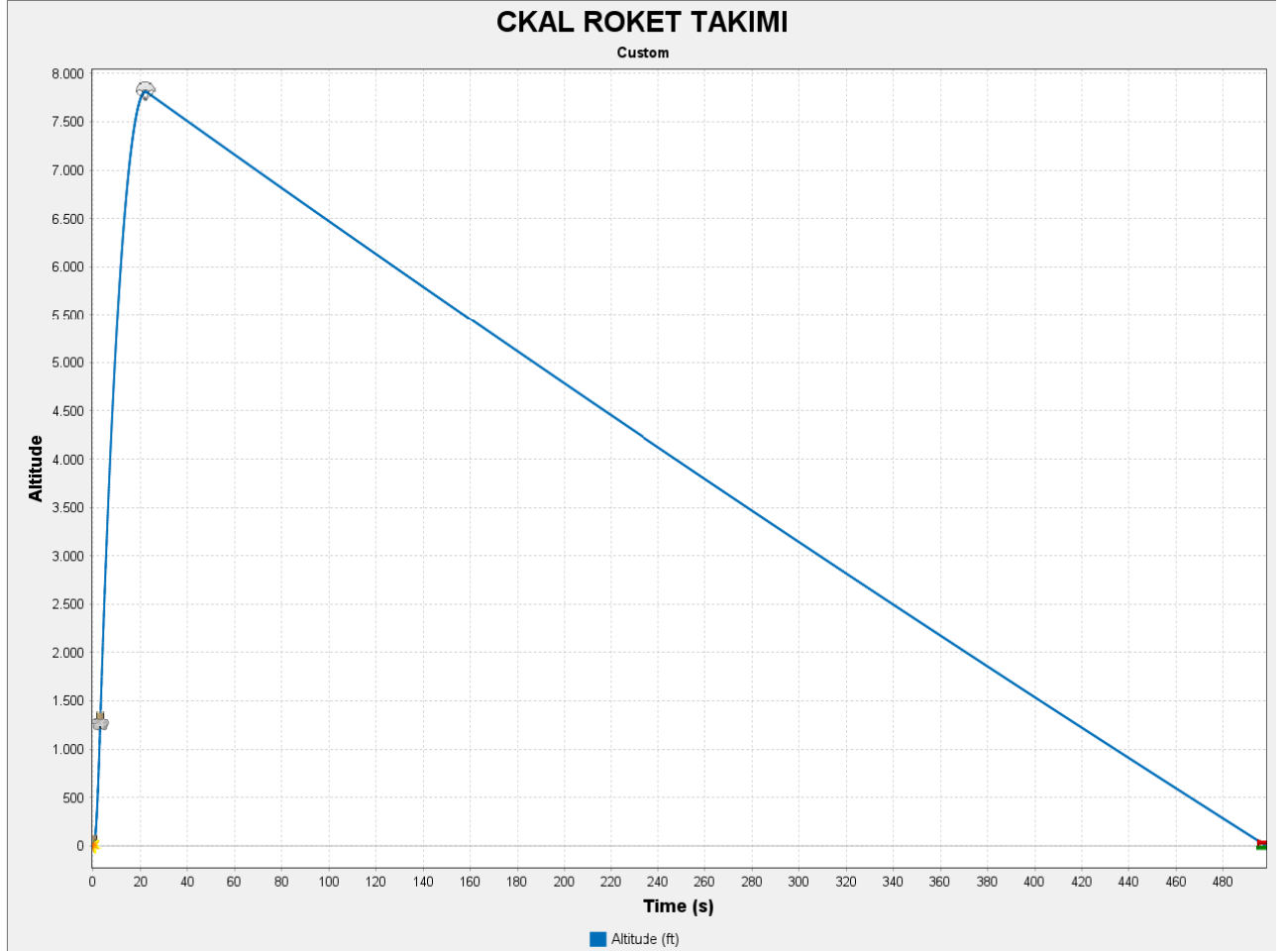
- iii. A1 kategorisi haricindeki tüm A Grup yarışma kategorilerinde yarışacak takımlar öğrenci veya mezunlardan müteşekkil olmalı .
Takımımız yarışmaya A1 kategorisinden katılmıştır ve tüm takım üyeleri Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşmaktadır.
- iv. A1 kategorisi hariç tüm A Grup yarışma kategorilerinde yarışacak takımların başvuru yapabilmesi için takım üyelerinin asgari yarısı öğrenci olmalı .
Takımımız yarışmada A1 kategorisinde yarışacaktır ve takım üyelerinin hepsi Cihat Kora Anadolu Lisesinde öğrenim gören lise öğrencileridir.
- v. A1 Lise Kategorisi hariç olmak üzere, tüm A Grup kategorilerine başvuracak takımlarda azami iki üye hariç üyelerin geri kalanının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (*çifte vatandaşlığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yer alanlar dahil*) olmalı.
Takımımız yarışmaya A1 Lise kategorisine başvuru yapmıştır. Takım üyelerinin hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Türkiye’de lise seviyesinde öğrenim görmektedir.
- vi. A1 Lise Kategorisi hariç olmak üzere, tüm A Grup kategorilerine başvuracak takımlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartından muaf azami iki (2) yabancı uyruklu üyenin Türkiye veya KKTC’deki okullarda (*ön lisans, lisans ve lisansüstü*) aktif olmalı.
Takımımız yarışmaya A1 Lise Kategorisinde başvurmuştur ve takımımızda yabancı uyruklu bir takım üyesi bulunmamaktadır. Tüm takım üyeleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Türkiye’de Cihat Kora Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve aktif olan öğrencilerdir.
- vii. Takımın beyan edeceği hedef irtifanın Yarışma Şartnamesinde ilgili kategori için belirlenmiş asgari irtifadan yüksek olduğu yazılı teyit edilmeli.
Yarışma şartnamesinde A1 lise kategorisi için belirtilen asgari irtifa 4000 feet’ dir. Bu da 1219.2 metre eder. Bizim takım olarak hedef irtifamız 7080.96 feet’ dir. Bu da 2158.276608 metre eder. hedef irtifamız, asgari irtifadan yüksektir hatta 1.77024 katıdır yani yaklaşık olarak 2 katı etmektedir. Bu değerlere göre hedef irtifamız yarışma şartnamesinde belirtilen irtifa gereksinimlerini karşılamaktadır.
- viii. A Grup kategorisinde yarışan bir takımın üyesi (*yarışmacı veya danışman*) A grup içerisinde yarışan farklı bir takımın üyesi (*yarışmacı veya danışman*) olmamalı .
Tüm takım üyeleri sadece Ckal Roket Takımı üyesidir. TEKNOFEST Roket yarışması içerisinde Başka herhangi bir grupta veya kategoride üye ya da danışman olarak bulunmamaktadır.
- ix. A Grup kategorisinde yer alan kategorilerin birinde bir defa birincilik veya iki defa ikincilik/üçüncülük ödülü olarak dereceye girmiş takımlar ile bu takımların üyeleri, dereceye girdiği A Grup kategorisinde veya daha alt dereceli kategorilerde yarışmamalı.
Takımımız bu sene bu yarışmaya ilk defa bu takım üyeleri ile A1 Lise kategorisinde katılmıştır, hiçbir takım üyesi herhangi bir kategoride birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü almamıştır ve dereceye girmemiştir. Bu yüzden A1 kategorisinde yarışmaya katılmamız takım ve takım üyeleri olarak uygundur.
- x. Danışman; öğretmen, akademisyen, eğitmen veya daha önce yurt içi ve/veya yurt dışında düzenlenen roket yarışmalarında atış hakkı kazanmış (*yarışma dışında olmamak kaydıyla*) roket takımı üyesi (*18 yaşından büyük olmak kaydıyla*) olmalıdır.
Takımımızın danışmanı, şu anda Cihat Kora Anadolu Lisesinde biyoloji öğretmenliği yapan , eğitim durumu yüksek lisans olan Mesut Esen’dir.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 10 ADET GEREKSİNİMDEN 10 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

IV. Operasyonel Konsept

- a. Roket rampadan t_0 (*to ifadesi sabit olarak kullanılacak*) anında çıkış yapacak,
- b. Roket rampayı terk ederken takatlı uçuş süreci başlayacak,
- c. Roket 1275.88 feet irtifaya kadar takatlı yükselecek,
- d. Takat bittikten sonra roketin takatsiz uçuş süreci başlayacak,
- e. Roket 7807.37 feet irtifaya kadar takatsiz yükselecek,
- f. Roket 7807.37 feet irtifada uçuş yörüngesinin tepe noktasına (*Ing. apogee*) ulaşacak,
- g. Roket uçuş yörüngesinin tepe noktasını geçtikten sonra $t_0+22.16s$ anında ve 7807.37 feet irtifada roket baş aşağı pozisyona geçtiğinde ayrılma sistemi aktif hale gelecek,
- h. $t_0+22.16s$ anında ve 7807.37 feet irtifada roket baş aşağı pozisyona geçtiğinde ayrılma sisteminin aktif hale gelmesiyle Sıcak Gaz Üreteci (*veya takımın kullandığı sistem*) tetiklenecek ve Sıcak Gaz Üretecinin (*veya takımın kullandığı sistem*) oluşturduğu basınçla/kuvvetle görev yükü ve birincil paraşüt gövdeden çıkacak,
- i. Birincil paraşüt yere 2379.69 metre kala açılacak ve roket birincil paraşütle kurtarılacak,
- j. Görev yükü ise kendi paraşütüyle kurtarılacaktır.

	ZAMAN (s)	İRTİFA (m ve ft)	HIZ (m/s)
FIRLATMA	t_0	0	0
RAMPAYI TERK ETME	$t_0 + 0.41$	6.23	34.99
TAKATLI UÇUŞ SÜRECİ	$(t_0 + 2.97) - (t_0 + 0.41)$	388.89m / 1275.88ft	235,69
TAKATSİZ UÇUŞ SÜRECİ (<i>Apogee'ye kadar</i>)	$(t_0 + 22.16) - (t_0 + 2.97)$	2379.69m / 7807.37ft	-0,19
TEPE (APOGEE) NOKTASI	$(t_0 + 22.16)$	2379.69m/7807.37ft	0
BİRİNCİL PARAŞÜTÜN AÇILMASI	$(t_0 + 22.16)$	2379.69m/7807.37ft	0
İKİNCİL (varsı) PARAŞÜTÜN AÇILMASI	-	-	-
ROKET VE GÖREV YÜKÜ İNİŞ SÜRECİ	$(t_0 + 22.16) - (t_0 + 498.03)$	0	7.56 10.40



(Tablo 1.0)

Roketin uçuş süresince Yükseklik-Zaman grafiği

- i. Kurtarılması gereken görev yükü ve roket için ayrı ayrı olmak üzere konum belirleyici sistemler bulunmalıdır. Konum belirleyici olarak GNSS kullanılmıştır. GNSS olarak düşük güç tüketimine sahip “u-blox SAM-M10Q GNSS modülü” olmak üzere hem UKB’de hem de görev yükünde birbirinden bağımsız olacak şekilde bu sensörden birer tane bulunmaktadır. Sensörlerden alınan veriler hem görev yükü hemde özgün uçuş kontrol bilgisayarında birbirinden bağımsız birer tane bulunan Ebyte E22-900T30S LoRa modülü ile ESP32-S3 mikrodenetleyicisinin UART protokolü üzerinden haberleşerek gönderilecek ve yine yer istasyonunda alıcı görevi görmek üzere Ebyte E22-900T30S LoRa modülü kullanılacak ve böylece yer istasyonunda da aynı çipin (SX1262 tabanlı E22) kullanımı, frekans kayması, paket yapısı ve modülasyon parametrelerinin (Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate) birebir eşleşmesini sağlar. Böylece uçuş anında yaşanabilecek bağlantı sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Roket ve görev yükü verilerinin yer istasyonunda birbirine karışmaması için, modüller farklı frekans kanalları kullanacak adresleme yöntemiyle yapılandırılmıştır. Böylece yer istasyonu, gelen paketin hangi üniteden geldiğini anlık olarak ayırt edilebilecektir. Ayrıca takımımızca getiri analizleri sonucu seçilmiş olan Ebyte E22-900T30S LoRa modülü 10 kilometreye kadar iletişim sağlama kapasitesine sahiptir. Bu bağlantının uçuş boyunca güvenli şekilde sağlanması amacıyla yüksek kazançlı bir anten yapısı tercih edilmiştir.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 2 ADET GEREKSİNİMDEN 2 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR.

V. Kurtarma Sistemi

- i. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalı .

Kurtarma sistemi olarak 4.1 kg olan görev yükümüz için 70 cm çaplı, kubbe şeklinde, turuncu renkte paraşüt, 6 tane 120 cm uzunluğunda “kevlar-12 strand(3.2 mm,1/8 in)” ip ile 100 cm uzunluğunda “tubular nylon(25mm,1 in)” şok kordonuna bağlı şekilde kurtarılacaktır. 14,135 kg olan roket ile roket bileşenleri için 260 cm çaplı, kubbe şeklinde “ripstop naylon” malzemesinden üretilmiş paraşüt, 8 adet 270 cm uzunluğunda “kevlar-12 strand (3.2 mm,1/8 in)” ip ile 500 cm uzunluğundaki “tubular nylon(25mm,1 in)”dan üretilmiş şok kordonuna bağlı şekilde kurtarılacaktır. Burun konisi 300 cm uzunluğunda “tubular nylon(25mm,1 in)”dan üretilmiş şok kordonu ile bağlı şekilde roket paraşütü ile kurtarılacak, serbest düşüşe bırakılmayacaktır. Roketin paraşütünün rengi yeşildir.

- ii. Yarışma şartnamesinde belirtilen iniş hızlarının sağlanması için gerekli paraşüt ölçüleri sunulmalı .

Yarışma şartnamesinde tek paraşütle kurtarılması gereken roket bileşenleri için iniş hızı 5-9 m/s olarak belirlenmiş iken görev yükü için iniş hızı 9-20 m/s olarak belirlenmiştir. Bu değerlere uygun iniş hızını sağlamak için roketin/görev yükünün ağırlığı(W), sürüklenme (Drag,D:paraşüt açıldığında havanın uyguladığı direnç kuvveti), ρ (Hava yoğunluğu),Cd (Drag katsayısı:paraşütün şekline ve tasarımına bağlı bir katsayı) ve A (Alan:paraşütün yüzey alanı) etkileri dikkate alınması gerekir ve bunun hesaplanması için “Terminal hız (Denge hızı) formülü” kullanılmıştır.Roketin ağırlığı 14.135 kilogram iken görev yükünün ağırlığı da 4.1 kilogramdır ve ağırlık arttıkça roketin hızı da artar, bu hızı azaltmak için paraşütün alanı , şekli ve malzemesi önemli bir rol oynar. Bunlar dikkate alınarak roketin iniş hızını 5-9 m/s, görev yükünün iniş hızının olabilmesi ya da görev yükünün iniş hızının 9-20 m/s olabilmesi için kubbe şeklinde paraşüt kullanılmıştır. Bu sayede büyük yüzey alanı oluşur, yüzey alanının artması da roketin iniş hızını güvenli seviyeye indirerek roketin zarar görmesini engeller ve bunun dışında yuvarlak yapısı üretimini ve katlanmasını kolaylaştırır, acil durumlarda hızlı ve sorunsuz açılma olasılığı yüksektir, havada kendi kendine dengelenme eğilimi vardır bu sayede kontrolsüz dönme veya sallanmayı azaltır, tasarım olarak da uzun süreli kullanım için uygundur fakat manevra kabiliyeti açısından düşüktür ve yönlendirme imkanı sınırlıdır, inişler diğer paraşütlere kıyasla inişler biraz daha sert olabilir. Tüm bunlara bakınca kubbe şeklindeki paraşüt, roketimiz ve görev yükümüz için yeterince uygundur. Paraşüt için “ripstop naylon”kumaşı kullanılması planlanmıştır. Ripstop naylon yapısı yırtılmaya karşı dirençlidir bu sayede herhangi bir yırtık meydana gelse bile bu yırtığın büyümesini engeller, dayanıklı ve bir o kadarda hafiftir bu sayede roketin daha yüksek irtifaya ulaşmasına katkıda bulunur, uzun ömürlüdür ve kolay kolay deforme olmaz fakat ısıya duyarlıdır, UV ışınlarına karşı hassasiyeti vardır, gürültülü ve sert bir yapısı vardır. Bu olumlu ve olumsuz özelliklerine bakıldığında roket ile görev yükü paraşütleri için bu kumaşın kullanılması iniş hızının güvenli seviyede olması ve paraşütün dayanıklılığı için çok avantajlıdır. Denge hızı formülüne göre 14135 gram olan roket ve roket bileşenleri için paraşütünün çapını 260 cm olarak, 4100 gram olan görev yükü için paraşütün çapını 70 cm olarak belirlenmiştir ve formül hesaplamaları aşağıdaki gibidir;

denge hızı formülü	roket için denge hızı formülü	görev yükü için denge hızı formülü
$V_{dikey}(hz) = \sqrt{\frac{2W(ağırlık)}{C_d \cdot \rho \cdot A}}$	$4.9 \text{ m/s} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 138.7}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 5.31}}$	$9.9 \text{ m/s} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 40.2}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 4.52}}$
rüzgarın yatay bileşeni	rüzgarın yatay bileşeni	rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar\;hz) = 6.0\;m/s \quad V_{rüzgar}(rüzgar\;hz) = 6.0\;m/s \quad V_{rüzgar}(rüzgar\;hz) = 6.0\;m/s$$

toplam hız vektörü

$$V_{toplam} = \sqrt{V_{dikey}^2 + V_{rüzgar}^2}$$

toplam hız vektörü

$$7.7\;m/s \approx \sqrt{(4.9)^2 + (6.0)^2}$$

toplam hız vektörü

$$11.6\;m/s \approx \sqrt{(9.9)^2 + (6.0)^2}$$

- iii. Görev yükü, roket veya roket bileşenlerinden bağımsız olarak farklı bir paraşütle kurtarılmalı.

Apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) anında SGÜ'ye sinyal gönderilerek SGÜ aktif hale gelir ve oluşturduğu sıkışan gaz basıncı ile birlikte ilk olarak roketin burnu açılır ve burun kısmına daha yakın olması sebebiyle kendi paraşütü ile birlikte görev yükü ayrılır ve hemen ardından görev yükünün arkasında bulunan roketin kendi paraşütü açılır. Bilimsel görev yükü, ana roket gövdesinden apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) anında ayrıldıktan sonra roketten tamamen bağımsız 70 cm çapında, kubbe şeklinde ve turuncu renkte bir paraşüt ile kurtarılır ve 9.9 m/s hız ile yere indirilmektedir. 9.9 m/s ile yere indirilen görev yükünün aşağıda yapılan hesaplamalara göre güvenli ve zarar görmeden inişini tamamlaması planlanmış ve görev yükü için tasarlanmış olan bu paraşüt ile birlikte planlanmış bir kurtarma sistemi olup, bu sistem ana gövde paraşütü ile mekanik veya yapısal herhangi bir bağlantı içermemektedir. Böylece iniş sırasında olası dolanma, çarpışma ve yük transferi riskleri minimize edilmiştir. Görev yükü kurtarma sistemi tek kademeli paraşüt yapısına sahiptir. Paraşüt, apogee ayrılmasını takiben açılacak şekilde konumlandırılmıştır ve görev yükü kendi şok ipi (shock cord) ve bağlantı noktaları üzerinden taşınmaktadır. Roket veya roket bileşenleri için tasarlanan çapı 260 cm olan kubbe şeklindeki yeşil paraşüt ise görev yükünün paraşütü ile mekanik veya yapısal herhangi bir bağlantı içermeyecek şekilde apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) anında görev yükünün ayrılmasının hemen ardından açılır ve şok ipi (shock cord) ile bağlı olduğu roket bileşenlerini 7.8 m/s hız ile yere indirmektedir. Aşağıda yapılan hesaplamalara göre belirtilen 7.8 m/s hız tüm roket bileşenlerinin yere güvenli ve zarar görmeden inmesi için uygun hız olduğunun sağlanması yapılmıştır. Tüm bu hesaplamalar yapılırken verilen 6.0 m/s olan rüzgar hızı da göz önünde bulunarak yapılmıştır.

Görev yükü için denge hızı formülü

$$9.9\;m/s \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 40.2}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 4.52}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar\;hz) = 6.0\;m/s$$

Toplam hız vektörü

$$11.6\;m/s \approx \sqrt{(9.9)^2 + (6.0)^2}$$

Roket için denge hızı formülü

$$4.9\;m/s \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 138.7}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 5.31}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar\;hz) = 6.0\;m/s$$

Toplam hız vektörü

$$7.7\;m/s \approx \sqrt{(4.9)^2 + (6.0)^2}$$

- iv. Lise kategorisinde bütünsel olarak kurtarılması gereken roket bileşenlerinin birbirine bağlı olmak kaydıyla hepsi tek bir paraşütle kurtarılmalı .

Roketimiz apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) anına gelene kadar tek bir bütün olacak şekilde hiçbir roket bileşeni birbirinden ayrılmaz ya da kopmaz. Apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) olan 7478 feet (2279,2944 m) ye ulaştığı anda SGÜ'nün çalışması ile oluşacak gaz basıncı sayesinde roketin burun konisi gövdeden ayrılacaktır fakat burun konisi firdöndü, karabina ve mapa ile roketin gövde kısmına bağlı olan 3 metre uzunluğundaki şok ipine (shock cord) firdöndü ve mapa ile bağlanmıştır. Bu sayede apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa)de görev yükünün kendi paraşütü ile birlikte roketten ayrılması ve ardından roketin ve roket bileşenlerinin yere güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için roketin kendi paraşütünün açılmasını sağlayacak açıklığı sağlamak için SGÜ yardımı ile roketten ayrılan burun konisinin roket ile bağlantısı 1.54 metre olan roketin yaklaşık 2 katı olan 3 metrelik şok ipi (shock cord) ile birlikte sağlanır. bu sayede 1.54 metre boyu ve 14,135 kg olan roket apogee(roketin çıktığı en yüksek irtifa) da açılan kubbe şeklindeki , çapı 260 cm olan yeşil renkli paraşüt ile birlikte güvenli bir iniş yaparken roketin burun konisi haricindeki bütün bileşenleri vidalar yardımıyla roketle bağlı iken burun konisi de roketle şok ipi (shock cord) ile bağlıdır ve hepsi hesaplar ile sağlaması yapılan yeşil renkli, roketle şok ipi (shock cord) ile bağlı olan paraşüt yardımıyla tek bir bütün halinde yere güvenli iniş yapmaktadır ve herhangi bir zarar görmemesi planlanmıştır.Roketin şartnamede verilen 5-9 m/s aralığında iniş hızını sağlaması için 6.0 m/s olarak belirlenen rüzgar hızı ve denge hızı formülü ile hesaplanan roketin dikey iniş hızı olan 5.0 m/s'nin ortalaması alınmış ve roketin iniş hızı aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanarak 7.8 m/s çıkmıştır. Bu da yarışma şartnamesine göre roketimiz için ideal olan paraşüt ile yere iniş hızıdır.

Roket için denge hızı formülü

$$4.9 \text{ m/s} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 138.7}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 5.31}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar \text{ hızı}) = 6.0 \text{ m/s}$$

Toplam hız vektörü

$$7.7 \text{ m/s} \approx \sqrt{(4.9)^2 + (6.0)^2}$$

- v. Lise kategorisinde tek paraşütle kurtarılması gereken roket bileşenleri ile Zorlu Görev kategorisindeki ilk kademenin hasar görmemesi için paraşütle iniş hızı 5-9 m/s arasında olmalı.

Lise kategorisinde tek paraşüt ile kurtarılması gereken roket bileşenlerinin hasar görmemesi için paraşütle iniş hızının 5-9 m/s arasında olması gerekmektedir. Roketimiz 1.54 metre (154 cm) boyunda olup 14.135 kg (14.135 gram)dır. Roket bileşenleri 7478 feet (2279,2944 m) irtifadan aşağıya doğru iniş yapmaktadır. Bu sırada roket tepe noktasında iken hasar görmeden inmesini sağlayacak yeşil renkte, kubbe şeklinde, çapı 260 cm olan, “ripstop naylon” (bu kumaş daha dayanıklı yapıda olduğu için tercih edilmiştir) ile yapılmış ve şok ipi (shock cord) ile roketle bağlı olan paraşüt açılacaktır. Roketin bu yükseklikten aşağıya doğru inerken ki iniş hızını etkileyen faktörler sırası fark etmeksizin şu şekildedir;

- Ağırlık(W) = Kütle(m) · Yer çekimi kuvveti(g) = 14.135 · 9.81 ≈ 138.7 N
- Hava yoğunluğu(ρ): 1.225 kg/m³
- C_d (sürüklenme katsayısı): 1.75 (kubbe tipi için olan katsayı)
- Alan(A) : A = πr² = π · (1.3)² ≈ 5.31m²
- Rüzgarın yatay bileşeni = V_{rüzgar}(rüzgar hızı) = 6.0 m/s

Roketin tüm bu faktörlerin etkisi altında nasıl en az hasar ile yere iniş yapacağını ve bu ölçü ile biçimdeki paraşütün uygun olup olmadığını hesaplayabilmek için Denge Hızı (Terminal Hız) Denklemi kullanılmalıdır ve sonra belirlenen rüzgar hızı ile denge hızı formülünden çıkan roketin dikey iniş hızının toplamının kökü alınarak roketin yere iniş hızının şartnameye uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Roketimiz için yapılan bu hesaplar ve sonuç aşağıdaki gibidir;

Denge hızı (Terminal hız) denklemi

$$V_{dikey}(hz) = \sqrt{\frac{2W(ağırlık)}{C_d \cdot \rho \cdot A}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar\ hz) = 6.0\ m/s$$

Toplam hız vektörü

$$V_{toplam} = \sqrt{V_{dikey}^2 + V_{rüzgar}^2}$$

Roket için denge hızı denklemi

$$4.9\ m/s \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 138.7}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 5.31}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{rüzgar}(rüzgar\ hz) = 6.0\ m/s$$

Toplam hız vektörü

$$7.7\ m/s \approx \sqrt{(4.9)^2 + (6.0)^2}$$

Tüm bu hesaplamalar sonucunda 260 cm çapa sahip ve kubbe şeklinde olan bir paraşüt roket bileşenlerinin hepsini 7.8 m/s iniş hızı ile yere inmesini sağlar. Bu sağlanan iniş hızı şartnamede bize verilen 5-9 m/s iniş hızı aralığında kalmaktadır. Sonuç olarak bu veriler roketin tüm bileşenlerini en az hasar ile hatta hasar görmeden yere indiğini kanıtlar niteliktedir. Belirlenen ölçülerdeki bu paraşütü kullanmak roketimiz için olan ideal iniş hızını sağlamaktadır ve yarışmada bu ölçülerdeki paraşütü kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur.

- vi. Lise kategorisi hariç A Grup yarışma kategorilerindeki birincil paraşütlerin sadece roketin veya kademenin hızını 9-20 m/s aralığına azaltmalı ve takla atmasını önlemeli.

A1 lise kategorisinde yarışmaya katıldığımız için bu koşul bizim için geçerli değildir. Roketimiz tek bir paraşüt ile iniş hızı 5-9 m/s olacak şekilde yere iniş yapmalıdır.

- vii. Lise kategorisi hariç A Grup yarışma kategorilerindeki ikincil paraşüt ile kurtarılması gereken roket ve bileşenlerinin hasar görmemesi için iniş hızını 5-9 m/s arasında olmalı.

Yarışmaya A1 lise kategorisinde katıldığımız için tek paraşüt ile kurtarma prensibi vardır. Roketimiz tek bir paraşüt ile iniş hızı 5-9 m/s olacak şekilde yere iniş yapmalıdır.

- viii. Görev yüklerinin iniş hızı 9-20 m/s olmalı.

Boy 15 cm eni 10 cm , 4.1 kg olan görev yükümüz, apogee (roketin çıktığı en yüksek irtifa) noktası olan 7478 feet (2279,2944 m) yükseklikten roketin SGÜ sünün oluşturduğu gaz basıncı sayesinde burun konisinin fırlamasının hemen ardından şok ipi (shock cord) ile bağlı olduğu turuncu renkli, kubbe şeklindeki roketten bağımsız bir paraşüt ile birlikte yere 9-20 m/s hızla ve hasarı en az hatta hiç olmayacak şekilde inmesi beklenmektedir. Görev yükünün güvenli iniş yapması için gereken paraşüt ölçüsü olarak 70 cm çap ve tasarım olarak kubbe şeklinde olması planlanmıştır ve Görev yükünün yere iniş hızını etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir:

$$\text{Ağırlık}(W) = \text{Kütle}(m) \cdot \text{Yer çekimi kuvveti}(g) = 4.1 \cdot 9.81 \approx 40.2\ N$$

$$\text{Hava yoğunluğu}(\rho): 1.225\ kg/m^3$$

$$C_d \text{ (sürüklenme katsayısı)}: 1.75 \text{ (kubbe tipi için olan katsayı)}$$

$$\text{Alan}(A) : A = \pi r^2 = \pi \cdot (0.35)^2 \approx 0.385\ m^2$$

$$\text{Rüzgarın yatay bileşeni} = V_{\text{rüzgar}}(\text{rüzgar hız}) = 6.0 \text{ m/s}$$

Tüm bu faktörler dikkate alındığında 70 cm çaplı, kubbe şeklindeki bir paraşütün 4.1 kg olan görev yükümüzün güvenli iniş yapmasına uygun olup olmadığını hesaplamak için öncelikle denge hızı (terminal hız) denklemi ile roketin dikey iniş hızını hesaplayıp rüzgar hızı ile toplayarak kökünü aldığımızda eğer çıkan hız sonucu 9-20 m/s ise görev yükü şartnameye uygun ve hasar almayacak şekilde yere iniş yapacaktır. Bu hesaplama aşağıda verildiği şekilde yapılmıştır;

Denge hızı (Terminal hız) denklemi

Görev yükü için denge hızı denklemi:

$$V_{\text{dikey}}(\text{hız}) = \sqrt{\frac{2W(\text{ağırlık})}{C_d \cdot \rho \cdot A}}$$

$$9.9 \text{ m/s} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot 40.2}{1.75 \cdot 1.225 \cdot 4.52}}$$

Rüzgarın yatay bileşeni

Rüzgarın yatay bileşeni

$$V_{\text{rüzgar}}(\text{rüzgar hız}) = 6.0 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{rüzgar}}(\text{rüzgar hız}) = 6.0 \text{ m/s}$$

Toplam hız vektörü

Toplam hız vektörü

$$V_{\text{toplam}} = \sqrt{V_{\text{dikey}}^2 + V_{\text{rüzgar}}^2}$$

$$11.6 \text{ m/s} \approx \sqrt{(9.9)^2 + (6.0)^2}$$

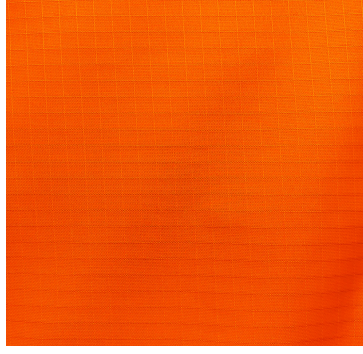
Yapılan hesaplamalar sonucunda toplam iniş hızı 11.6 m/s olarak bulunmuştur. Bu iniş hızı şartnamede belirtilen 9-20 m/s iniş hızının arasında bir değerdir ve görev yükümüz için ideal ölçülere ve biçime sahiptir. Yarışma esnasında bu paraşütü kullanmamızın hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.

ix. Paraşüt(ler)in renkleri sunulmalı.

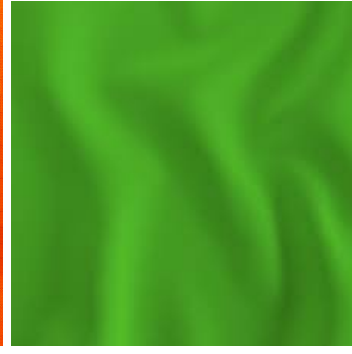
Görev yükü ve roket bileşenleri için olmak üzere iki ayrı paraşüt bulunmaktadır. Görev yükünün güvenli iniş yapabilmesi için görev yüküne şok ipi (shock cord) ile bağlı olan şekil 1.1 de gösterildiği gibi kubbe şeklinde olan ve kumaş olarak ripstop naylonun turuncu tonlarından biri olan tablo 1.2 de verilen #FF4F00 turuncusu kullanılmıştır. Bu sayede görev yükünün yüksek görünürlük kazanarak atış alanında kolay bulunması hedeflenmiştir. Roket bileşenlerinin güvenli iniş yapabilmesi için rokete şok ipi (shock cord) ile bağlı olan şekil 1.1 de gösterildiği gibi kubbe şeklinde olan ve kumaş olarak ripstop naylon' nun yeşil tonlarından biri olan şekil 1.3 de verilen #4CBB17 yeşili kullanılmıştır. Bu sayede roketin takibinin kolaylaşması ve atış alanında kolay bulunması hedeflenmiştir. Tüm bu renkler seçilirken şartnamede belirtilen görev yükü paraşütü turuncu, roket bileşenlerinin paraşütü yeşil renkli olmalı kuralına dikkat edilerek belirtilen renklerin seçilen kumaşa uygun, koyu ve çıplak gözle uzaktan rahat seçilebilir olacak şekilde ikisi için de farklı renkte paraşüt tasarlanmıştır.



Tablo 1.1



Tablo 1.2



Tablo 1.3

- x. Kurtarılabilecek bileşenler ile paraşüt sistemiyle entegre kullanılacak ayırma sistemi (*Sıcak veya Soğuk Gaz Üretici, Mekanik Sistem, Pnömatik Sistem vb.*) belirlenmeli.

Kurtarma operasyonu kapsamında, roketin ana gövde bileşenleri (burun konisi, aviyonik ve motor gövdesi) ile görev yükünün uçuş sonrası hasarsız bir şekilde yeryüzüne indirilmesi hedeflenmektedir. Bu bileşenlerin, operasyonel konsept ve şartname gereği tepe noktasına ulaşıldı. Tasarlanan sistemde, zorunlu uçuş kontrol bilgisayarı olan Skylogic V2 ve takımımız tarafından geliştirilmiş olan özgün uçuş kontrol bilgisayarı tarafından yönetilen ayırma mekanizması, gövde parçalarını birbirinden uzaklaştırarak paraşütlerin güvenli açılmasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu entegrasyon, roketin yapısal bütünlüğünü korurken bileşenlerin birbirinden bağımsız veya bir bütün halinde emniyetle kurtarılmasına imkan tanımaktadır. Ayırma yöntemi belirlenirken mekanik, pnömatik, soğuk gaz ve sıcak gaz üreticileri üzerinde detaylı bir getiri-götürü analizi gerçekleştirilmiştir. Mekanik ayırma sistemleri, piroteknik risk barındırmaması ve yer testlerinde tekrar kullanılabilir olmasıyla avantaj sağlasa da, hareketli parçaların sıkışma riski ve sistemin gerektirdiği yüksek hacim ile ağırlık nedeniyle verimli bulunmamıştır. Pnömatik ve soğuk gaz sistemleri ise ısı yük oluşturmaması bakımından güvenli bir alternatif sunmakla birlikte, roket içerisinde yüksek basınçlı tüp ve valf mekanizmaları gerektirmesi, sızıntı riskleri ve toplam ağırlığı artırması sebebiyle elenmiştir. Takımımız tarafından en önemli kriterin irtifa olduğuna karar verilmiştir bu yüzden ağırlık ve hacim optimizasyonunun kritik olması, bizi daha kompakt ve etkili bir çözüme yönlendirmiştir. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda ekibimiz, yüksek güvenilirliği ve hızlı tepki süresi nedeniyle Sıcak Gaz Üretici (Piroteknik Sistem) kullanımına karar vermiştir. Bu sistemin seçilmesindeki en temel gerekçe, uçuş bilgisayarından gelen komut ile ateşleme telinin tetiklenmesiyle milisaniyeler içinde gerekli basıncı oluşturabilmesidir. Sıcak gaz üreticileri, mekanik veya pnömatik sistemlerin aksine oldukça düşük bir kütleye sahiptir ve roket gövdesinde çok az yer kaplayarak aviyonik yerleşimi için avantaj sağlar. Sistemin oluşturduğu ani basınç artışı, gövde içi hacmi genişleterek burun ve paraşüt paketinin kararlı bir şekilde dışarı itilmesini sağlar. Sıcak gazın bileşenlere zarar verme riski götürü olarak kabul edilmiş ve yanmaya dayanıklı kılıflar ve koruyucu perdeler kullanılarak tolare edilmiş, böylece sistemin emniyet ve performans dengesi optimize edilmiştir.

- xi. Kurtarılması gereken görev yükü ve roket bileşenleri için konum bilgisi takım yer istasyonuna iletilmeli. **Kurtarılması gereken roket bileşenleri ve görev yükü için kurgulanan veri mimarisi, yüksek hassasiyetli konum belirleme ve uzun menzilli veri aktarımı prensiplerine dayanmaktadır. Sistemin temelini oluşturan u-blox SAM-M10Q GNSS modülü elde ettiği coğrafi koordinat verilerini UART protokolü üzerinden ESP32-S3 mikrodenetleyicisine iletmektedir. Çift çekirdekli yapıya sahip olan ESP32-S3, gelen ham verileri işleyip telemetri paketi haline getirmekte ve Ebyte E22-900T30S LoRa modülü aracılığıyla yer istasyonuna kablosuz olarak yayınlamaktadır. Yer istasyonunda bulunan aynı model LoRa modülü, bu sinyalleri yakalayıp yer kontrol yazılımına aktarmakta ve bileşenlerin konumu harita üzerinde anlık olarak takip edilmektedir. İniş sonrası "son metre" kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla, 110dB SFM-27 piezo siren ve Cree XLamp XPG-3 LED modülleri, sesli ve ışıklı uyarı vererek görsel/işitsel takibi mümkün kılmaktadır.**

Konum verisinin iletilmesi sürecinde kullanılan teknolojik yöntemler için kapsamlı bir getiri-götürü analizi yapılmıştır. Hücresel veri (GSM/GPRS) sistemleri, kapsama alanının olduğu bölgelerde sınırsız menzil sunmasına rağmen, atış alanlarının kırsal bölgelerde olması nedeniyle baz istasyonu yetersizliği ve bağlantı kopma riskleri barındırmaktadır. WiFi tabanlı çözümler (2.4 GHz), yüksek veri hızı ve ESP32-S3 ile dahili uyumluluk sunsa da, roketin ulaşacağı kilometrelerce mesafedeki menzil kısıtlılığı (maksimum 300-400m) nedeniyle elenmiştir. RF Beacon (Radyo Yön Bulucu) sistemleri ise düşük güç tüketimiyle uzun süre sinyal yayabilse de, kullanıcıya doğrudan coğrafi koordinat sağlamayıp yalnızca yön kestirimi sunması sebebiyle ana haberleşme birimi olarak yetersiz görülmüştür. Bu alternatifler arasında LoRa teknolojisi; düşük güç tüketimi, yüksek girişim direnci ve açık alanda 10 km'ye ulaşan menzil kapasitesiyle en dengeli ve güvenilir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Yapılan bu analizler sonucunda Ebyte E22-900T30S LoRa modülü ve u-blox SAM-M10Q konfigürasyonunun seçilme gerekçesi, sistemin tamamen bağımsız (off-grid) çalışabilmesi ve zorlu arazi koşullarında dahi kesintisiz veri akışı sağlayabilmesidir. Özellikle 30 dBm (1W) çıkış gücü, roketin iniş sonrası çukur veya engebeli arazide kalması durumunda dahi sinyalin yer istasyonuna ulaşma ihtimalini maksimize etmektedir. Sistemin beslemesinde tercih edilen Turnigy 2200mAh 1S batarya ve HOLTEK HT7833 regülatör devresi, düşük akım çeken LoRa mimarisi ile birleştiğinde, kurtarma operasyonunun uzaması ihtimaline karşı sistemin saatlerce aktif konum yayını yapabilmesini garanti altına almaktadır. Bu mimari, hem teknik yeterlilik hem de operasyonel güvenlik açısından yarışma gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır.

- xii. Roketlerin kurtarma süreçlerinde sıkı geçmeli herhangi bir roket bileşen veya alt sistemi (*burun, gövde vb.*) kullanılmamalı ve kurtarma süreçlerinde uygun emniyet pinleri (*İng.shear pin*) yer alacak şekilde gerekli tedbirler alınmalı ve buna yönelik olarak roket ve bileşenleri üzerinde etkili basınç ve kuvvetler için hesaplamalar/analizler yapılmalıdır.

Şartname madde (ilgili madde numarası) uyarınca, roketin kurtarma süreçlerinde burun konisi ve gövde birleşimlerinde "sıkı geçme" (interference fit) yönteminden kaçınılmıştır. Burun konisi ve gövde omuzu arasında, uçuş sırasında yapısal bütünlüğü bozmayacak ancak ayırma anında sürtünme direncini minimize edecek "boşluklu geçme" (slip fit) toleransları uygulanmıştır. Ayırma işleminin kontrolsüz gerçekleşmemesi ve sistemin sadece hedeflenen basınç altında tetiklenmesi amacıyla emniyet pinleri (shear pins) kullanılmıştır.

Teknik Veriler ve Varsayımlar

Analizlerde kullanılan parametreler aşağıda listelenmiştir:

- **Gövde İç Çapı (D): 120 mm (0,12 m)**
- **Basınçlandırılacak Gövde Boyu (L): 560 mm (0,56 m)**

- SGÜ Kaynak Verisi: 1 Litre hacimde 27 bar (P_{kaynak})
- Burun Konisi Taban Çapı: 120 mm
- Pin Malzemesi: Naylon 6/6 (Poliamid)

Basınç ve Kuvvet Hesaplamaları

A. Hacimsel Genişleme Hesabı:

SGÜ tarafından üretilen gazın, ayırma öncesinde dolacağı toplam gövde hacmi (V_{toplam}):

$$V_{toplam} = \pi \cdot r^2 \cdot L$$

B. Ayrılma Anındaki İç Basınç (P_{ayr}):

Gazın 1 litreden 6,33 litreye genişlediği varsayıldığında (Boyle-Mariotte Yasası: ($P_1 V_1 = P_2 V_2$)):

$$P_{ayr} = \frac{P_{kaynak} \cdot V_{kaynak}}{V_{toplam}}$$

C. Burun Konisine Etki Eden Ayırma Kuvveti (F_{ayrma}):

Basıncın burun konisi taban alanına (A) uyguladığı net itme kuvveti:

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0,12)^2}{4} \approx 0,01131 \text{ m}^2 = F_{ayrma} = P_{ayr} \cdot A \approx 4.818 \text{ N}$$

Emniyet Pini (Shear Pin) Analizi ve Seçimi

Ayrırma mekanizmasında kullanılacak pinlerin, yukarıda hesaplanan 4.818 N değerinden daha düşük bir kuvvette kesilmesi, ancak uçuş yüklerinde (atalet ve sürüklenme) kesilmemesi gerekir.

- Seçilen Pin: 4-40 Naylon Vida (Standart emniyet pini)
- Tek Bir Pinin Kesilme Mukavemeti (F_{pin}): Yaklaşık 350 N (Naylon 6/6 için deneysel veri).
- Pin Sayısı (n): 3 adet (120° açı ile).
- Toplam Kesilme Direnci: $n \cdot F_{pin} = 1050 \text{ N}$

Uçuş Yükleri Altında Dayanım Kontrolü

Roketin fırlatış anındaki maksimum ivmesi (a_{max}) ve burun konisi kütlesi (m_{burun}) kaynaklı atalet kuvveti ($F_{atalet} = m \cdot a$) hesaplanmıştır.

(Burada kendi roketinizin burun ağırlığı ve max ivmesini eklemelisiniz, örnek: 2kg burun ve 15G ivme için $F_{atalet} = 2 \cdot 15 \cdot 9.81 \approx 294 \text{ N}$).

$1050 \text{ N} > 294 \text{ N}$ olduğu için pinlerin uçuş sırasında yanlışlıkla kesilmeyeceği (Premature Deployment) doğrulanmıştır.

Sonuç

Yapılan analizler sonucunda, sıkı geçme kullanılmadan tasarlanan arayüzün, 3 adet 4-40 Naylon emniyet pini ile emniyete alınması uygun görülmüştür. SGÜ'nün sağladığı 4,26 bar efektif basınç, pinleri kesmek ve kurtarma sistemini aktive etmek için fazlasıyla yeterlidir.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 12 ADET GEREKSİNİMDEN 12 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

VI. Görev Yüğü

- i. Görev yükünün kütlesi asgari dört (4) kg olmalı,

Görev yükünün kütlesi belirlenen şartlara uygun olarak 4 kg 100 gr olarak belirlenmiştir. Görev yükü bileşenleri olan Ebyte E22-900T30S LoRa modülü, ESP32-S3 mikrodenetleyici, u-blox SAM-M10Q GNSS modülü, sıcaklık için SHT45 ve basınç için BMP390 sensörü kullanılması ayrıca ses için 110dB SFM-27 aktif piezo siren ve ışık için ise Cree XLamp XPG-3 kullanılması ve sistem stabilitesi için HOLTEK HT7833 regülatör kullanılması takımımız tarafından yapılan getiri götürü analizleri sonucunda kararlaştırılmıştır.

- ii. Görev yükü bilimsel görev(ler) yerine getirecekse, görev(ler)i ve fonksiyonu/fonksiyonları belirtilmeli.

Sistemimizin bilimsel görev yükü, uçuşun evresi boyunca atmosferik verilerin (hava sıcaklığı, basınç ve yoğunluk) yüksek hassasiyetle örnekleme ve bu verilerin konum bilgisiyle eşleştirilerek gerçek zamanlı olarak yer istasyonuna aktarılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda ana işlem birimi olarak çift çekirdekli ESP32-S3 mikrodenetleyicisi tercih edilmiş, çevresel verilerin toplanması için BMP390 basınç ve SHT45 sıcaklık sensörleri, hassas konum takibi için ise u-blox SAM-M10Q GNSS modülü sisteme entegre edilmiştir. Şartnamede belirtilen kesintisiz haberleşme kriterini karşılamak üzere, 10 km menzil kapasitesine sahip Ebyte E22-900T30S LoRa modülü ile telemetri sürekliliği garanti altına alınmıştır. Aynı Ebyte E22-900T30S LoRa modülünü de yer istasyonunda kullanılacaktır böylece donanım ekosistemi uyumluluğu sağlanır ve her iki uçta aynı protokolün kullanılması veri paketleme (packet framing) ve hata düzeltme (FEC) süreçlerini standardize eder. Tasarım süreci boyunca, şartnamenin zorunlu kıldığı asgari 4 kg kütle kısıtı ve fırlatma esnasında oluşacak yüksek ivme/titreşim (G yükü) gibi çevresel faktörler temel tasarım parametreleri olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, sistem güvenliğini sağlamak amacıyla güç devresinde mekanik bir anahtar (Key Switch) kullanımı planlanmış olup, tüm verilerin uçuş sonrası analiz edilebilmesi için yerel bir SD kart üzerinde yedeklenmesi planlanmıştır.

- iii. Bilimsel görev yüklerinin roketten uçuşun tepe noktasında (İng. apogee) ayrılması ve bilimsel görev(ler)ine ilişkin veriler asgari 5 Hz frekansla takımın yer istasyonuna veri indirilmeli.

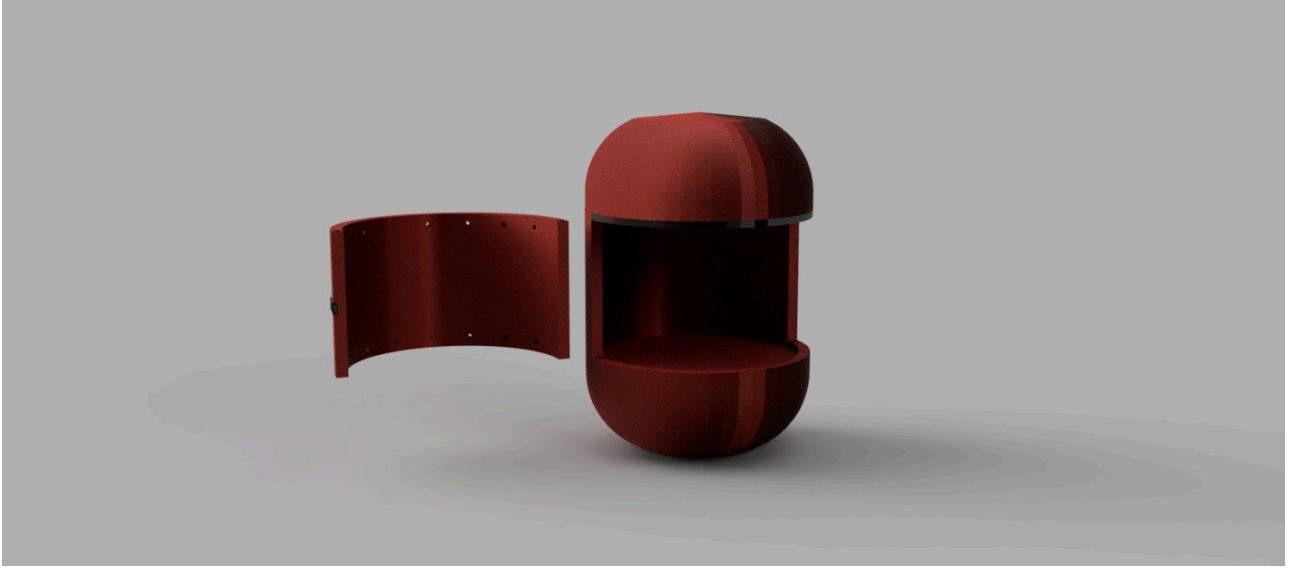
Bilimsel görev yükümüz, roketin uçuş tepe noktasına (apogee) ulaşmasıyla birlikte ana gövdeden ayrılacak ve iniş süreci boyunca "Hava Kalitesi ve İrtifa Verisi Analizi" görevini icra edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin ana işlem birimi olarak çift çekirdekli ESP32 modülü tercih edilmiş; çevresel verilerin takibi için BMP390 barometre ve SHT45 sıcaklık sensörü, hassas konum takibi için ise u-blox SAM-M8Q GPS modülü entegre edilmiştir. Sistemin enerji gereksinimi, görev yükü bileşenlerini besleyen 1S Li-Po batarya ve destekleyici sistemlerde kullanılan 14500 Li-ion pil grubu ile optimum ağırlık/kapasite dengesi gözetilerek karşılanmaktadır. Elde edilen tüm bilimsel veriler ve telemetri paketleri, LoRa modülasyonu üzerinden yer istasyonuna aktarılmakta olup, veri paketleme döngüsü şartnamede belirtilen asgari 5 Hz (saniyede 5 veri paketi) frekansını tam kapasiteyle karşılayacak şekilde optimize edilmiştir. Yapılan ön tasarım analizleri, veri mimarisi simülasyonları ve enerji bütçesi hesaplamaları sonucunda; görev yükünün hedeflenen irtifada sorunsuz ayrılacağı, batarya kapasitesinin görev süresi boyunca yeterli olacağı ve kesintisiz veri iletimi sağlayacağı teknik olarak doğrulanmış ve yazılı olarak teyit edilmiştir.

- iv. Bilimsel bir görevi yerine getirecek görev yüklerinin canlı organizma, aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif materyal barındırmamalı, çevreye/canlılara zararlı olmamalı ve işletim riskleri kontrol edilebilir olmalı .

Görev yükü bileşenleri, mikro kontrolcü olarak ESP32 modülü, barometre olarak BMP390, sıcaklık sensörü olarak SHT45, GPS sistemi olarak u-blox SAM-M8Q ve batarya olarak ise Turnigy 2200mAh 1S 20C içermektedir. Bu bileşenlerin hiçbirisi canlı organizma, aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif materyal barındırmamaktadır. İşletim riskleri kontrol edilebilirdir. Güvenlik önlemi olarak enerji akışını tamamen kesen bir mekanik anahtar ve Gens Ace 600mAh 1S bataryamız için "Lipo safe bag" kullanılmasıyla güvenlik önlemleri güçlendirilmiştir.

- v. Görev yüklerinin kurtarma faaliyetleri sırasında arazide kolay bulunması için görev yükü turuncu renkte olmalı, üzerinde ses (*buzzer ses asgari 100 metre mesafeden kolay duyulabilmelidir*) ve ışıklı (*flaşlı ışık*) uyarıcı sistem bulunmalı ve görev yükü üzerinde "Takım ID, Takım Adı ve Bulunduğunda Aranacak Mobil Tel" bilgileri kolay görülebilir (*yazılar siyah renkte ve büyük olacak*) şekilde tasarım yapılmalıdır (*görev yükü temel geometrisi, üzerindeki yazılar ve bulunmasını kolaylaştıracak ses ve ışık bileşenleri anlatılmalı ve bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir*).

Görev yükünün kurtarma faaliyetleri sırasında arazide kolay bulunabilmesi için dışı turuncu renkte olacak şekilde tasarlanmıştır ve üzerinde ses(110dB SFM-27 Aktif Piezo Siren) ve ışıklı (*flaşlı ışık*) uyarıcı (Cree XLamp XPG-3) sistem bulunmaktadır. Görev yükü üzerinde "Takım ID, Takım Adı ve Bulunduğunda Aranacak Mobil Tel" bilgileri kolay görülebilmektedir.



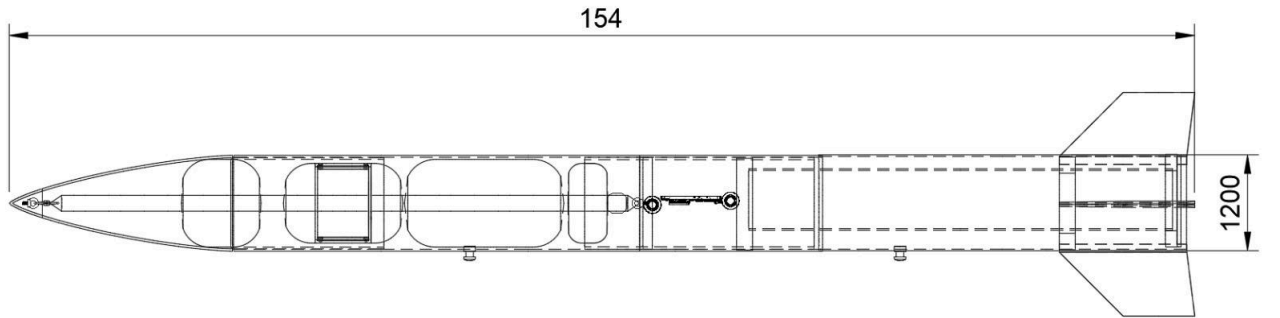
Tablo 1.4

BU KISIMDAKİ TOPLAM 5 ADET GEREKSİNİMDEN 5 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

VII. Aerodinamik

- i. Roketin uçuş eksenine boyunca gövde dış çap değerinde değişiklik olmamalı.

Roket tasarımıımızda uçuş eksenine boyunca ana gövde dış çapında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Gövde silindirik formda tasarlanmış olup dış çap tüm gövde boyunca sabittir. Roketin nominal dış çapı 120 mm olarak belirlenmiş ve üretim toleransları ± 1 mm aralığında sınırlandırılmıştır. Burun konisi ve kuyruk bölgesi aerodinamik gereklilikler doğrultusunda ayrı geometriye sahip olmakla birlikte, ana gövde tüpü boyunca dış çap değişimi bulunmamaktadır. Kanatçıklar gövde dışına eklenen yüzeylerdir ve gövde çapını değiştirmemektedir. Tasarım sürecinde aerodinamik kararlılık, sürüklenme katsayısı ve yapısal bütünlük analizleri yapılmış; sabit çaplı silindirik gövde formunun hem üretim kolaylığı hem de akış kararlılığı açısından uygun olduğu değerlendirilmiştir.



(Tablo 1.5)

- ii. Gövde ile gövde üzerindeki kapaklar arasında 0.1 mm'den daha büyük boşluk bırakılmayacak şekilde tasarım yapılmalı

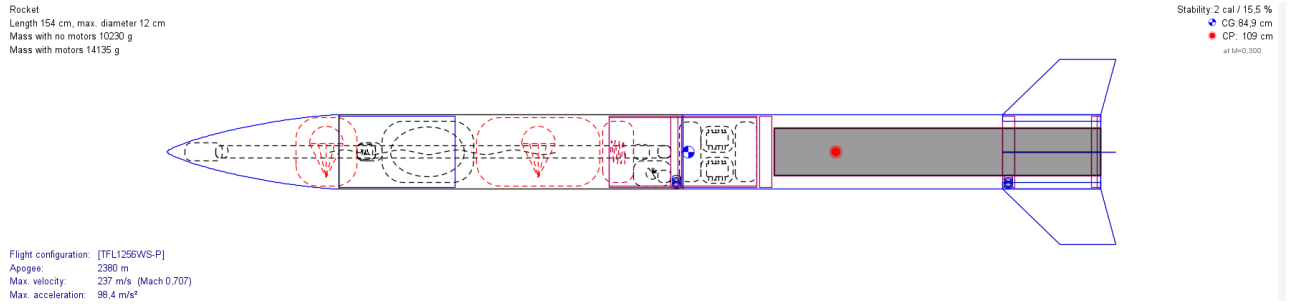
Roketimiz 154 cm'lik kompakt bir boya sahip olduğu için gövde üzerinde harici bir erişim kapağına ihtiyaç duyulmadan tasarım optimize edilmiştir. Gövde yüzeyinde herhangi bir kapak kullanılmaması, yüzey sürekliliğini bozacak boşlukları ve aerodinamik pürüzleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu tasarım tercihi sayesinde, gövde ile kapak arasında olması beklenen boşluk toleransları (0.1 mm kriteri) doğal olarak tam sızdırmazlık ve pürüzsüzlük seviyesinde karşılanmıştır. Teknik çizimlerde görüleceği üzere gövde tek parça veya kapaksız bir yapıda olduğu için sürtünme kayıpları minimize edilerek yapısal bütünlük korunmuştur. Kapak bulunmadığından dolayı ilgili boşluk gereksinimi teknik olarak sıfır (0) değerindedir ve sızdırmazlık riski bulunmamaktadır. Dolayısıyla tasarımı, herhangi bir ek ayar gerektirmeksizin istenen aerodinamik hassasiyeti ve teknik teyidi tam olarak sağlamaktadır.

- iii. Aktif uçuş kontrolü yapmak için hareketli uçuş kontrol yüzeyleri (*kuyruk bölgesindeki sabit kanatçıkların hareketli versiyonu*) kullanılacak şekilde tasarım yapılmamalı.

Roket tasarımında aktif uçuş kontrolü amacıyla hareketli uçuş kontrol yüzeyleri (kuyruk bölgesindeki sabit kanatçıkların hareketli versiyonları) kullanılmamıştır. Kuyruk bölümünde yer alan kanatçıklar tamamen sabit yapıdadır ve uçuş boyunca herhangi bir servo, aktüatör veya mekanik yönlendirme sistemi ile hareket ettirilmemektedir. Roketin stabilitesi, aerodinamik tasarım, kütle dağılımı ve statik stabilite marjı esas alınarak sağlanmıştır. Bu doğrultuda sistemde kanatçık hareketine dayalı bir aktif yönlendirme mekanizması bulunmamaktadır.

- iv. Roketlerin 0,3 Mach'taki stabilite değeri 1,5-2,5 arasında olmalı .

Roketin 0,3 Mach hızındaki statik stabilite değeri, yarışma teknik şartnamesinde belirtilen 1,5–2,5 kalibre aralığını sağlayacak şekilde analiz edilmiştir. Stabilite hesabı, roketin ağırlık merkezi (CG) ile basınç merkezi (CP) arasındaki mesafenin roket çapına oranlanması yöntemiyle yapılmıştır. Analiz sürecinde roketin geometrik özellikleri (gövde uzunluğu ve çapı, burun konisi tipi, kanatçık boyutları), motor kütlesi, aviyonik yerleşimi ve diğer alt sistemlerin kütle dağılımları OpenRocket yazılımına eksiksiz şekilde girilmiştir. Simülasyon, 0,3 Mach hızında ve standart atmosfer koşullarında gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyon sonucunda roketin 0,3 Mach hızındaki stabilite değeri 2,0 kalibre elde edilmiştir. Bu değer, roketin yeterli statik stabiliteye sahip olduğunu ve erken uçuş safhasında kararlı bir aerodinamik davranış göstereceğini doğrulamaktadır. Open rocket ekran görüntüsüne Tablo 1.6 de verilmiştir.



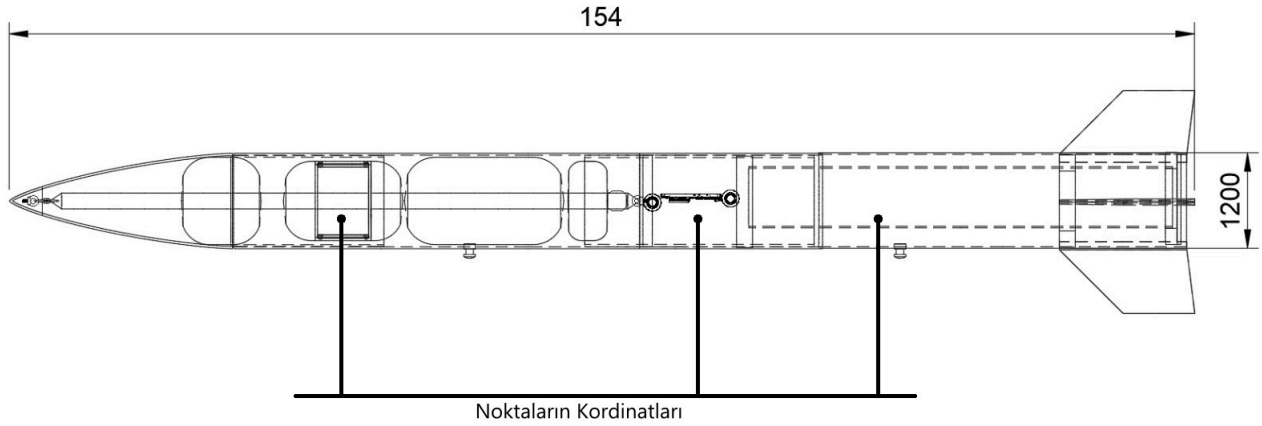
Tablo 1.6

- v. Roket üzerindeki dış sensör(ler), anten(ler) ve kamera(lar) dışında özel görev ve fonksiyonu olmayan ancak kesit alanında çıkıntı yaratan ve yapısal ile aerodinamik bütünlüğü bozan herhangi bir parça kullanılmamalı.

Teknik şartname gereği, roket üzerinde dış sensörler, antenler ve kameralar dışında özel bir görevi olmayan ve kesit alanında çıkıntı oluşturarak aerodinamik bütünlüğü bozabilecek herhangi bir parça kullanılmamıştır. Tasarım sürecinde roketin dış geometrisi aerodinamik verimlilik esas alınarak oluşturulmuştur. Gövde yüzeyi boyunca yapısal ya da estetik amaçlı ilave çıkıntılara yer verilmemiştir. Harici konumlandırılması zorunlu olan bileşenler yalnızca görev gereği kullanılan telemetri anteni, dış ortam basınç sensörü hava portu ile sınırlandırılmıştır. Bu bileşenler tasarlanırken gövdeye mümkün olan en düşük profil ile entegre edilmiştir. Kesit alanı artışını minimize edecek şekilde hizalanmıştır. Akış ayrılmasını azaltmak amacıyla pürüzsüz geçişler sağlanmıştır. Yapısal bağlantılar gövde ile bütünlüklü formda tasarlanmıştır. Fırlatma ray butonları ise görev gereği zorunlu olup gövdeye minimum çıkıntı oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır ve uçuş sonrasında aerodinamik fazi etkilemeyecek bölgede yer almaktadır. Roket üzerinde bunlar dışında kesit alanını artıran, sürüklenmeyi yükselten veya yapısal bütünlüğü bozan herhangi bir çıkıntı, aksesuar ya da işlevsiz parça bulunmamaktadır.

- vi. Roketlerin iç ve dış basınçlarının dengeli olması için roketlerin üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip asgari üç (3) delik bulunmalı, deliklerden birincisi ön bölgede (*roket burnu ile ön gövde arasında*), ikincisinin orta bölgede (*aviyonik sistemlerin bulunduğu bölge*) ve üçüncüsünün ise arka bölgede (*motor bölgesinde*) olmalı .

Roketin iç ve dış basınçlarının dengeli tutulabilmesi amacıyla gövde üzerinde x mm çapında y adet basınç dengeleme deliği tasarlanmıştır. Delik çapları şartnamede belirtilen 3,0–4,5 mm aralığında olup yapısal dayanımı etkilemeyecek ve yeterli hava akışını sağlayacak şekilde seçilmiştir. Delik konumları aşağıdaki gibidir;



Tablo 1.7

Roketin rampadan çıkış hızı, Newton'un ikinci yasası ve itki-ağırlık dengesi esas alınarak hesaplanmıştır.

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot (F_{itki} - m \cdot g)}{m}} \cdot L$$

Burada, F_{itki} = Motor ortalama itkisi, m = Roket kalkış kütlesi, g = 9,81 m/s², L = Rampa uzunluğu olacak şekilde hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda roketin rampadan ayrılma anındaki hızının 15 m/s değerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. İtki/ağırlık oranı güvenli kalkış için yeterlidir ve roket, aerodinamik stabilite için gerekli minimum hızın üstünde rampadan ayrılmaktadır.

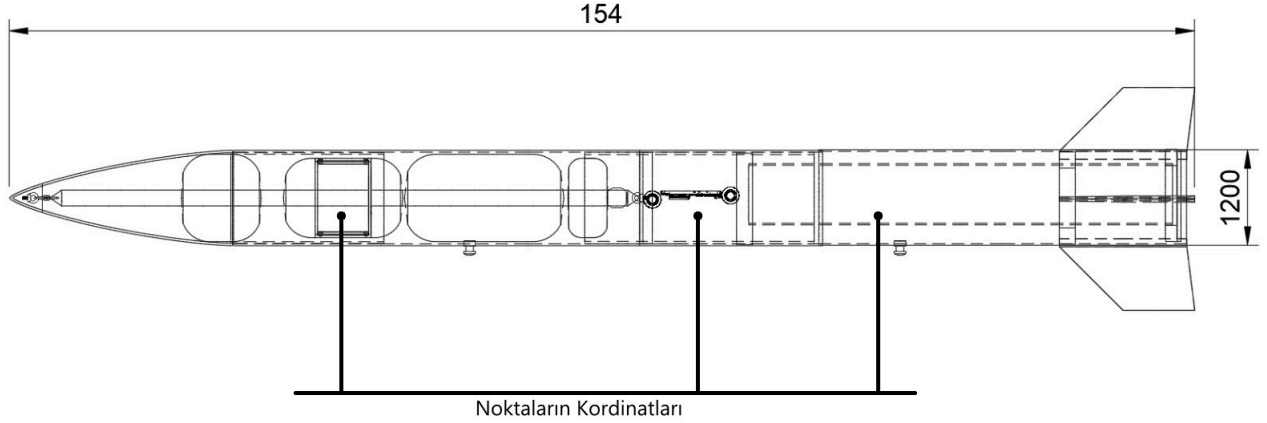
BU KISIMDAKİ TOPLAM 6 ADET GEREKSİNİMDEN 6 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

VIII. Yapısal

Bu kısımda, “Yapısal” ile ilgili yarışma şartnamesinde yer alan gereksinimlerin eksiksiz karşılandığının yazılı teyit edilmesi ve uygun veriler/hesaplamalar/bilgiler ile gereksinimlerin karşılandığının ispat edilmesi gerekmektedir (*aksi halde takım elenecektir*). Aşağıda yer alan her madde raporunuzda aynen yer alacak ve takım cevaplarının ilgili maddenin altında sunacaktır;

- i. Roketlerin iç ve dış basınçlarının dengeli olması için roketlerin üzerinde 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip asgari üç (3) delik bulunmalı, deliklerden birincisi ön bölgede, ikincisinin orta bölgede ve üçüncüsünün ise arka bölgede olmalı.

Roketin uçuşu sırasında meydana gelen ani irtifa değişimleri nedeniyle iç ve dış basınç dengesinin korunması ve aviyonik sistemlerin ortam basıncını hassas bir şekilde ölçebilmesi amacıyla gövde üzerinde 3.0 mm çapında üç (3) adet statik delik (basınç dengeleme deliği) olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Bu delikler, şartnamede belirtilen konumlara uygun olarak; roket burnu ile ön gövde arasındaki hava tahliyesini sağlamak üzere ön bölgeye, Özgün UKB (BMP390, BMP585) ve Zorunlu Ticari UKB (Skylogic V2) sensörlerinin ortam basıncını hatasız okuyabilmesi için aviyonik bölmenin bulunduğu orta bölgeye ve motorun ısı genleşmesi ile oluşan iç basıncı dengelemek üzere motor bölgesine (arka bölgeye) yerleştirilmiştir. Delik çapları, yüksek irtifalardaki basınç farklarını hızlıca sönmüleyebilecek ve aynı zamanda aerodinamik sürüklemeyi minimize edecek şekilde 3.0 mm olarak belirlenmiştir. Statik portların çevresi, türbülanslı hava barometrik verilerde sapmaya yol açmasını engellemek adına pürüzsüzleştirilmiş ve çapaksız hale getirilmiştir. Deliklerin belirtilen koordinatlarda ve standartlarda açıldığı, bu sayede hem yapısal bütünlüğün hem de veri doğruluğunun garanti altına alındığı yazılı olarak teyit edilmektedir.



Tablo 1.8

- ii. Roketlerin hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma ile rampaya yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalı .

Roketimizin sisteminin yapısal tasarımı; uçuşun en kritik evreleri (Max-Q, MECO), kurtarma sisteminin devreye girmesi ve operasyonel süreçler (taşıma, rampa kurulumu) dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Tüm hesaplamalarda Teknofest şartnamesine uygun olarak minimum $n \geq 2$ emniyet katsayısı hedeflenmiş ve buna göre tasarım yapılmıştır. Ayrıca uçuş verileri incelendiğinde, sistemin maruz kaldığı yükler sırasıyla aşağıda matematiksel olarak ispatlanmış ve hesaplanmıştır;

- **Roketin en kritik yüklenme anı, motorun maksimum itki ürettiği ve ivmelenmenin en yüksek olduğu $a_{max} = 98,4 \text{ m/s}^2$ anıdır. Toplam eksenel kuvvet F_{total} :**

$$F_{total} = F_{thrust} + (m \cdot a) = 1470N + (14,135 \text{ kg} \cdot 98,4 \text{ m/s}^2) = 2860,884N$$

Dış çapı 12 cm ve et kalınlığı 0,2 cm olan karbon fiber gövdenin kesit alanı $A = 7,414 \text{ cm}^2$ üzerinden hesaplanan basma gerilmesi, malzemenin emniyet sınırları içerisinde bulunmaktadır. ($\sigma = 3,858 \text{ MPa}$, malzemenin akma dayanım sınırlarının çok altında kaldığı için 2'den yüksek bir emniyet katsayısı sağlamaktadır.)

- **Maksimum Dinamik Basınç (Max-Q) Dayanımı:**
Simülasyonun 4,304 saniyesinde ulaşılan 238,5 m/s (Mach = 0,704) hız ve o irtifadaki hava yoğunluğu (1.225 kg/m^3) baz alınarak hesaplanan dinamik basınç :

$$\bar{q} = \frac{1}{2} \cdot v^2 = 28212,36 \text{ Pa} = 28,212 \text{ kPa}$$

Bu basınç değeri altında, Karbon Fiber burun konisi ve gövde bileşenlerinin burkulma (buckling) analizi yapılmış ve yapısal bütünlüğün korunduğu ispatlanmış ve hesaplanmıştır.

- **Kanatçık Flutter (Çırpınma) ve Mukavemet Analizi:**

Alüminyum 6061-T6 (0,3 cm kalınlık) malzemeden üretilen airfoil kesitli trapezoidal kanatçıklar, 238,5 m/s hızda maruz kaldığı sürüklenme kuvvetlerine karşı analiz edilmiştir. Kanatçıkların "through-the-wall" montaj yöntemiyle gövde içerisine 1,0 cm derinliğinde nüfuz etmesi, kök chord (16,0 cm) boyunca yükün eşit dağılmasını sağlayarak yapısal kopmaları engellemektedir.

- **Kurtarma Sistemi Şok Yükleri Analizi**

Paraşüt açılma anında (deployment) meydana gelen ani yavaşlama kuvveti, CSV verilerindeki sürüklenme kuvveti (Drag Force) değişimleri üzerinden doğrulanmıştır.

Şok Kuvveti: Ana paraşüt açılma anında 497,519 s oluşan şok yükü 848,75 N olarak ölçülmüştür.

Bağlantı Elemanları: Gövdeye entegre edilen mapa ve şok kordonu sistemi, bu yükün iki katı olan 1697,5 N yük altında test edilmiş; Karbon Fiber gövde üzerindeki yükleme noktalarında deformasyon gözlenmemiştir:

Sistemin operasyonel hazırlık sürecindeki dayanımı şu parametrelerle sabitlenmiştir:

- **Rampa Uyumluluğu:** Roket, 14,135 kg toplam ağırlığına uygun olarak 1515 Series ray butonları ile donatılmıştır. Rampada dikey konumda beklerken buton başına düşen statik yük 69,333 N (yerçekimi ivmesi $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ baz alındığında) olarak hesaplanmıştır.
- **Entegrasyon Gövdesi (Coupling):** Karbon Fiber ve Fiberglass gövde borularını birleştiren 0,2 cm et kalınlığındaki entegrasyon borusu, taşıma esnasındaki eğilme momentlerini ve uçuşun 4,057 saniyesindeki 12.645 m/s^2 değerindeki maksimum yanal ivmelenmeyi karşılayacak rijitliktedir.

- iii. Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerinde (*gövde, kanatçık, burun*) malzeme olarak PVC, sıkıştırılmış kağıt/kraft veya PLA kullanılmamalı.

Roketimizin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerinde (*gövde, kanatçık, burun*) malzeme olarak PVC, sıkıştırılmış kağıt/kraft veya PLA kullanılmamıştır. PVC ucuz bir malzemedir ve çok kolay bir şekilde işlenebilir fakat mekanik dayanımı düşüktür ve sıcaklıkta deformasyona uğrar. Aynı şekilde Kraft/Sıkıştırılmış Kağıt hafif ve çok ekonomiktir fakat nem ve darbelere karşı hassasiyeti vardır, yapısal dayanımı düşük bir malzemedir. bunların dışında PLA 3D üretim kolaylığı sağlarken ısı dayanımı düşük ve kırılgan bir yapı olduğu için roketin herhangi bir yüzeyinde kullanılması uygun değildir. Bu yüzden roketin herhangi bir kısmında belirtilen bu malzemeler kullanılmamıştır. Bu malzemeler yerine daha dayanıklı, aerodinamik kuvvetlere karşı dirençli, yapısal ve mekanik dayanımı yüksek, sıcaklığa karşı bozulma yaşamayacak malzemeler kullanılmalıdır. Burun uç kısmı alüminyumdan yapılmış iken burunun geri kalanı karbon fiberden yapılmıştır. Burun kısmı için karbon fiber ile alüminyum kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- **Burun: Dış çap = 120 mm Et kalınlığı = 2 mm**
- **Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 \text{ N} (14.135 \text{ kg} \cdot 98.4 \text{ m/s})$**

Kesit alanı hesaplama formül

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D_{dış}^2 - D_{iç}^2)$$

Burun kısmı (A)

$$A = 0.785 \cdot (120^2 - 116^2)$$

$$A \approx 741.42 \text{ mm}^2$$

Maruz kalınan gerilme hesaplama formül

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$1.89 \text{ MPa} \approx \frac{1400 \text{ N}}{741.42 \text{ mm}^2}$$

Güvenlik katsayısı

$$FoS = \frac{\sigma_{malzeme}}{\sigma_{hesaplanan}}$$

Karbon fiber için FoS

$$317 \text{ MPa} \approx \frac{600 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Alüminyum için FoS

$$146 \text{ MPa} \approx \frac{276 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda karbon fiber ile alüminyum altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin burun kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dirençlidir, zarar görmez. Roketin gövde kısmı iki bölmeden oluşmaktadır. Gövdenin aviyonik ve motorun bulunduğu kısmı fiberglass tan yapılmıştır; gövdenin diğer kısmı görev yükü, roket paraşütü ve SGÜ'nün bulunduğu kısımdır. Bu kısım karbon fiberden yapılacaktır. Gövde için karbon fiber ile fiberglass kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- Gövde: Dış çap = 120 mm Et kalınlığı = 2 mm
- Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 N (14.135 kg \cdot 98.4 m/s)$

Gövde kısmı (A)

$$A = 0.785 \cdot (120^2 - 116^2)$$

$$A \approx 741.42 mm^2$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$1.89 MPa \approx \frac{1400N}{741.42 mm^2}$$

Karbon fiber için FoS

$$228 MPa \approx \frac{600 MPa}{1.89 MPa}$$

Fiberglass için FoS

$$79 MPa \approx \frac{150 MPa}{1.89 MPa}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda karbon fiber ile fiberglass altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin gövde kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dirençlidir, zarar görmez. Roketin kanatçık kısmının alüminyumdan yapılmasına karar verilmiştir. Kanatçık kısmı için alüminyum kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- Kanatçık: Kök uzunluğu = 160 mm Kalınlık = 3 mm
- Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 N (14.135 kg \cdot 98.4 m/s)$

Gövde kısmı (A)

$$A = 160 \cdot 3$$

$$A = 480 mm^2$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$2.91 MPa \approx \frac{1400N}{480 mm^2}$$

Karbon fiber için FoS

$$94.8 MPa \approx \frac{276 MPa}{2.91 MPa}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda alüminyum altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin kanatçık kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dirençlidir, zarar görmez. Karbon fiber çok hafif ve aynı zamanda çok serttir. Bu sayede roketin daha yüksek bir irtifaya çıkmasını sağlar fakat içine koyacağın GPS veya telemetri antenlerinin sinyalini kesebilir. Bu yüzden anten ile GPS in bulunduğu aviyonik kısmının gövdesi karbon fiberden yapılmamıştır. Fiberglass, roketinin içindeki elektronik cihazların dışarıyla rahatça haberleşmesini sağlar. Karbon fibere göre daha ucuzdur ve darbelere karşı daha esnek bir yapıya sahiptir fakat karbon fibere göre daha ağırdır. Bu yüzden aynı sağlamlığı elde etmek için daha kalın bir katman kullanılması gerekir. Bu özelliğinden dolayı sadece gövdenin aviyonik ve motorun bulunduğu kısımda kullanılmıştır. alüminyum ısıyı çok iyi dağıtır. bu sayede motorun ısındığı bölgelerde yapısal bozulma yaşanmaz. Kanatçıklarda kullanıldığında çok rijit (şeklini koruyan, esnemeyen) bir yapı sunar, bu da uçuş rotasını düzeltir fakat en ağır seçenektir bu yüzden sadece roketimizin burun uç kısmında ve kanatçıklarda kullanılmıştır.

- iv. Roketlerin aerodinamik kuvvetlere maruz kalan yüzeylerine (gövde, kanatçık, burun) ve roketlerin ilgili alt bileşenlerinin yapısal (motor bloğu, merkezleme halkası vb.) bağlantılarına etki edecek yüklere karşı dayanıklı olmalı.

Roketin burun uç kısmı alüminyumdan yapılmış iken burunun geri kalanı karbon fiberden yapılmıştır. Burun kısmı için karbon fiber ile alüminyum kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- Burun: Dış çap = 120 mm Et kalınlığı = 2 mm
- Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 N (14.135 kg \cdot 98.4 m/s)$

Kesit alanı hesaplama formül

Maruz kalınan gerilme hesaplaması formül

Güvenlik katsayısı

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D_{dış}^2 - D_{iç}^2)$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$FoS = \frac{\sigma_{malzeme}}{\sigma_{hesaplanan}}$$

Burun kısmı (A)

$$A = 0.785 \cdot (120^2 - 116^2)$$

$$A \approx 741.42 \text{ mm}^2$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$1.89 \text{ MPa} \approx \frac{1400N}{741.42 \text{ mm}^2}$$

Karbon fiber için FoS

$$317 \text{ MPa} \approx \frac{600 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Alüminyum için FoS

$$146 \text{ MPa} \approx \frac{276 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda karbon fiber ile alüminyum altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin burun kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dayanıklıdır, zarar görmez. Roketin gövde kısmı iki bölmeden oluşmaktadır. Gövdenin aviyonik ve motorun bulunduğu kısmı fiberglastan yapılmıştır; gövdenin diğer kısmı görev yükü, roket paraşütü ve SGÜ'nün bulunduğu kısımdır. Bu kısım karbon fiberden yapılacaktır. Gövde için karbon fiber ile fiberglas kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- Gövde: Dış çap = 120 mm Et kalınlığı = 2 mm
- Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 \text{ N} (14.135 \text{ kg} \cdot 98.4 \text{ m/s})$

Gövde kısmı (A)

$$A = 0.785 \cdot (120^2 - 116^2)$$

$$A \approx 741.42 \text{ mm}^2$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$1.89 \text{ MPa} \approx \frac{1400N}{741.42 \text{ mm}^2}$$

Karbon fiber için FoS

$$228 \text{ MPa} \approx \frac{600 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Fiberglass için FoS

$$79 \text{ MPa} \approx \frac{150 \text{ MPa}}{1.89 \text{ MPa}}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda karbon fiber ile fiberglas altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin gövde kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dayanıklıdır, zarar görmez. Roketin kanatçık kısmının alüminyumdan yapılmasına karar verilmiştir. Kanatçık kısmı için alüminyum kullanılmasının uygun olup olmaması aşağıdaki denklem ile belirlenmiştir;

- Kanatçık: Kök uzunluğu = 160 mm Kalınlık = 3 mm
- Roketin maksimum ivmesi $\approx 1.400 \text{ N} (14.135 \text{ kg} \cdot 98.4 \text{ m/s})$

Gövde kısmı (A)

$$A = 160 \cdot 3$$

$$A = 480 \text{ mm}^2$$

Burun için gerilme hesaplaması

$$2.91 \text{ MPa} \approx \frac{1400N}{480 \text{ mm}^2}$$

Karbon fiber için FoS

$$94.8 \text{ MPa} \approx \frac{276 \text{ MPa}}{2.91 \text{ MPa}}$$

Yapılan hesaplamalar sonucunda alüminyum altın oran olan 1.5 MPa'nın üstünde bir güvenlik katsayısı sunduğu için roketin kanatçık kısmında kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır ve maruz kalınan gerilmeye karşı dayanıklıdır, zarar görmez. Rokette alt bileşenlerden biri olan merkezleme halkasından 2 tane bulunmaktadır. bu merkezleme halkalarının dayanıklılığı şu şekilde hesaplanmıştır;

- Maksimum itki: 1470 N
- Roket gövdesi dış çapı: 116 mm
- Halka sayısı(n): 2
- Halka yapışma yüksekliği: 20 mm

Toplam kesme (yapışma) alanı hesaplaması

Merkezleme halkası için (A_{toplam})

$$A_{toplam} = 2 \cdot (\pi \cdot D \cdot h)$$

$$14.570 \text{ mm}^2 \approx 2 \cdot (3.14 \cdot 116 \cdot 20)$$

Birim kesme gerilmesi(τ)

$$\tau = \frac{N}{mm^2}$$

Merkezleme halkası için(τ)

$$0.101 MPa \approx \frac{1470N}{14.570mm^2}$$

Güvenlik Katsayısı(FoS)

$$FoS = \frac{15 MPa}{\tau}$$

Merkezleme halkası için(FoS)

$$148.5 \approx \frac{15 MPa}{0.101 MPa}$$

Minimum kesme dayanımı olan 15MPa alınarak güvenlik katsayısı 148.5 çıkmıştır. Genellikle 1.5 veya 2 olarak alınırken merkezleme halkalarının güvenlik katsayısının 148.5 çıkması verilen ölçülerdeki merkezleme halkalarının oldukça güçlü ve dayanıklı olduğunu bize kanıtlar niteliktedir. Roketimizde 1 adet bulkhead bulunmaktadır. Tam dolu dairesel alüminyum bir plakadır. Bulkheadimizin dayanıklı olup olmadığı şu şekilde hesaplanarak ispatlanmıştır;

- Motor dış çapı : 75 mm
- Maksimum itki kuvveti: 1470 N
- Dinamik yük faktörü: 1.5
- Dinamik yük: 2205 N (1.5 · 1470)

Basma (Temas) alanı hesaplaması

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$

Bulkhead için (A)

$$4417.86 mm^2 \approx \frac{3.1415 \cdot (75^2)}{4}$$

Ezilme gerilmesi (σ) hesaplaması

$$\sigma = \frac{F_{dinamik}}{A}$$

Bulkhead için (σ)

$$0.499 MPa \approx \frac{2205 N}{4417.86 mm^2}$$

Alüminyumun akma dayanımı 276 MPa iken ezilme gerilmesi 0.499 MPa yaklaşık 0.5 MPa olarak hesaplanmıştır. Buna göre $\frac{276}{0.5}$ ten güvenlik katsayısı 552 olarak hesaplanır. Bunun sonucunda alüminyum bulkhead için aşırı güvenli bir maddedir. Bulkhead roketimiz için yapılan hesaplamalara göre oldukça dayanıklıdır.

v. Roket kanatçıkları çırpınmaya (İng.flutter) karşı dayanıklı olmalı.

Uçuş sırasında oluşabilecek "flutter" (çırpınma) riskine karşı kanatçık tasarımı, aerodinamik ve yapısal verilerle uyarlanmış ve hesaplanmıştır. 16 cm kök veter ve 9 cm uç veter ölçüleri, kanatçığın gövdeye geniş bir yüzeyle tutunmasını sağlayarak yüksek bir rijitlik sunmaktadır. Tasarımdaki 46,4°'lik yüksek geri ok açısı, basınç merkezini geriye iterek kanatçığın bükülme ve burulma hareketlerini sönmülemektedir. Düşük açıklık oranı (aspect ratio) sayesinde kanatçığın doğal titreşim frekansı yükseltilerek, kritik flutter hızı uçuş zarfının dışına taşınmıştır. Seçilen Airfoil profili ve 0,3 cm kalınlık, havanın yüzey üzerinde düzenli akmasını sağlarken yüksek dinamik basınç altında eğilme direncini korumaktadır. Yapılan analizler, tüm uçuş fazları boyunca kanatçıkları yapısal bütünlüğünü koruyacağını ve tasarımıımızın emniyet katsayılarını fazlasıyla karşıladığını emniyet katsayısı hesaplanarak ispatlanmıştır;

Kanatçıklara etkiyen aerodinamik kaldırma kuvveti $L = 1/2 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_l \cdot A$ bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır. Bu kuvvet kanatçık kök bölgesinde bir eğilme momenti oluşturmakta olup oluşan moment $M = L \cdot l$ bağıntısı ile belirlenmiştir. Kanatçık kök kesitinde meydana gelen maksimum eğilme gerilmesi $\sigma = (M \cdot c) / I$ bağıntısı ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kanatçık malzemesinde oluşan gerilmelerin izin verilen sınırların altında kaldığı ve kök bağlantısında yeterli güvenlik payının bulunduğu doğrulanmıştır.

Analiz Metodolojisi, Roket kanatçıklarının yüksek hızlardaki yapısal bütünlüğünü doğrulamak amacıyla, literatürde kabul görmüş NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) tarafından geliştirilen "Kritik Çırpınma Hızı" denklemi kullanılmıştır. Bu analizde, roketin ulaşacağı maksimum Mach sayısı ile kanatçığın yapısal olarak bozulmaya başlayacağı teorik hız limiti karşılaştırılmaktadır. Kullanılan matematiksel model ve formüller analiz sürecinde aşağıdaki temel aerodinamik ve mekanik denklemler kullanılmıştır:

Kanatçık Geometrik Parametreleri:

$$\text{Kanat Alanı (A): } A = \frac{c_r + c_t}{2} \cdot l$$

$$\text{En-Boy Oranı (Aspect Ratio - AR): } AR = \frac{l^2}{A}$$

$$\text{Daralma Oranı (Taper Ratio - } \lambda \text{): } \lambda = \frac{c_t}{c_r}$$

$$\text{Kritik Çırpınma Hızı (} V_f \text{) Denklemi: } V_f = a \cdot \sqrt{\frac{G}{\frac{1.337 \cdot AR^3 \cdot P \cdot (\lambda + 1)}{2 \cdot (AR + 2) \cdot (\frac{1}{c_r})^3}}}$$

Burada:

a : Yerel ses hızı (m/s):

G : Malzemenin Kayma Modülü (Shear Modulus) (Pa veya psi)

P : Maksimum hızdaki hava basıncı (Pa veya psi)

l : Kanatçık kalınlığı

c_r : Kök veteri uzunluğu

Hesaplama Verileri ve Kabuller

Parametre	Sembol	Değer	Değer
Malzeme	-	Alüminyum 6061 – T6	-
Kayma modülü	G	26×10^9	Pa (26 GPa)
Kök Veteri	c_r	0.16	m

Uç Veteri	c^t	0.09	m
Kanat Yüksekliği	s	0.09	m
Kanatçık Kalınlığı	t	0.003	m
Maksimum Uçuş Hızı	V_{max}	237	m/s
Yerel Ses Hızı	a	343	m/s
Ortam Basıncı (970m)	P	90,100	Pa

Adım Adım Hesaplama Süreci

Adım 1: Geometrik Oranların Bulunması

•Alan (A): $\frac{(0.16+0.09)}{2} \cdot 0.09 = 0.01125 m^2$

•AR: $\frac{0.09^2}{0.01125} = 0.72$

Adım 2: Formülün Uygulanması

Formüldeki payda kısmını (aerodinamik yükleme faktörü) hesaplayalım:

$$Payda \approx \frac{1.337 \cdot (0.72)^3 \cdot 90,100 \cdot (0.5625+1)}{2 \cdot (0.72+2) \cdot \left(\frac{0.003}{0.16}\right)^3}$$

$$Payda \approx \frac{1.337 \cdot 0.373 \cdot 90,100 \cdot 1.5625}{5.44 \cdot (0.00000659)} \approx \frac{70,248}{0.0000358} \approx 1.96 \times 10^9$$

Adım 3: Kritik Hızın (V_f) Çıkarılması

$$V_f = 343 \cdot \sqrt{\frac{26 \times 10^9}{1.96 \times 10^9}} \approx 343 \cdot \sqrt{13.26} \approx 343 \cdot 3.64$$

$$V_f \approx 1248 ft/s \approx 641 m/s$$

Sonuç ve Güvenlik Marjı

Yapılan hesaplamalar sonucunda kanatçıkların yapısal bozunmaya uğrayacağı yapısal bozulmaya uğrayacağı Kritik Çırpınma Hızı V_f 641 m/s (1.87 Mach) olarak bulunmuştur.

- Maksimum Operasyonel Hız: 237 m/s

- Güvenlik Katsayısı (SF): $\frac{V_f}{V_{max}} = \frac{641}{237} = 2.70$

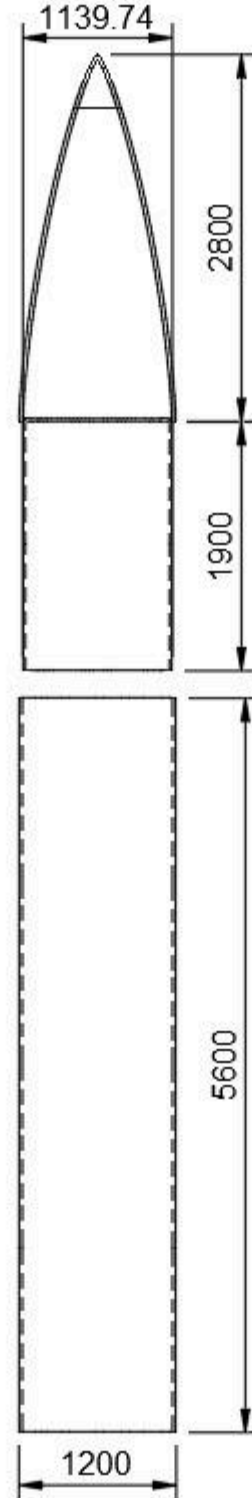
TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması kriterleri gereği, roketin maksimum uçuş hızının flutter sınırının güvenli bölgesinde olması beklenmektedir. Tasarlanan kanatçıklar, maksimum hızın 2.7 katı daha yüksek bir flutter direncine sahiptir. Ayrıca kanatçıkların "through-the-wall" yöntemiyle gövdeye 16 cm'lik tablalar ile 1 cm içeriye girecek şekilde bağlanması, burulma rijitliğini artırarak teorik olarak hesaplanan bu değer in daha da güvenli bir noktaya taşımaktadır. Kanatçıkların uçuş sırasında çırpınmaya karşı tam dayanıklı olduğu ispatlanmıştır.

vi. Kullanılacak mapalar (İng. eye bolt) tek parça ve döküm çelikten imal edilmiş olmalı .

14,135 kg kütleye sahip ve 7807,37 feet irtifaya ulaşan roketimizin kurtarma sistemi için yapılan teknik analizler sonucunda, en güvenilir çözümün M8 boyutunda tek parça döküm karbon çelik mapa olduğu kararlaştırılmıştır. Alternatif olarak değerlendirilen bükme (kırılmış) mapalar, paraşüt açılma anında oluşacak 2.773 N değerindeki şiddetli şok yükü altında halkanın açılma riski taşıdığı için emniyet kriterlerimizi karşılamamaktadır. Paslanmaz çelik döküm seçenekler ise korozyon direnci sunsa da, karbon çeliğine oranla daha gevrek bir yapıya sahip oldukları için ani dinamik yüklenmelerde çatlama ve kırılma riski barındırmaktadır. Buna karşın seçilen tek parça döküm karbon çelik, yüksek süneklik özelliği sayesinde paraşüt şokunu malzeme içinde sönümleyebilme ve 13.730 N çekme dayanımı ile sistemi 4,95 emniyet katsayısında tutma kapasitesine sahiptir.

M8 mapa tercihi, 1470 N itkiye sahip motorun fırlatma anında yaratacağı yüksek titreşimlere karşı gövde kapaklarında (bulkhead) daha geniş bir tutunma yüzeyi sağlayarak dış sıyrma riskini minimize etmektedir. Tek parça üretimin sunduğu yapısal bütünlük, sistemde herhangi bir zayıf ek noktası bırakmayarak en sert açılma senaryolarında dahi halatın kopmamasını garanti altına almaktadır. Getiri-götürü analizi sonucunda, ağırlık ve korozyon gibi ikincil dezavantajlar, hayati önem taşıyan "şok dayanımı" ve "halka bütünlüğü" getirileri yanında ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır. Sonuç olarak bu seçim, roketin tüm uçuş profili boyunca kurtarma operasyonunun yapısal güvenilirliğini profesyonel havacılık standartlarında ispatlamaktadır.

- vii. Burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmının gövde dış çapına oranı en az $3/2$ (1.5) olmalı. **Roketimizin burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmı 19 cm'dir.Roketin gövde dış çapı 12 cm'dir.Burun omuzluğunun diğer gövdeye girecek kısmının gövde dış çapına oranı $19/12= 1.58\bar{3}$ eder.**



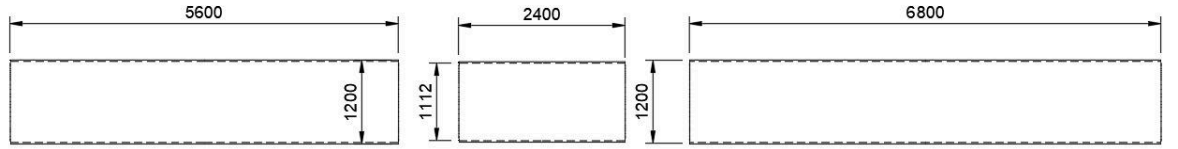
Bu oran 1.5 ten küçüktür.

Tablo 1.9

Burun konisi üzerine etkiyen aksel sürüklenme kuvveti $D = 1/2 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_d \cdot A$ bağıntısı ile hesaplanmıştır. Bu kuvvetin burun-gövde bağlantısı üzerinden güvenli şekilde aktarılabilmesi için bağlantı bölgesi bu yüklere göre boyutlandırılmıştır. Bağlantı elemanlarında oluşan çekme ve kesme gerilmeleri analiz edilmiş, hesaplanan gerilme değerlerinin kullanılan malzemelerin izin verilen sınırlarını aşmadığı görülmüştür.

- viii. Entegrasyon gövdelerinin entegre edilecekleri gövdelerin her ikisine de gövde dış çapının en az %75'i (yüzde yetmiş beşi) kadar girmeli.

Entegrasyon gövdesi entegre edilecekleri gövdelerin her ikisine de gövde dış çapı olan 12 cm 'in yüzde yüzü kadar olacak şekilde 12cm girmektedir, görsel ispatı aşağıda belirtilmiştir.

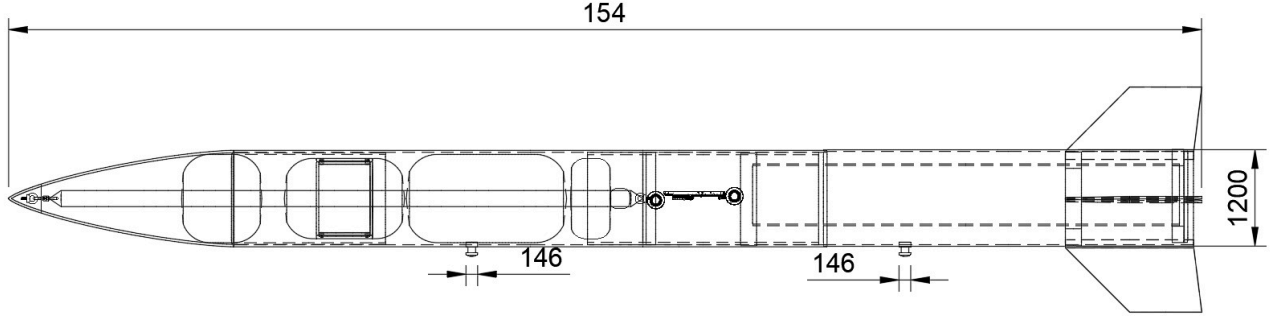


Tablo 2.0

Motor itki kuvveti doğrudan motor bloğu üzerinden gövdeye iletilmektedir. Maksimum itki kuvveti esas alınarak motor bloğu ve merkezleme halkaları tasarlanmış, itki kuvvetinin güvenli şekilde gövdeye aktarılması sağlanmıştır. Bağlantı elemanlarında oluşan kesme gerilmeleri $\tau = F_{itki} / A_{kesme}$ bağıntısı ile hesaplanmış ve elde edilen değerlerin izin verilen sınırların altında olduğu doğrulanmıştır. Entegrasyon gövdelerinin

- ix. Roketin rampadan kolaylıkla fırlatılması için kullanılacak fırlatma kılavuz ray butonları , gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılmalı .

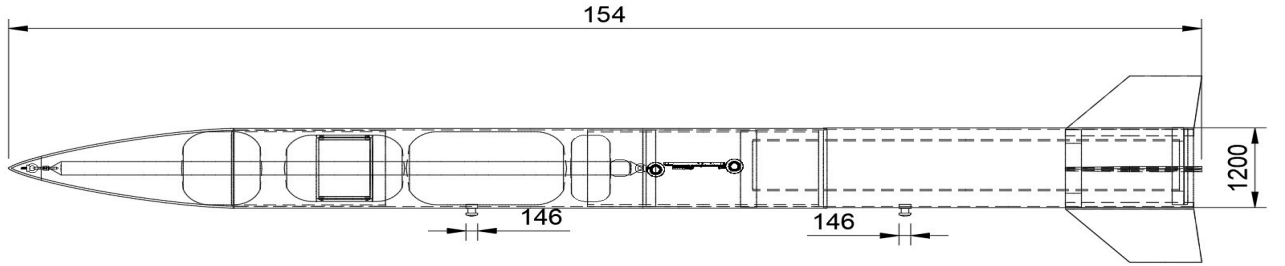
Roketin rampadan kolaylıkla fırlatılması için kullanılacak fırlatma kılavuz ray butonları iki tanedir. İlk ray butonu burundan hemen sonra gelen gövde bölümünde roket bileşenlerini taşıyacak paraşütün olduğu kısımdadır ve



.Tablo 2.1

- x. Roketin ağırlık merkezi iki fırlatma kılavuz ray butonunun arasında olmalı .

"Roket kanatçıklarımız, uçuşun her aşamasında yapısal bütünlüğünü koruyacak şekilde aeroelastik çırpınma (flutter) analizlerine tabi tutularak tasarlanmıştır. Gövdeye entegre edilen kanatçıklar, yüksek mukavemet değerlerine sahip alüminyum alaşımdan imal edilmiş olup yapısal kararlılığı test edilmiştir. Analiz sürecinde; malzemenin elastisite modülü, Poisson oranı ve kanatçık kalınlığı gibi yapısal veriler, 1,225 kg/m³ standart hava yoğunluğu ve kanatçık yarı-kord uzunluğu gibi çevresel parametrelerle birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan matematiksel modellemeler sonucunda sistemin kritik flutter hızı hesaplanmış ve bu sınırın operasyonel limitlerin çok üzerinde olduğu teyit edilmiştir. Roketimizin ulaşacağı maksimum hız olan 229 m/s değeri, hesaplanan güvenlik eşiğinin altında kaldığından uçuş sırasında herhangi bir yapısal titreşim ve ya rezonans riski öngörülmemektedir. Kanatçık geometrisi, hem sürüklenme katsayısını minimize edecek hem de yüksek hızlarda bükülme gerilmelerine karşı direnç gösterecek şekilde optimize edilmiştir. Bu teknik veriler ışığında, kanatçık sistemimiz şartnamede belirtilen tüm dinamik yükleri karşılayabilecek kapasitededir ve görev süresince tam dayanıklılık sergileyecektir."



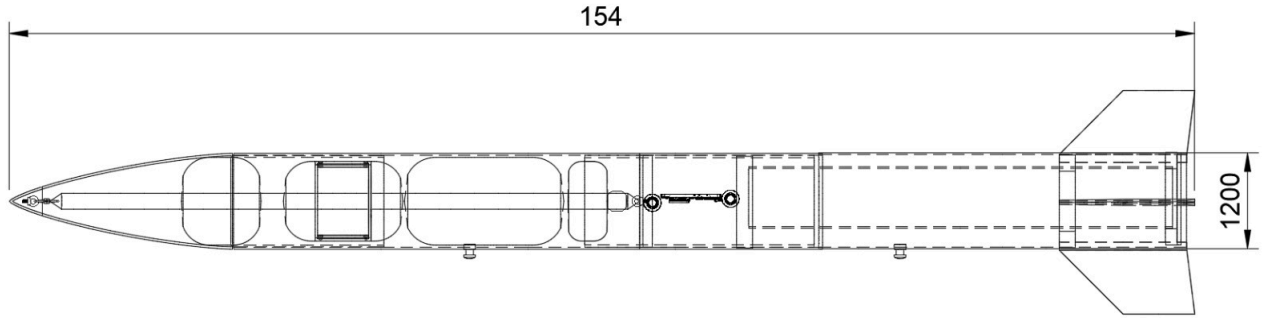
Tablo 2.2

- xi. Fırlatma kılavuz ray butonları sabitlenirken fiberli somun, yaylı rondela ve tırtıklı rondela gibi önyüklemeye oluşturan ve kendi kendine sökülmeyle zorlaştıran önlemlerin alınmalı.

Fırlatma kılavuz ray butonlarının sabitlenmesinde, titreşim kaynaklı gevşemeyi önlemek amacıyla fiberli somun (Nyloc) kullanılmıştır. Gerekli durumlarda yük dağılımını sağlamak üzere düz rondela ile birlikte montaj yapılmıştır. Bu bağlantı yöntemi, kendi kendine sökülmeyi zorlaştıran mekanik kilitleme özelliği sağlamaktadır. Fırlatma ray butonlarının sabitlenmesinde toplam iki adet ray butonu kullanılmıştır. Her bir ray butonu, paslanmaz çelik M4 cıvata ile gövdeye bağlanmış olup bağlantı noktasında yük dağılımını sağlamak amacıyla bir adet düz rondela ve titreşim altında gevşemeyi önlemek amacıyla bir adet fiberli somun (Nyloc) kullanılmıştır. Bu doğrultuda sistem genelinde toplam iki adet paslanmaz çelik cıvata, iki adet düz rondela ve iki adet fiberli somun ile montaj gerçekleştirilmiştir. Bu bağlantı yöntemi, mekanik ön yükleme sağlayarak kendi kendine sökülmeyi zorlaştırmakta ve güvenli sabitleme oluşturmaktadır.

- xii. Roket kesit alanında çıkıntı yaratan parçalar (sensör, anten, kamera vb.) roketle sabitlenmiş olmalı .

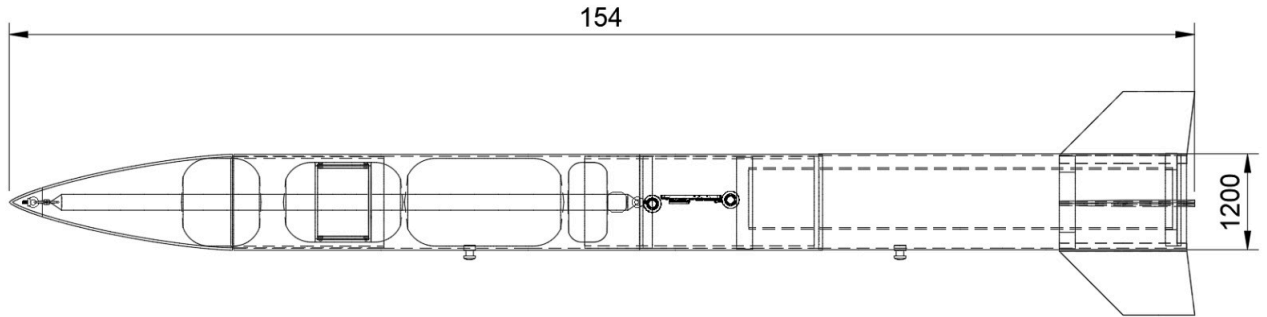
Roketin kesit alanında çıkıntı yaratan sensör,anten,kamera vb. bulunmamaktadır. Ray butonları roketin roketin gövdesinin güçlendirilmiş kısımlarına sabitlenmiştir.



Tablo 2.3

- xiii. Roket gövdesinde çıkıntı yaratan parçaların, roketin yanması bittikten sonra ortaya çıkan tüm roketin yeni kütle merkezinin ilerisinde olmalı .

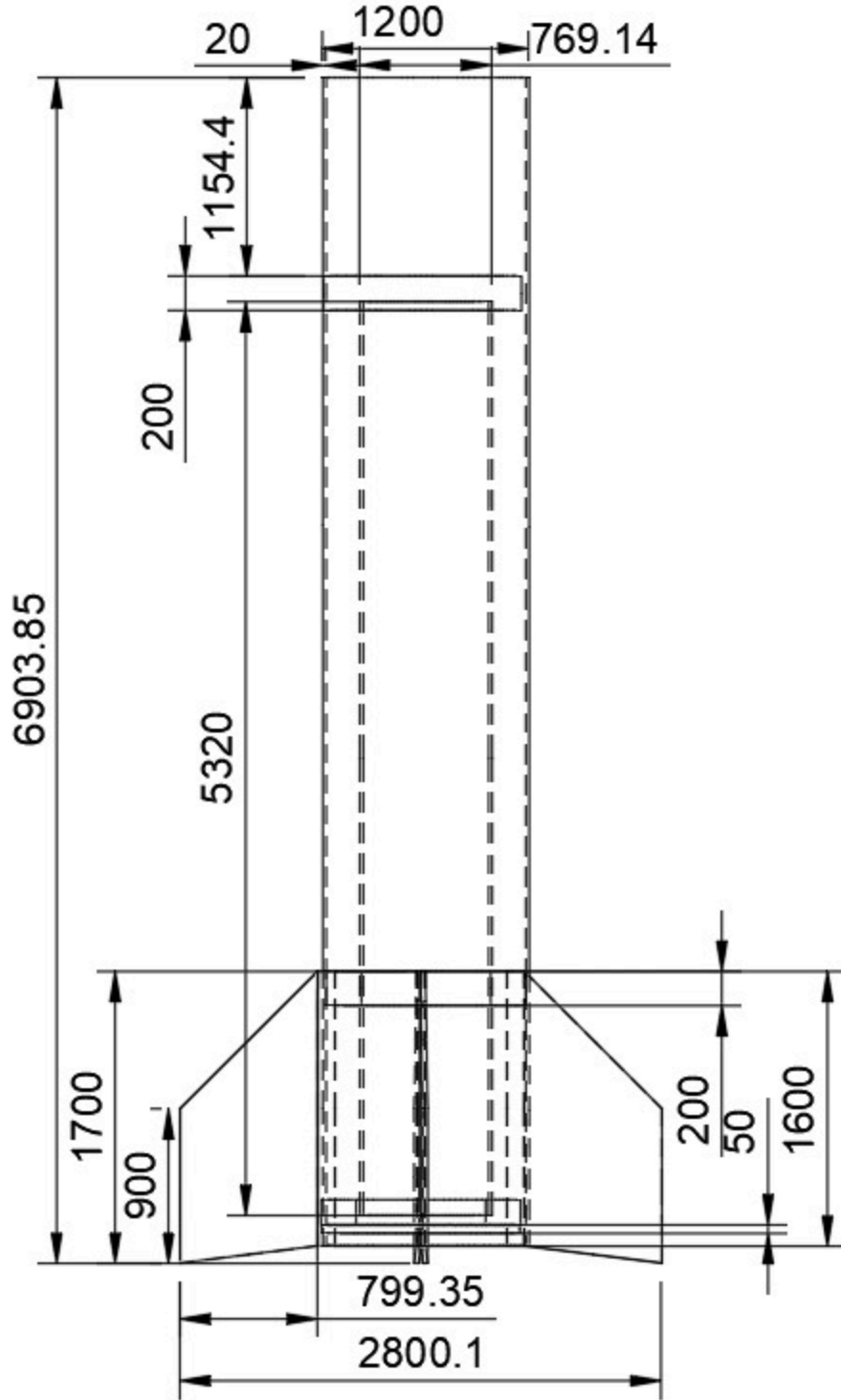
Roketimizde ray butonu, vidalar, civatalar dışında roketimizin dışında herhangi bir çıkıntı yapacak parça bulunmamaktadır.



Tablo 2.4

- xiv. Zorlu Görev kategorisi hariç olmak üzere Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yüğü ile ilgili tüm anahtarlar roket nozulundan azami 2,5 m mesafede olmalı .

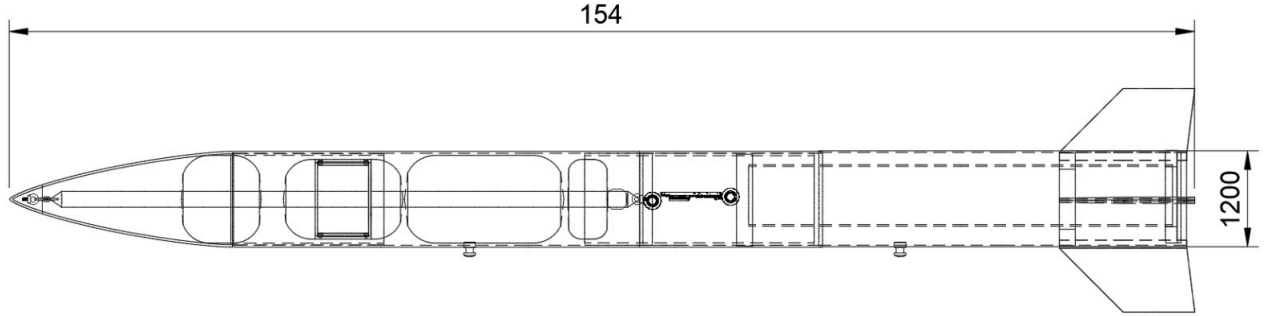
Roketimizde rampadan kolaylıkla fırlatmak için kullanılacak fırlatma kılavuz ray butonları bulkhead ile merkezleme halkası ile aynı hizada bulunmaktadır. Kılavuz ray butonlarının güçlendirilmiş bölgesinde olacak şekilde merkezleme halkaları ile aynı hizada, merkezleme halkalarına şartname EK-3'e uygun olacak şekilde M4 havşa başlı civata ile sabitlenecektir.



Tablo 2.5

- xv. Roket üzerindeki tüm kapaklar mekanik bağlantılı olmalı ve kapaklar kilitlenebilir olmalı .

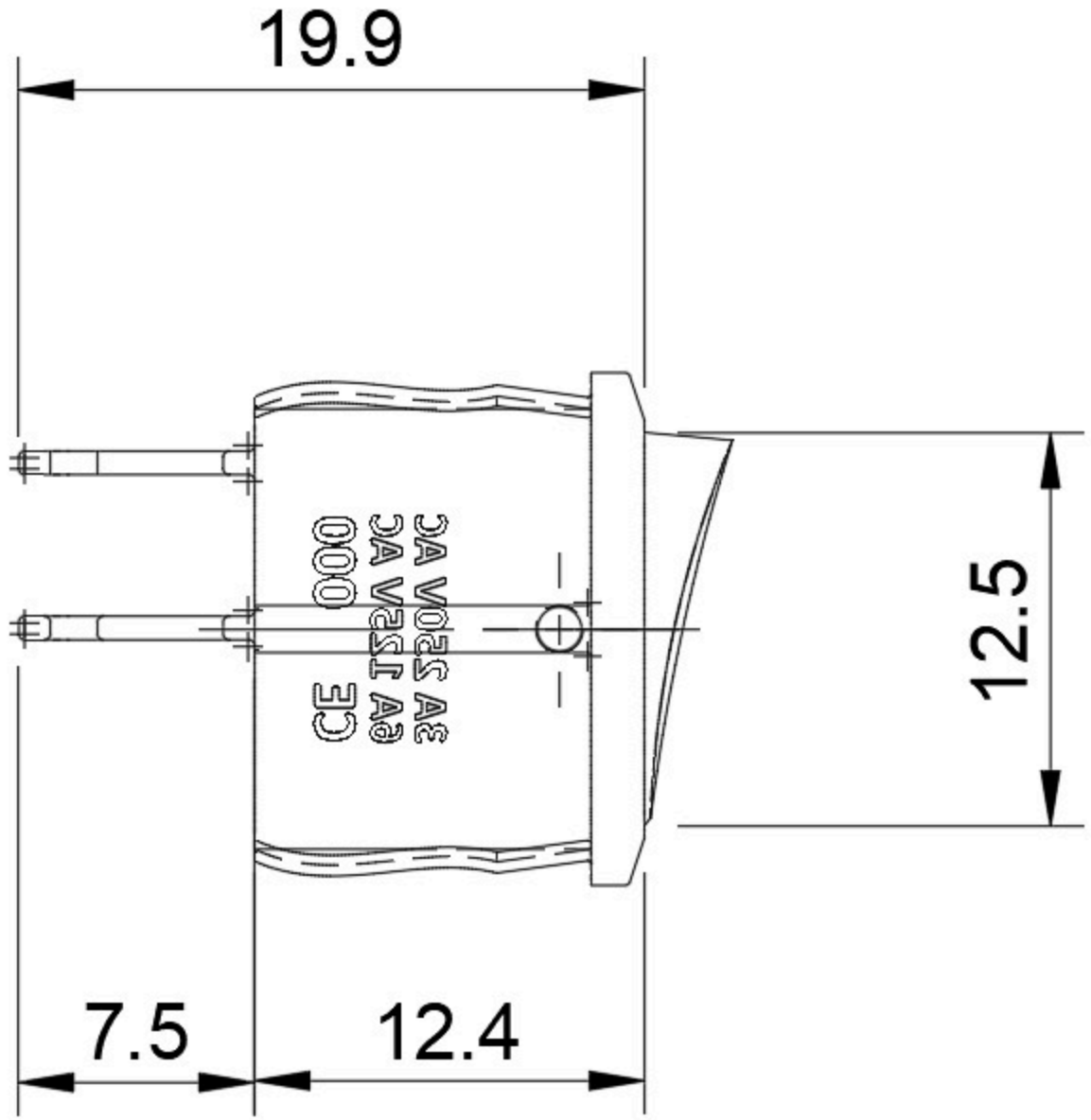
Roketimizin boyu kısa ve 1.54 cm'dir . Gövde kısmı iki bölmeden oluşmaktadır ve bunlar birbirinden ayrılabilir bu yüzden montaj veya kurulum sırasında kapaklara gerek duyulmamaktadır. Aynı şekilde roketin içinde bulunan UKB ve mekanik anahtarlar dışarıdan erişilebilir durumdadır. Bu yüzden üzerine kapak koyma gereği duyulmamıştır.



Tablo 2.6

- xvi. Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Görev Yüğü ile ilgili tüm anahtarlar aktifleştirilirken herhangi bir vida sökme/sıkma işlemi ve/veya kapak açma/kapama işlemi yapılmamalıdır .

Fırlatma kılavuz ray butonlarının sabitlemesinde, titreşim kaynaklı gevşemeyi önlemek amacıyla fiberli somun (Nyloc) kullanılmıştır. Gerekli durumlarda yük dağılımını sağlamak üzere düz rondela ile birlikte montaj yapılmıştır. Bu bağlantı yöntemi, kendi kendine sökülmeyi zorlaştıran mekanik kilitleme özelliği sağlamaktadır. Fırlatma ray butonlarının sabitlemesinde toplam iki adet ray butonu kullanılmıştır. Her bir ray butonu, paslanmaz çelik M4 cıvata ile gövdeye bağlanmış olup bağlantı noktasında yük dağılımını sağlamak amacıyla bir adet düz rondela ve titreşim altında gevşemeyi önlemek amacıyla bir adet fiberli somun (Nyloc) kullanılmıştır. Bu doğrultuda sistem genelinde toplam iki adet paslanmaz çelik cıvata, iki adet düz rondela ve iki adet fiberli somun ile montaj gerçekleştirilmiştir. Bu bağlantı yöntemi, mekanik ön yükleme sağlayarak kendi kendine sökülmeyi zorlaştırmakta ve güvenli sabitleme oluşturmaktadır.



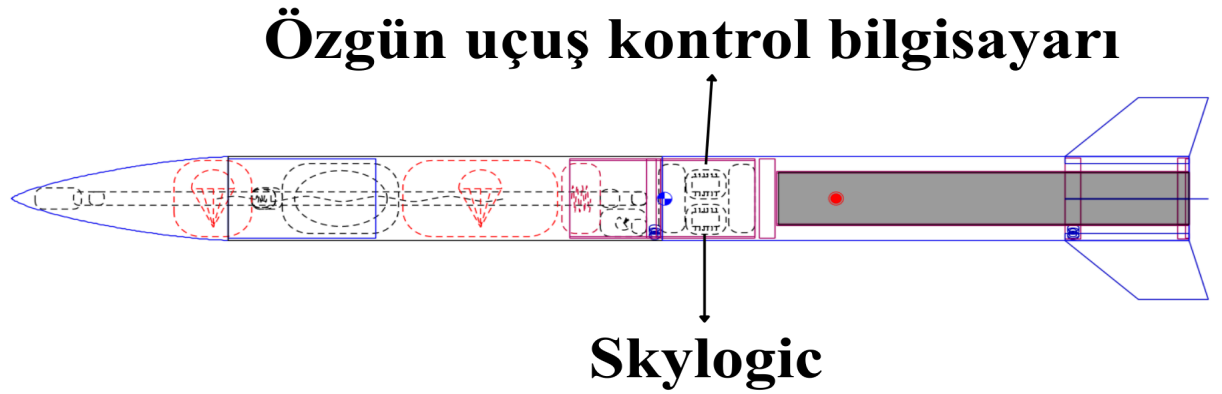
Tablo 2.7

BU KISIMDAKİ TOPLAM 16 ADET GEREKSİNİMDEN 16 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

IX. Uçuş Kontrol Bilgisayarı

- i. Rokette, biri “ANA” diğeri “YEDEK” konumda görev yapacak iki (2) adet Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) bulunmalı.

Rokette, biri “ANA” diğeri “YEDEK” konumda görev yapacak iki adet uçuş kontrol bilgisayarımız bulunmaktadır. Ana uçuş kontrol bilgisayarı olarak yarışma komitesi tarafından bedelsiz sağlanacak olan “Skylogic”, yedek uçuş kontrol bilgisayarı olarak ise takımımız tarafından tasarlanan özgün uçuş kontrol bilgisayarımız kullanılacaktır. Böylece roketimiz 2 uçuş kontrol bilgisayarı kullanım koşulunu başarı ile sağlamaktadır. Ana uçuş kontrol bilgisayarı olarak kullanılan Skylogic ve yedek uçuş kontrol bilgisayarı olarak kullanılan özgün uçuş kontrol bilgisayarı birbirlerinden tamamen bağımsız çalışacaktır. Yerleşimleri şekil 2.5 de verilmiştir.



Tablo 2.8

- ii. Roketteki kurtarma sistemleri, ana ve yedek UKB’ler tarafından yönetilmeli .

Roketteki kurtarma sistemleri, ana ve yedek UKB'ler tarafından yönetilmektedir. Şema görsel 1.2 de verilmiştir. Roket bünyesinde yer alan tüm kurtarma ve ayrılma sistemleri; sistem güvenilirliğini ve yedekliliğini sağlamak amacıyla hem ana uçuş kontrol bilgisayarımız olan Skylogic hem de takımımız tarafından geliştirilmiş olan yedek uçuş kontrol bilgisayarı üzerinden yönetilir. Gerekli otonom ölçümler için Bosch BMP585 ve Bosch BMP390 olmak üzere iki farklı basınç sensöründen veri alınır. Ayrıca LSM6DSOX IMU sensörümüzden alınan verilere dayanarak ayrılma emri verilmekte, ayrıca okunan tüm değerler Kalman filtresinden geçirilmektedir. Böylece hem iki farklı basınç sensörü verisi kullanılarak ölçümler kesinleştirilir hem de ayrı olarak bir ivme sensörü ile ayrı bir katman daha eklenmiş olur. Kalman filtresi ise tüm verilerin doğruluk oranını artırır. Skylogic ise kendi içinde gömülü olarak bulunan basınç ve IMU sensörü ve kendi algoritması ile otonom şekilde roketin ayrılma sistemini kontrol eder. İşleyiş prensibi gereği; uçuş kontrol bilgisayarları üzerinde bulunan basınç ve ivme ölçer sensörlerinden gelen veriler sürekli olarak işlenmekte, uçuşun tepe noktasında (apogee) birincil paraşüt ve görev yükü ayrılması gerçekleştirilecektir. Sistem tasarımı; ana ve yedek aviyonik birimlerin birbirinden tamamen bağımsız güç kaynakları (bataryalar), sensör grupları ve ateşleme hatlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Uçuş kontrol bilgisayarları ile kurtarma sistemi arasındaki fiziksel bağlantılar; uçuş sırasında oluşabilecek titreşim ve yüksek ivme yüklerine dayanıklı, kilitli tip konnektörler ve uygun kesitteki, şartnameye uygun olacak şekilde belirlenmiş kablo ağları ile tesis edilmektedir. Aktivasyon komutu; ana uçuş kontrol bilgisayarı ve yedek uçuş kontrol bilgisayarı kendi algoritmaları ile her iki bilgisayardan da bağımsız olarak gönderilmektedir. Böylece ana uçuş kontrol bilgisayarında oluşabilecek kısmi veya tam olası bir arıza durumunda, takımımız tarafından tasarlanmış özgün yedek uçuş kontrol bilgisayarının kurtarma sürecini başarıyla tamamlaması garanti altına alınmaktadır.

- iii. Lise kategorisindeki takımların kullanacağı ana UKB “Zorunlu Ticarî UKB”, yedek UKB ise “Opsiyonel Ticarî UKB” veya “Özgün UKB” olmalı ve kullanacak “Opsiyonel Ticarî UKB” yarışma şartnamesinin EK-6’sında yer alan ürünlerden seçilmiş olmalı.

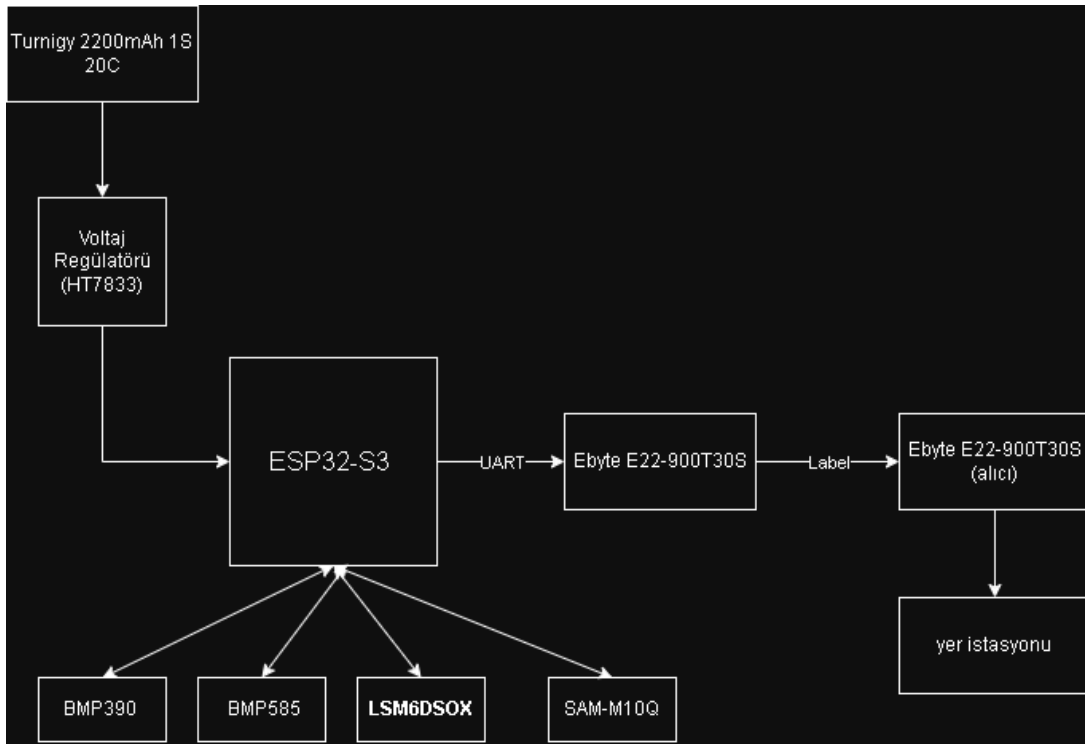
Takımımız özgün UKB kullanmaktadır. Özgün uçuş kontrol bilgisayarımız maliyet açısından yarışma şartnamesinin EK-6’sında verilen ticarî uçuş kontrol bilgisayarlarından çok daha avantajlıdır. Yarışma şartnamesinin EK-6’sında verilen ticarî uçuş kontrol bilgisayarlarından ADREL DEPLOYMAX SINGLE DEPLOYMENT ALTIMETER, ENTACORE AIM ALTIMETER, LIGHTNING BUG DUAL DEPLOYMENT ALTIMETER aksine telemetri özelliğine sahiptir ve ayrı olarak bir telemetri sistemi kurulmasına gerek kalmamıştır. Ve EasyMini ALTİMETER, RRC3 "Sport" Altimeter, TELEMETRUM aksine ekstradan ivme sensörüne(LSM6DSOX) sahiptir böylece hatalı ayrılma için ekstra bir önlem alınmış olur ve görev başarısı oranı arttırılır. Ayrıca TeleMega seçeneğine göre ise maliyet açısından çok daha avantajlıdır, özgün uçuş kontrol bilgisayarımızın maliyetinin yaklaşık olarak sekiz bin türk lirası olması öngörülmekteyken TeleMega ise elli bin türk lirası gibi maliyetlerde olabilmektedir. Fakat Modüler yapısı nedeniyle özgün uçuş kontrol bilgisayarımız şartnameye uygun olarak seçilmiş olan burgulu (her 1 cm de en az 10 burgu olacak şekilde seçilmiş kablolar nedeniyle ağırlığı artmaktadır. Getiri götürü analizlerimiz sonucunda takımımız tarafından geliştirilen özgün uçuş kontrol bilgisayarının takımımız ve görev başarısı için daha avantajlı olduğuna karar verilmiştir.

- iv. Lise kategorisi hariç, A Grup kategorisindeki takımların kullanacağı ana UKB “Zorunlu Ticarî UKB”, yedek UKB ise “Özgün UKB” olmalı.

Takımımız lise kategorisinde yarışmaya katılmakla birlikte uçuş kontrol sistemi için tamamen özgün bir UKB tasarlamış ve geliştirmiştir. Yarışmada ana ve payload birimlerinde ticarî bir uçuş kontrol kartı kullanılmayacak olup, tüm donanım ve yazılım mimarisi takımımıza aittir. Özgün UKB; ESP32-S3 mikrodeneleyici, Ebyte E22-900T30S LoRa haberleşme modülü, u-blox SAM-M10Q GNSS modülü, çift barometrik sensör (BMP390 ve BMP585), LSM6DSOX IMU (ivme/gyro), HOLTEK HT7833 regülatör, IRLZ44N MOSFET tabanlı paraşüt tetikleme hattı ve Turnigy 2200 mAh 1S 20C Li-Po batarya

bileşenlerinden oluşmaktadır. Çift basınç sensörü ile yükseklik verisi doğrulaması yapılmakta, IMU ve GNSS verileri ile sensör füzyonu uygulanmaktadır. Paraşüt ayrılma sistemi izole edilmiş MOSFET kontrollü çıkış üzerinden sağlanmaktadır. Payload UKB ise ESP32-S3 mikrodenetleyici, Ebyte E22-900T30S LoRa modülü, u-blox SAM-M10Q GNSS modülü, BMP390 basınç sensörü, SHT45 sıcaklık sensörü, HOLTEK HT7833 regülatör ve Turnigy 2200 mAh 1S 20C batarya bileşenlerinden oluşmaktadır. Tüm kart tasarımı, güç dağıtım hattı, sensör entegrasyonu, haberleşme protokolü ve uçuş algoritmaları takımımız tarafından geliştirilmiştir. Sistem yer testleri ve entegrasyon testleri ile doğrulanmıştır. Bu kapsamda yarışmada özgün UKB kullanılacağı ve sistemin tamamen takımımız tarafından geliştirildiği yazılı olarak teyit edilir.

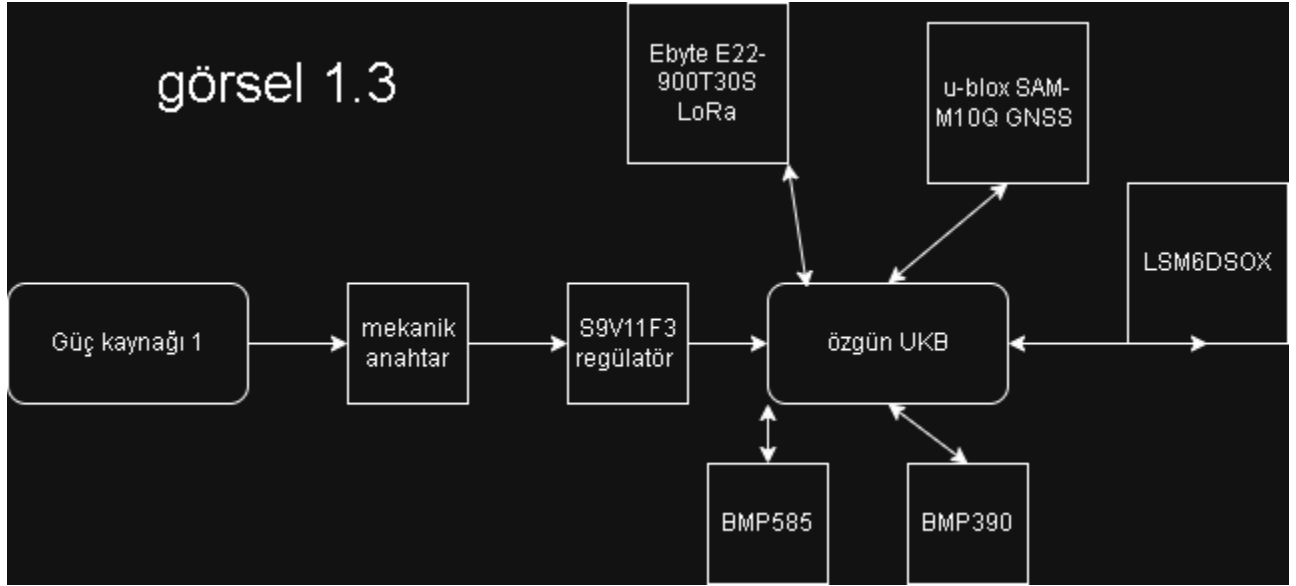
- v. Rampaya yüklenmesinden başlamak kaydıyla uçuşun sonuna kadar roketle yer istasyonu arasında telemetriyle kesintisiz haberleşme sağlanması için Uçuş Kontrol Bilgisayarlarından en az birine entegre veya ayrı bir sistem olarak haberleşme sistemi olmalı.



tablo 2.9

Rampaya yüklenmesinden başlamak kaydıyla uçuşun sonuna kadar roketle yer istasyonu arasında telemetriyle kesintisiz haberleşme sağlanması için Uçuş Kontrol Bilgisayarlarından en az birine entegre veya ayrı bir sistem olarak haberleşme sistemimiz bulunmaktadır. Bu, hem yarışma komitesi tarafından sağlanan Skylogic v2 içinde entegre şekilde gelen telemetri sistemi hemde yedek uçuş bilgisayarımız olan özgün uçuş kontrol bilgisayarımız tarafından Ebyte E22-900T30S LoRa modülü aracılığıyla sağlanacaktır. Böylece yedekli şekilde yer istasyonuna veri gönderilebilecektir. Ana veya yedek uçuş kontrol bilgisayarlarından birinin telemetri sisteminin kısmen veya tamamen işlevini yerine getirmemesi durumunda bile yer istasyonu ile iletişim diğer uçuş kontrol bilgisayarı tarafından devam ettirilecektir. Şema, “şekil 2.9” de verilmiştir.

- vi. A1 Lise kategorisindeki takımların roketlerindeki “Opsiyonel Ticarî UKB”de konum belirleme ve haberleşme sistemi bulunmuyorsa takımlar ayrıca haberleşme sistemi kullanmalı veya geliştirmeli .



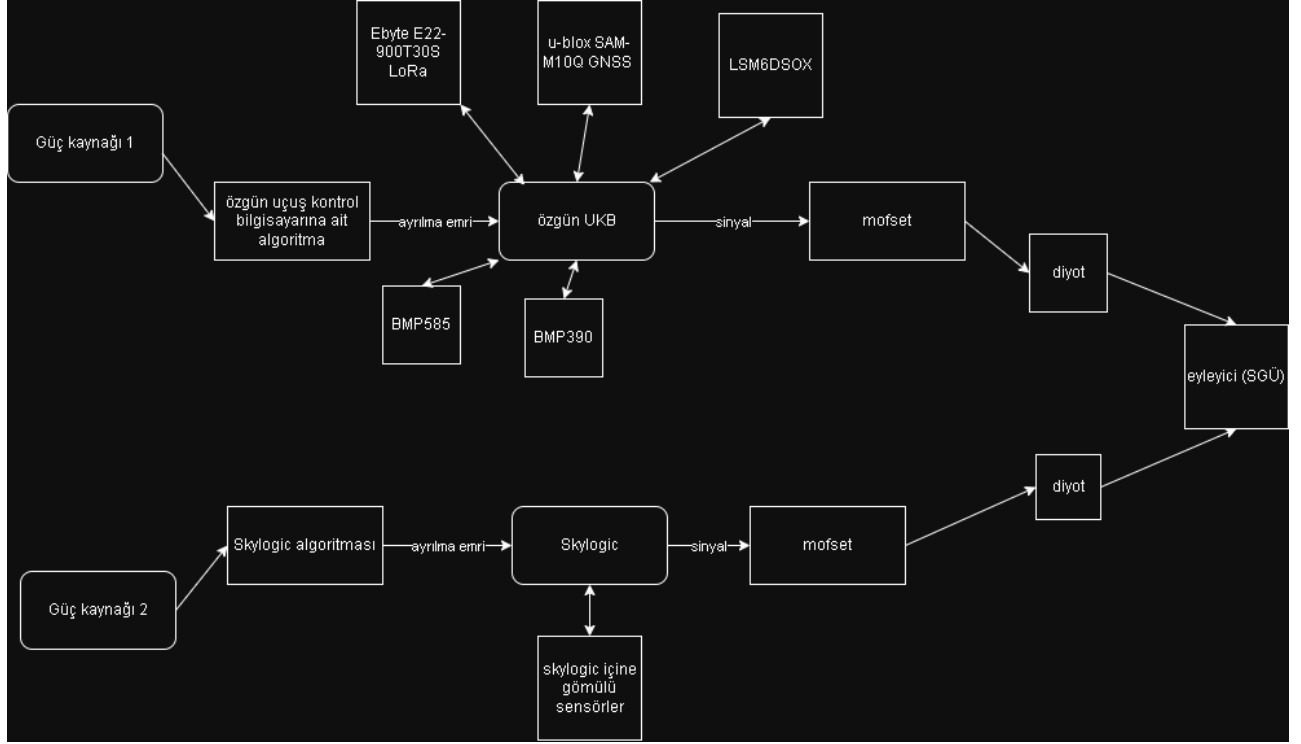
tablo 3.0

Ana uçuş kontrol bilgisayarı olarak yarışma komitesi tarafından sağlanan Sky Logic V2 kullanılacaktır. Sistem tasarımı, güç dağıtımı ve veri haberleşme altyapısı bu platforma uygun şekilde planlanmıştır. Yedek UKB olarak takımımız tarafından özgün uçuş kontrol bilgisayarı telemetri için Ebyte E22-900T30S LoRa modülü, mikrodenetleyici olarak ESP32-S3, konum bilgisi için u-blox SAM-M10Q GNSS modülü, basınç sensörleri olarak BMP390 ve BMP585 modülleri ve ivme sensörü olarak ise LSM6DSOX kullanılarak tasarlanmıştır. Seçim sürecinde güvenilirlik, uçuş geçmişi, entegre GPS ve telemetri altyapısı ve sistem entegrasyon kolaylığı kriterleri değerlendirilmiş ve getiri götürü analizlerine göre seçim yapılmıştır. Özgün UKB tasarımı daha yüksek teknik esneklik sağlamakla birlikte test süresi ve arıza riski açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Telemetri için Ebyte E22-900T30S LoRa modülü, konum belirleme için ise u-blox SAM-M10Q GNSS modülü kullanılarak gereksinim sağlanmıştır. Şematik olarak Tablo 3.0’te gösterilmiştir.

- vii. Özgün UKB kullanacak takımların geliştireceği uçuş algoritması özgün olmalı .

Takımımız üyeleri tarafından özgün UKB ve algoritması tasarlanmıştır. Algoritmaya şekil 2.3 te yer verilmiştir. Takımımız üyelerinden Mert HEMEDAN, Abdullah BAKAÇHAN, Melek Nas GÜRKAN ve Barış İLKİN olmak üzere dört(4) kişi görev almıştır. Bu kişilerden Abdullah BAKAÇHAN ve Melek Nas GÜRKAN BİLSEM öğrencileridir ve Arduino, Raspberry Pi, ESP32 gibi kartları kullanmış ve hakkında eğitim almışlardır. Mert HEMEDAN ve Barış İLKİN ise daha önceden ESP32 ve Arduino Uno kartları ile TÜBİTAK-4006 projelerinde görev almışlardır. Bu kişilerin tamamı özgün bir UKB geliştirecek gerekli bilgi ve donanımına sahip insanlardır ve böylece başarı ile yarışma şartnamesine uygun olacak şekilde özgün UKB tasarımını telemetri için Ebyte E22-900T30S LoRa modülü, mikrodenetleyici olarak ESP32-S3, konum bilgisi için u-blox SAM-M10Q GNSS modülü, basınç sensörleri olarak BMP390 ve BMP585 modülleri ve ivme sensörü olarak ise LSM6DSOX kullanılarak gereklilikleri sağlayarak ve getiri götürü analizlerini yaparak geliştirmişlerdir.

- viii. Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı birbirinden bağımsız çalışmalı .

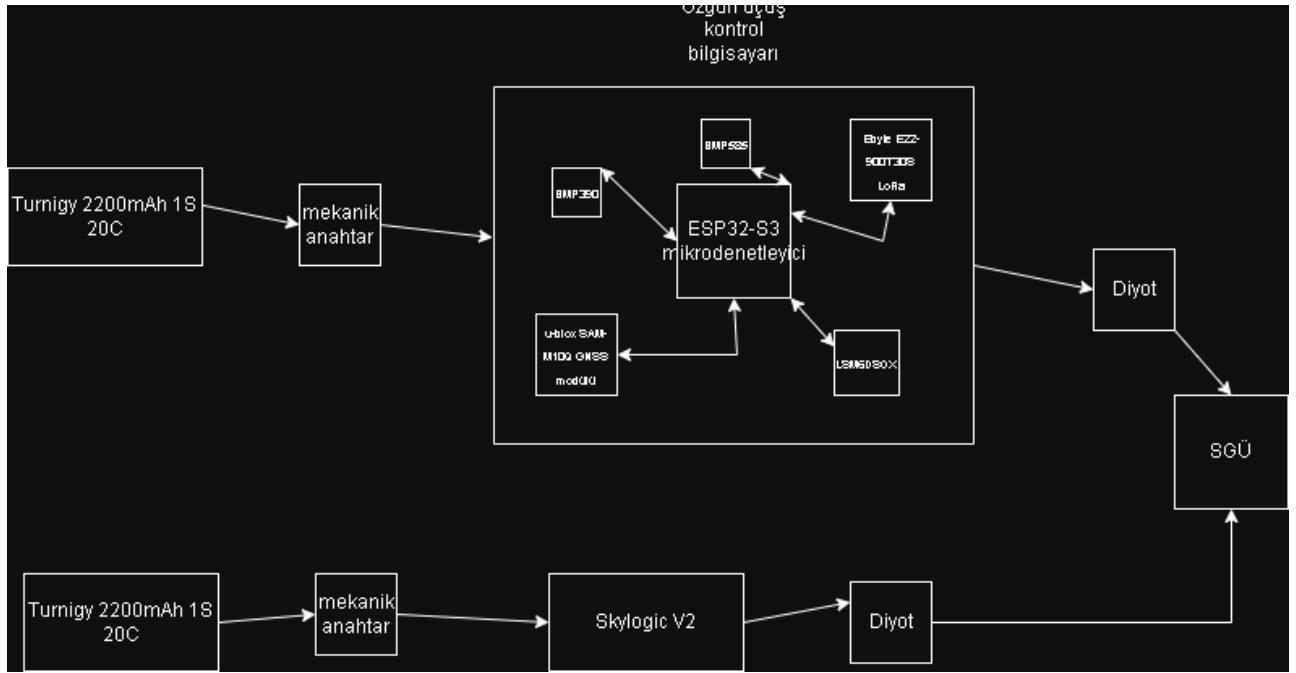


Tablo 3.1

Roketimizde kullandığımız **Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı** ile ticari uçuş kontrol bilgisayarları, yedeklilik prensibine dayanarak birbirinden tamamen izole bir şekilde yapılmıştır. Her iki sistemin enerji beslemesini, birbiriyle fiziksel bir bağı bulunmayan bağımsız batarya blokları üzerinden sağlıyoruz; ayrıca güç hatlarını ve emniyet anahtarlarını da her bir UKB için tamamen ayrı yollar üzerinden tesis ettik. Sistemler arasında herhangi bir veri alışverişi yapmamız gerekirse, elektriksel izolasyonu garantiye almak ve kısa devre gibi risklerin önüne geçmek adına optokuplörler kullanarak hatları birbirinden ayırdık. UKB'lerin sensör okuma süreçleri ve karar algoritmaları da birbirinden bağımsız yürüdüğü için, bilgisayarların birinde yaşanabilecek olası bir elektriksel veya yazılımsal aksaklığın diğer sistemi etkilemeyeceğini yukarıdaki Ek'te detaylı sistem şematikle gösterdik netleşti. Sonuç olarak, her iki UKB'nin de birbirinden bağımsız şekilde kurtarma sistemlerini tetikleme yeteneğine sahip olduğunu ve sistemler arası enerji/veri izolasyonunun tam anlamıyla sağlandığını teknik olarak teyit ediyoruz.

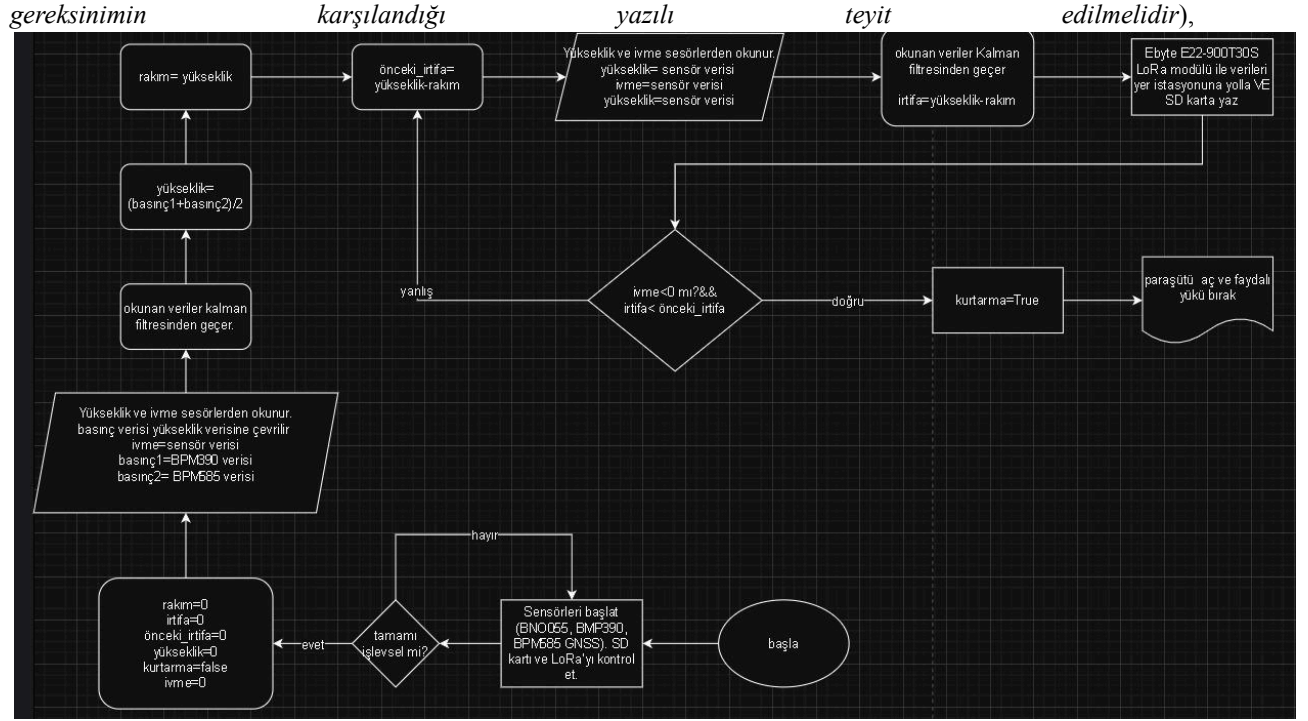
- ix. **Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarının kendisine ait özel işlemcisi, sensörleri, güç kaynağı ve kabloları olmalı .**

Roket sistemimizde uçuş verilerinin işlenmesi, telemetri aktarımı ve kurtarma sistemlerinin aktivasyonu amacıyla bir adet Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı (Özgün UKB) ve bir adet zorunlu ticari sistem olan Skylogic V2 (Ticari UKB) kullanılmaktadır. Şartnamede belirtilen tam yedeklilik ve operasyonel bağımsızlık kriterlerini sağlamak adına her iki bilgisayar; kendisine ait özel işlemcisi, sensör seti, güç kaynağı ve kabloları ile birbirinden tamamen izole edilmiştir. Takımımız tarafından geliştirilen Özgün UKB, yüksek işlem kapasitesine sahip çift çekirdekli ESP32-S3 mikrodenetleyicisi üzerine inşa edilmiştir. Uçuş algoritması, roketin anlık durumunu LSM6DSOX 6-eksenli atalet sensörü ile takip ederken, irtifa verilerini BMP390 ve BMP585 yüksek hassasiyetli barometrik sensörlerden gelen iki farklı sensör verisini doğrulayarak işlemektedir. Konumlandırma verileri için u-blox SAM-M10Q GNSS modülü tercih edilmiş, elde edilen tüm telemetri verilerinin yer istasyonuna kesintisiz aktarımı için Ebyte E22-900T30S LoRa modülü entegre edilmiştir. Sistemin enerji ihtiyacı, Ticari UKB'den bağımsız olan ve şartnameye uygun olacak şekilde "lipo safe bag" kullanılarak korunacak olan Turnigy 2200mAh 1S 20C Li-Po bataryadan beslenen HOLTEK HT7833 regülatörü ile sağlanmakta; kurtarma sistemleri ise IRLZ44N MOSFET sürücülerinden tetiklenmektedir. Özgün uçuş kontrol bilgisayarı, ana zorunlu uçuş kontrol bilgisayarı olarak kullanılan Skylogic V2'den fiziksel ve yazılımsal olarak bağımsız çalışarak, herhangi bir ana sistem arızası durumunda kurtarma prosedürlerini tek başına tamamlama yetkisine sahiptir. Her iki bilgisayarın besleme hatları ve sinyal kabloları ayrı kanallardan geçirilerek fiziksel izolasyon maksimize edilmiş, böylece bir sistemdeki olası kısa devre veya güç kaybının diğer sistemi etkilemeyeceği yazılı ve şematik olarak teyit edilmiştir. Her iki uçuş kontrol bilgisayarı da her biri için birer tane ve birbirinden tamamen izole olmak üzere "Turnigy 2200mAh 1S 20C" batarya kullanacaktır. İstenen şemaya Tablo 3.2 de verilmiştir.



Tablo 3.2

- x. Zorunlu Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarı, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarının ayrılma sistemi eyleyicisine ortak iletişim ve enerji hatlarıyla bağlanmalı.

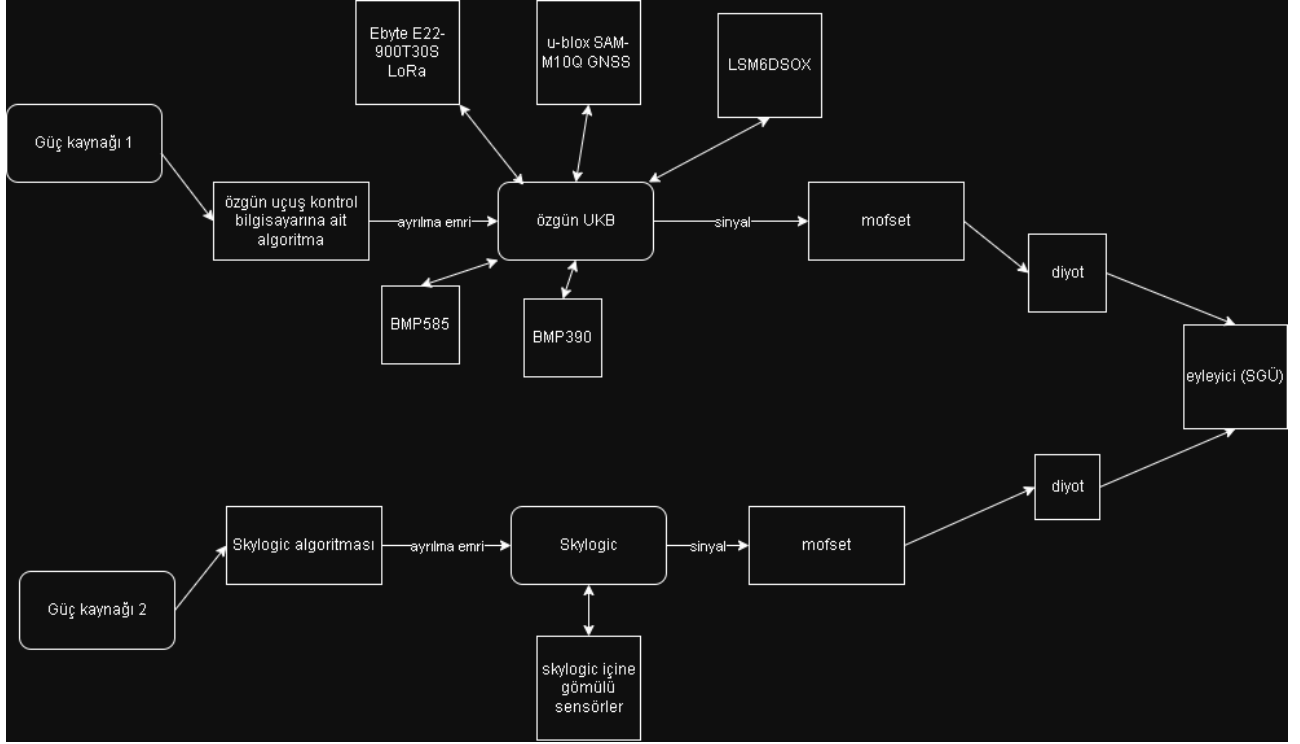


tablo 3.4

Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında iki farklı sensör tipi aktif olarak kullanılmaktadır. Sistem bünyesinde Bosch BMP390 ve Bosch BMP585 barometrik basınç sensörleri ile 3 eksenli ivme sensörü entegre edilmiştir. Apogee tespiti ve uçuş fazı belirleme işlemleri bu sensörlerin birlikte değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Sensör bağlantıları ve veri füzyon mimarisi şematik olarak gösterilmiştir. İlgili şemaya tablo 3.4 da yer verilmiştir.

- xiii. Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı veya Opsiyonel Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarına bağlı iki (2) farklı basınç sensör verisi kurtarma işlevinde kullanılmalı .

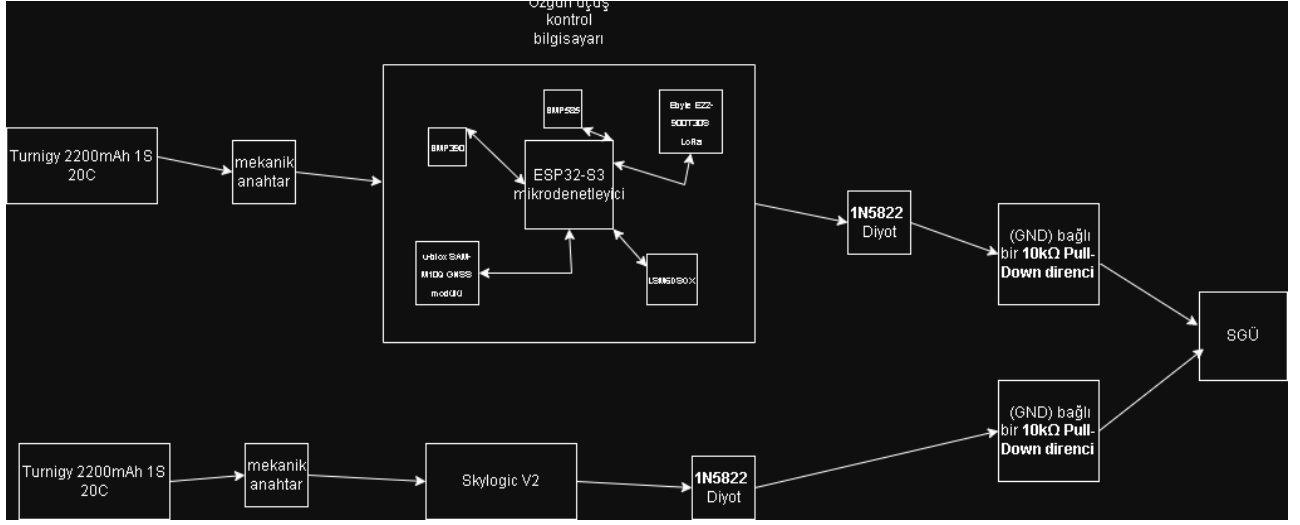
Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı ve Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı, kurtarma işlevini yürütürken iki farklı basınç sensörü kullanmaktadır. Takımımız tarafından geliştirilen özgün uçuş kontrol bilgisayarı iki farklı basınç sensörünün (Bosch BMP390 ve Bosch BMP585) verilerini, ayrıca bir IMU(LSM6DSOX) kullanmaktadır böylece yanlış ölçüm ihtimallerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Sensörler ayrı fiziksel hatlar üzerinden UKB'lere bağlanmış olup, her iki UKB de kendi bağımsız algoritmasını çalıştırarak apogee tespiti ve paraşüt tetiklemesini gerçekleştirir. Bu mimari ile sensör arızasına karşı yedeklilik sağlanması adına takımımız tarafından geliştirilmiş olan özgün uçuş kontrol bilgisayarı tüm veriler farklı sensörlerden alınan verilerin birbiriyle doğrulanması yapılmasının yanında Kalman filtresinden geçirilir böylece sensörde hata sonucu yanlış algılama riskleri en aza indirilmiştir. Yarışma şartnamesinde belirtilen minimum iki farklı basınç sensör verisi kullanma gereksinimi karşılanmıştır. Şematik gösterime “tablo 3.5”de yer verilmiştir.



Tablo 3.5

- xiv. Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarının gömülü uçuş kontrol algoritmasında en az üç (3) farklı sensörden gelen veriler kullanılmalı .

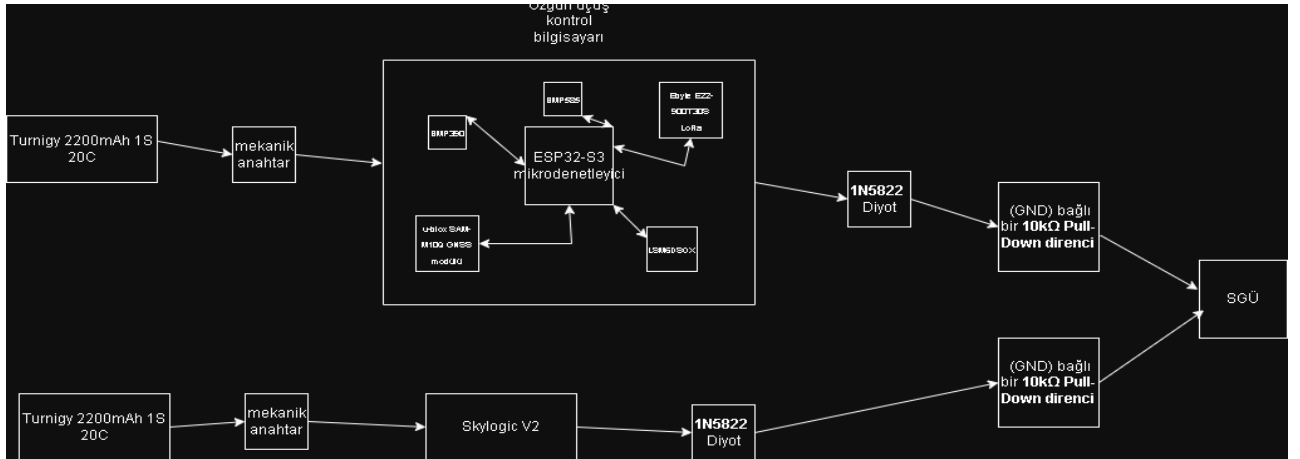
Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarımızda, kurtarma sistemlerinin hatasız tetiklenmesi amacıyla BMP390 ve BMP585 barometrik basınç sensörleri ile LSM6DSOX IMU biriminden gelen veriler eş zamanlı olarak işlenmektedir. Yazılım algoritmamızda, her iki basınç sensöründen gelen verilerin aritmetik ortalaması alınarak atmosferik dalgalanmalardan kaynaklı gürültüler yumuşatılmakta (smoothing), eş zamanlı olarak IMU üzerinden alınan dikey eksen ivme verileriyle bu değerler doğrulanmaktadır. Toplanan tüm ham veriler, sistemin durum kestirimini en yüksek hassasiyete ulaştırmak adına Kalman Filtresi'nden geçirilerek füzyon işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece tepe noktası (apogee) tespiti ve eyleyici tetikleme kararları; sadece tek bir kaynağa bağlı kalmaksızın, üç farklı sensör verisinin dinamik olarak birbirini onaylamasıyla gerçekleştirilerek sistemin operasyonel güvenilirliği en üst seviyeye çıkarılmıştır. İlgili şemaya görsel 3.6 de yer verilmiştir.



Tablo 3.6

- xv. Farklı Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına bağlanan sensörler aynı olabilir.

Sistem güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve tek nokta hatası riskini ortadan kaldırmak amacıyla, Özgün UKB ve Ticari UKB tamamen bağımsız sensör setleri ile donatılmıştır. Özgün UKB mimarisinde; irtifa tespiti için yüksek hassasiyetli Bosch BMP390 ve BMP585 basınç sensörleri, yönelim ve ivme verileri için ise 3 eksenli LSM6DSOX IMU sensörü kullanılmaktadır. Ticari UKB olan Skylogic ise kendi üzerinde entegre bulunan, Özgün UKB'den tamamen bağımsız sensör setine sahiptir. Takımımızca yapılan güvenlik analizleri sonucunda, sensörlerin ortak kullanılması (bir sensör verisinin iki bilgisayara paralel bağlanması) durumunda oluşabilecek elektriksel parazit, sinyal zayıflaması veya sensör arızası durumunda her iki bilgisayarın da aynı anda devre dışı kalma riski öngörülmüştür. Bu riskleri bertaraf etmek adına sensörlerin bağımsız olması kararlaştırılmıştır. Her iki UKB, kendi sensörlerinden aldığı verileri kendi algoritmalarında bağımsız olarak işleyerek apogee (tepe noktası) tespiti ve kurtarma komutlarını üretmektedir. Sistemde sensör ortaklaması yapılmadığı, veri ve enerji yollarının tamamen izole edildiği “Tablo 3.7” de sistem şematiği ile doğrulanmış olup ilgili gereksinim tam olarak karşılanmıştır.



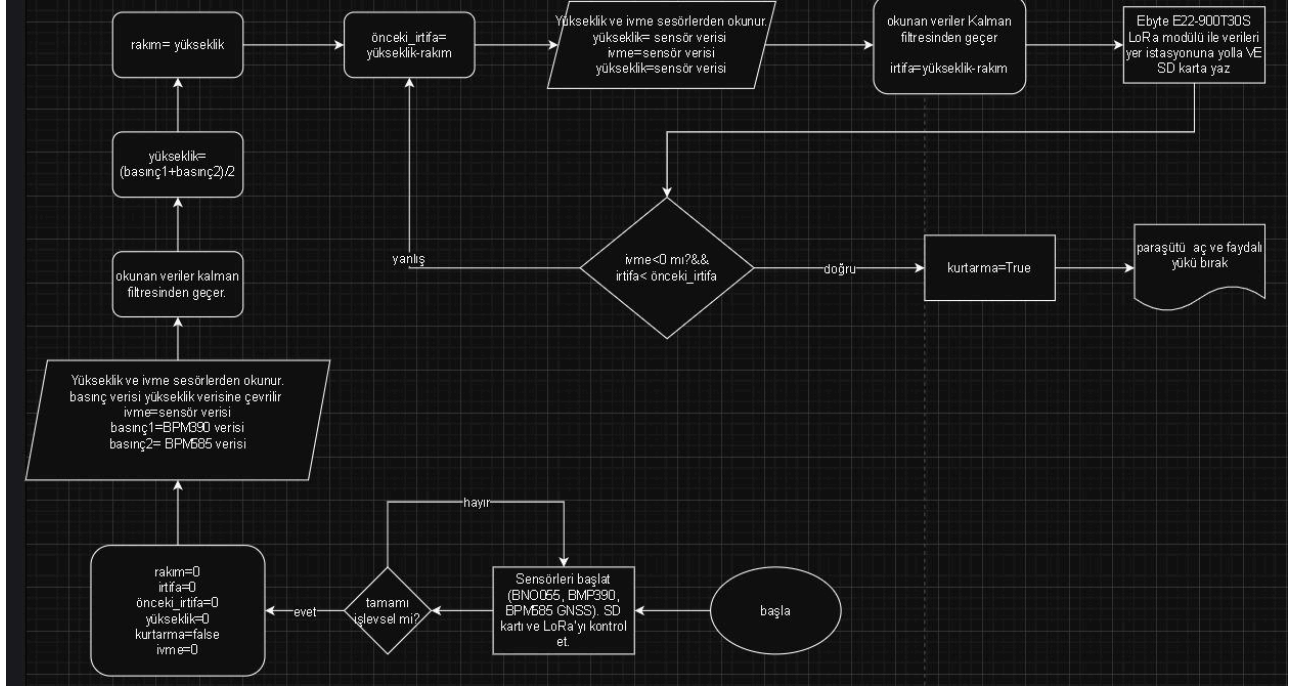
Tablo 3.7

- xvi. Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritma içinde ayrılma işlemini tetikleyecek asgari iki (2) bağımsız kriter kullanılmalı .

Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarımız (Ö-UKB) üzerinde kullanılan ayrılma algoritması, sistem güvenilirliğini artırmak ve hatalı tetiklemeleri önlemek amacıyla birbirini denetleyen asgari iki (2) bağımsız kriterin eş zamanlı doğrulanması prensibiyle tasarlanmıştır. Birincil kriter olarak, Bosch BMP585 ve BMP390 barometrik sensörlerinden alınan veriler üzerinden 'Tepe Noktası (Apogee) Tespiti' kullanılmaktadır; bu aşamada ardışık ölçümlerde irtifa artışının durması ve dikey hızın sıfıra yaklaşması ana tetikleyici olarak belirlenmiştir. Barometrik verilerin statik deliklerdeki basınç dalgalanmalarından etkilenebileceği göz önünde bulundurularak, ikincil kriter olarak LSM6DSOX IMU sensöründen gelen 'Atalet Verileri ve Zaman Bazlı Emniyet Kontrolü' seçilmiştir. Bu kriterde, roketin hareketini takip eden, negatif ivmelenme denetlenmektedir. Algoritma, sadece bu iki fiziksel olarak bağımsız kriterin (Basınç Değişimi VE Atalet Kontrolü) birbirini teyit etmesi durumunda eyleyiciyi aktif hale getirmektedir. Böylece, tek bir sensör hatasından kaynaklanabilecek erken veya geç ayrılma riskleri minimize edilerek şartnamede belirtilen çift kriterli bağımsızlık gereksinimi tam olarak karşılanmıştır. Algoritma tüm sensör verilerinin kullılmadan önce Kalman filtresinden geçirilmesini de dahil eder.

- xvii. Kurtarmayla ilgili karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan verilerin esas alınmalı ancak veriler doğrudan değil filtrelenerek kullanılmalı .

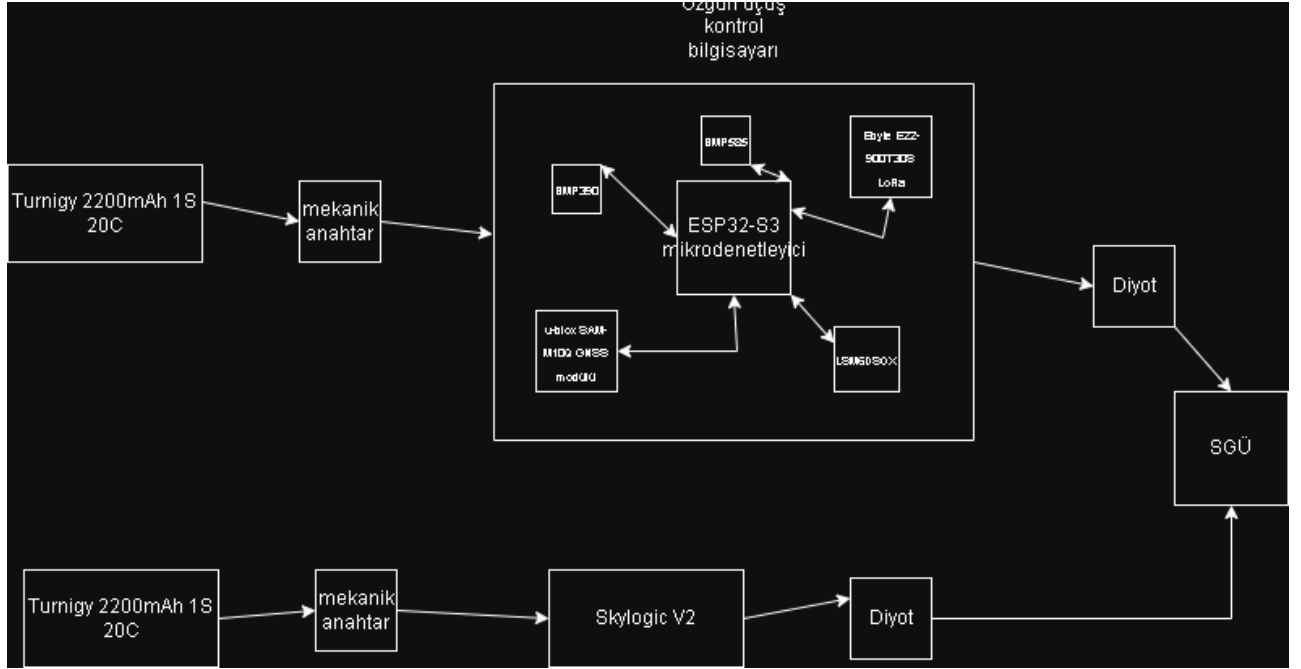
Roketin kurtarma karar verme parametrelerinde sensörlerden alınan veriler esas alınmakta olup, bu veriler doğrudan değil, önceden belirlenmiş filtreleme algoritmaları(Kalman filtresi) ile işlendikten sonra kullanılmaktadır. Basınç sensörlerinden (Bosch BMP390 ve BMP585) elde edilen irtifa verileri, dijital filtrelerden geçirilerek(iki sensörün ortalamasının alınması) ölçüm gürültüsü azaltmak ve doğru apogee tespiti sağlanmaktadır. Benzer şekilde, IMU sensöründen elde edilen dikey ivme verisi, hareket ve titreşim etkilerinden arındırmak amacıyla Kalman filtresi ile filtrelenmektedir. Filtrelenmiş veriler, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı tarafından apogee tespiti ve paraşüt tetikleme kararında kullanılmakta olup, bu yöntem sensör hatalarına ve geçici sapmalara karşı güvenli ve hatasız kurtarma işlevi sağlar. Sensör hatalarından oluşabilecek riskler aynı anda hem basınç hemde IMU sensörlerinden apogee tespiti için aynı anda kullanılmaktadır. Söz konusu sensör bağlantıları, veri işleme ve filtreleme algoritması şematik olarak “Tablo 3.8” te gösterilmiştir.



Tablo 3.8

- xviii. Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarının haberleşme özellikleri taşıması veya haberleşme için Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına entegre ayrı bir sistemin kullanılmalı.

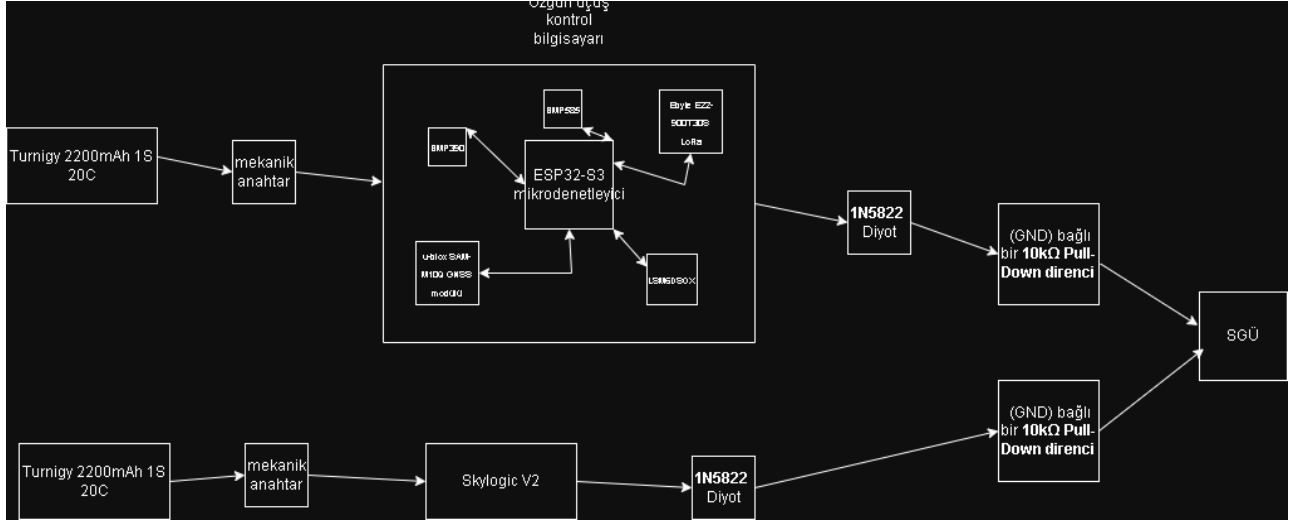
Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı, roketin telemetri verilerini yer istasyonuna aktarmak ve uçuş verilerini anlık izleyebilmek adına tam entegre bir haberleşme alt sistemi kullanmaktadır. Haberleşme birimi olarak yüksek çıkış gücü ve uzun menzil avantajı sağlayan Ebyte E22-900T30S LoRa modülü tercih edilmiştir. Bu modül, özgün UKB üzerindeki mikrodenetleyici ile UART protokolü üzerinden haberleşerek; irtifa, ivme, hız, konum (GPS) ve sistem durum bilgilerini içeren veri paketlerini 915 MHz frekans bandında, düşük gecikme ve yüksek hata toleransı ile Yer İstasyonuna iletmektedir. Özgün UKB'nin haberleşme mimarisi, ticarî UKB'den tamamen bağımsız bir anten ve güç hattına sahiptir. Sistem Ticarî UKB ile kendisini birbirinin elektriksiz güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem şemasında görüleceği üzere, haberleşme biriminin beslemesi Ö-UKB'nin ana güç dağıtım katından izole edilerek parazitlerin önüne geçilmiştir. Haberleşme sisteminin bu yapılandırmasıyla, şartnamede belirtilen 'özgün sistemin haberleşme özelliklerine sahip olması veya entegre bir sistemle bu ihtiyacı karşılaması' gereksinimi tam yedeklilik ve operasyonel bağımsızlık prensibiyle karşılanmış olup, bu durum yazılı olarak teyit edilmektedir. Şema, “Tablo 3.9” verilmiştir.



Tablo 3.9

- xix. Kurtarma sisteminin aktifleşmesini dijital sinyallerle sağlamayan takımların, sistemlerinde dijital ateşleme çıkışı olan Ara Elektronik Bileşen kullanıp eyleyici (*İng.actuator*) aktif hale getirmeli ve Ara Elektronik Bileşen, sadece Uçuş Kontrol Bilgisayarından gelen sinyalleri değerlendirmeli ve herhangi bir sensör verisi ile durum değerlendirmesi yapmamalı .

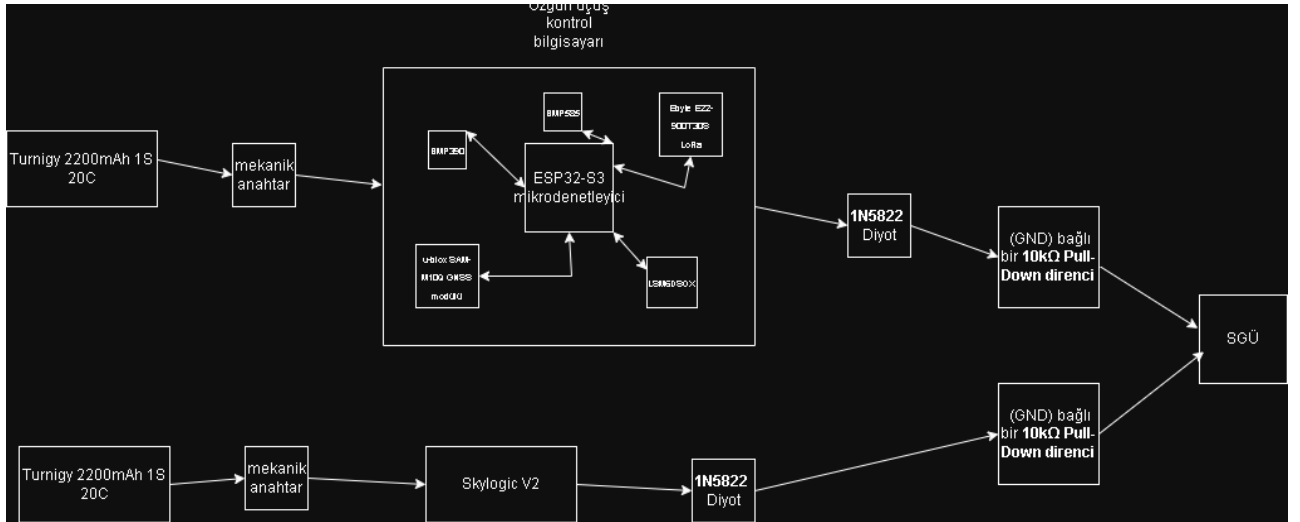
Kurtarma sisteminin aktif hale getirilmesi amacıyla, Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı (Ö-UKB) ile eyleyici arasında 'Ara Elektronik Bileşen' görevini üstlenen bir MOSFET(1RLZ44N) sürücü devresi tasarlanmıştır. Bu ara bileşen, tasarım gereği hiçbir sensör (barometre, IMU vb.) barındırmamakta ve kendi başına bir durum değerlendirmesi (karar mekanizması) yapmamaktadır. MOSFET devresi, yalnızca Ö-UKB'nin ana işlemcisi olan ESP32-S3'den gelen 'HIGH' (Dijital tetikleme) sinyalini beklemekte ve bu sinyali aldığı anda güç kaynağından gelen yüksek akımı eyleyiciye yönlendirerek kurtarma sistemini aktif etmektedir. Böylelikle ara bileşenin karar verici değil, sadece uygulayıcı bir katman olduğu ve şartnamede belirtilen 'sensör verisi ile durum değerlendirmesi yapmama' gereksinimi tam olarak karşılandığı yazılı olarak teyit edilmektedir. Şemaya "Tablo 4.0" de yer verilmiştir.



Tablo 4.0

- xx. Kurtarma sistemi eyleyici tek ise hem ana hem de yedek Uçuş Kontrol Bilgisayarı tarafından kontrol edilmeli ve sistem kontrolsüz aktif hale gelmemeli .

Sistemde tek bir eyleyici kullanılması sebebiyle, kurtarma sisteminin aktivasyonu Özgün UKB ve Ticari UKB tarafından elektriksel izolasyon korunarak tasarlanmıştır. Her iki uçuş bilgisayarı, eyleyiciyi tetikleme yetkisine sahiptir; ancak sistemlerin birbirini elektriksel olarak bozmasını ve kontrolsüz aktif hale gelmesini engellemek adına 'Yüksek Akım Diyotları' kullanılmıştır. Her bir bilgisayarın ateşleme hattı, eyleyiciye gitmeden önce bu diyotlar üzerinden geçirilerek akımın tek yönlü akışı sağlanmıştır. Bu sayede, bir bilgisayarda oluşabilecek bir kısa devre veya beklenmedik voltaj çıkışı, diğer bilgisayarın portlarına zarar veremez ve eyleyiciyi istemsizce tetiklemez. Ayrıca, eyleyicinin kontrolsüz aktifleşmesini önlemek adına özgün uçuş kontrol bilgisayarımızda hem 2 farklı basınç sensör(BMP585,BMP390) verisi hemde IMU(LSM6DSOX) sensör verisi kullanılarak doğrulama yapılır ayrı olarak Kalman filtresinden geçirilerek tam bir doğrulama sağlanır. Sistemin bu yapısıyla, her iki UKB'nin de eyleyiciyi bağımsız kontrol edebildiği ve kontrol dışı tetiklemelere karşı elektriksel önlemlerin alındığı yazılı olarak teyit edilmektedir. Şema "Tablo 4.1" de gösterilmiştir.

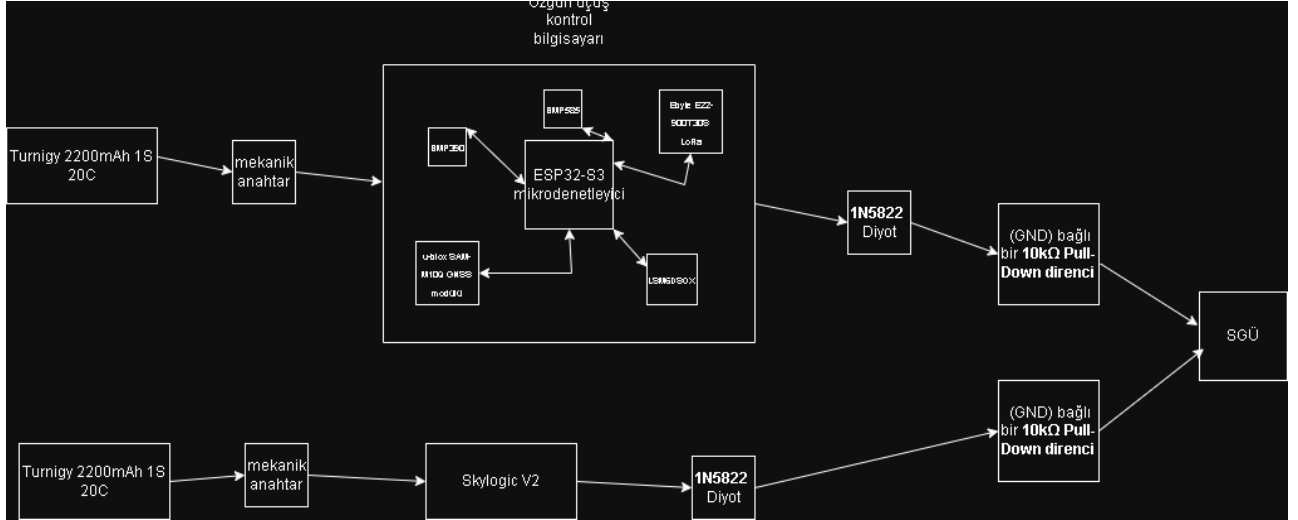


Tablo 4.1

xxi. Kurtarma sistemi eyleyicileri yedekli olması zorunlu değildir .

Kurtarma sistemimizde tekil eyleyici (SGÜ) kullanılması; sistemin toplam ağırlık bütçesi, mekanik sadeliği ve operasyonel güvenlik limitleri temel alınarak kararlaştırılmıştır. Yapılan kapsamlı risk analizi sonucunda, sisteme eklenecek yedekli bir eyleyici yapılandırmasının, olası bir kontrolcü hatasında veya yanlış tetikleme senaryosunda eş zamanlı aktivasyona yol açabileceği saptanmıştır. Bu tür bir senaryonun, kurtarma gövdesi içerisinde hesaplanan eşik değerlerin çok üzerinde bir ani basınç artışına (overpressure) sebebiyet vererek gövdenin yapısal bütünlüğünü bozma, ayrılma hattını deforme etme ve yapısal patlama riski doğurduğu tespit edilmiştir. Getiri-Götürü (Trade-off) analizi çerçevesinde, tekil sistemin sunduğu yüksek operasyonel öngörülebilirlik ve kontrol kolaylığı; yedekli bir sistemin beraberinde getireceği ek kablolama karmaşıklığı, hacim kısıtı ve senkronizasyon hataları riskine tercih edilmiştir. Mevcut tasarım, sadeleştirilmiş mekanizması sayesinde aktivasyon sırasında oluşabilecek elektronik ve mekanik çakışma hatalarını tamamen ortadan kaldırarak görev verimliliğini maksimize etmektedir. Seçilen eyleyicinin (SGÜ) operasyonel güvenilirliğinin görev gereksinimlerini tam kapasiteyle karşıladığı, geçmiş uçuş verileri ve üretici spesifikasyonları roket koşulları için doğrulanmıştır. Tekil eyleyicinin kurtarma görevini güvenli bir şekilde yerine getirmek için yeterli olduğu ve yedekli bir sisteme ihtiyaç duyulmadığı yazılı olarak teyit edilmektedir. Bu doğrultuda, takımımız tarafından yapılan getiri götürü analizleri sonucunda sistemin toplam ağırlık ve hacim bütçesi içerisinde en optimum güvenilirlik seviyesine ulaşıldığı, olası aşırı basınç risklerinin bertaraf edildiği ve sistemin mekanik bütünlüğünün en üst düzeyde korunduğu beyan olunur.

xxii. Sistemdeki Uçuş Kontrol Bilgisayarları arasında herhangi bir elektriksel veya kablosuz bağlantı olmamalı .



tablo 4.2

Raket sisteminde kullanılan Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB) ile Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarı arasında herhangi bir elektriksel (kablolu) veya kablosuz bağlantı bulunmamaktadır. Her iki sistem tamamen bağımsız güç kaynağına, bağımsız sensör hatlarına ve bağımsız ateşleme çıkışlarına sahiptir. UKB'ler arasında: Ortak veri hattı (I2C, SPI, UART vb.) bulunmamaktadır. Ortak güç hattı bulunmamaktadır. Kablosuz haberleşme (RF, Bluetooth, Wi-Fi vb.) bulunmamaktadır. Her iki bilgisayar kendi sensörlerinden veri almakta, kendi algoritmasını çalıştırmakta ve kurtarma eyleyicisini kendi bağımsız çıkışı üzerinden tetiklemektedir. Böylece bir sistemde oluşabilecek elektriksel arıza, kısa

devre, yazılım kilitlenmesi veya haberleşme hatası diğer sistemi etkilememektedir. Gösterilen Turnigy 2200mAh 1S 20C bataryalar her bir UKB için bir adet olacak şekilde birbirinden bağımsız ve Lipo safe bag ile kullanılacaktır. İlgili şemaya görsel 4.2'ten ulaşılabilir.

- xxiii. Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki algoritmada bulunan ayrılma tetiklemesi GPS ve/veya herhangi bir sayaç verisiyle olmamalı .

Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarındaki (UKB) ayrılma tetiklemesi, GPS verisi veya herhangi bir sayaç verisi kullanılarak gerçekleştirilmemektedir. Ayrılma kararı, yalnızca barometrik basınç sensörleri (BMP390 ve BMP585) ve 3 eksenli ivme sensöründen (IMU) elde edilen verilerin birleşik değerlendirilmesi ile alınmıştır. Bu kriterler, roketin apogee noktasına ulaştığını güvenli ve bağımsız bir şekilde tespit etmek için seçilmiştir. Basınç sensörleri irtifa değişimini, ivme sensörü ise serbest düşüş başlangıcını doğrulamış; her iki veri birlikte değerlendirildiğinde paraşüt ayrılma komutu tetiklenir. GPS veya sayaç verilerine bağımlılık olmaması, sinyal kaybı veya sayaç hatalarından kaynaklı yanlış tetiklemeleri ortadan kaldırmış ve sistemin güvenli kurtarma işlevini sağlamıştır. Bu yapı ve karar mantığı şematik olarak gösterilmiş olup, söz konusu gereksinimin karşılandığı tarafımızca teyit edilmektedir.

- xxiv. Şartname gereğince ihtiyaç olmasa da kurtarma sistemlerine bağlı eyleyicilerde yedek kullanılabilir .

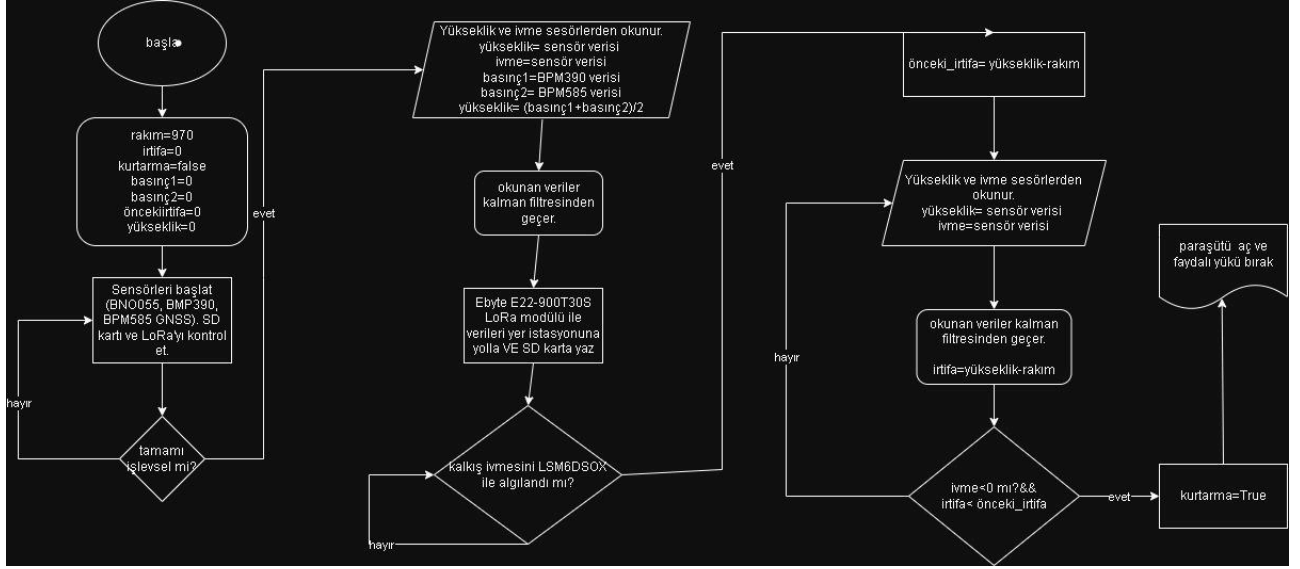
Takım olarak hedefimiz şartnamede verilen irtifadan daha yüksek bir irtifa yapmak olduğu için roketimize ek ağırlık yapmamamız gerekmektedir. Ayrıca güvenlik açısından ortaya çıkarabileceği problemler ve roketimizin iç bileşenlerinin aşırı basınca maruz kalmasından kaçınılmak istenmiştir. Bu yüzden yedek eyleyici kullanma gereği duyulmamıştır.

- xxv. Kurtarma sistemi istemsiz ve kontrolsüz aktif hale gelmemeli.

Kurtarma sistemimizin yer operasyonları ve uçuşun pasif safhaları esnasında istemsiz veya kontrolsüz şekilde aktif hale gelmesini engellemek amacıyla kapsamlı bir FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) gerçekleştirilmiş ve çok katmanlı güvenlik protokolleri tasarıma entegre edilmiştir. Yapılan risk analizi doğrultusunda; elektromanyetik etkileşim (EMI), statik elektrik ve yazılımsal hatalardan kaynaklanabilecek erken tetikleme risklerine karşı, eyleyici hattı üzerinde fiziksel bir ayırıcı anahtar (RBF - Remove Before Flight) ve veri yolu üzerinde gürültü filtreleyici donanımlar kullanılarak elektriksel izolasyon sağlanmıştır. Yazılımsal düzeyde ise kurtarma algoritması; iki farklı barometrik sensörün (BMP585,BMP390) verisinin tepe noktasına (apogee) ulaşması, dikey hızın sıfıra yaklaşması ve ivme ölçerden(LSM6DSOX) gelen negatif ivme verilerinin eş zamanlı doğrulanması ve tüm bu verilerin algoritmada Kalman filtresinden geçirilmesi durumunda tetikleme sinyali üretecek birden fazla katmanlı bir mantık yapısıyla yapılandırılmıştır. Takımımızca alınan önlemler sonucunda sistemin belirlenen senaryolar dışında hiçbir koşulda kontrolsüz aktivasyon gerçekleştirmeyeceği ve tanımlanan tüm güvenlik gereksinimlerini karşıladığı yazılı olarak teyit edilmiştir.

- xxvi. Roket ve görev yükünden sürekli veri alabilen bir yer istasyonu olmalı .

Roketimizde, roket ve görev yükünden sürekli veri alabilen bir yer istasyonu bulunmaktadır. Yer istasyonu, Özgün ve Zorunlu Ticarî Uçuş Kontrol Bilgisayarları ile çift yönlü haberleşme sağlayan entegre bir iletişim modülü üzerinden çalışmaktadır. Sistem mimarisi, sensör verilerinin (basınç, ivme, GPS ve diğer uçuş parametreleri) gerçek zamanlı olarak toplanmasını, işlenmesini ve kaydedilmesini sağlar. Yer istasyonu ayrıca, paraşüt ayrılma ve eyleyici durumlarını izleyerek gerektiğinde güvenlik ve yedekleme durumlarını raporlar. Sistem, yüksek veri güvenliği ve düşük gecikme ile çalışacak şekilde tasarlanmış olup, tüm veriler şematik olarak gösterilen hatlar üzerinden akmaktadır. Bu yapı ile yer istasyonunun sürekli veri alma gereksinimi karşılanmıştır.



tablo 4.3

- xxvii. Roket parçalarının yer istasyonundan çok uzak noktalara düşeceği göz önüne alınarak ve roketlerin uçuş yörüngesi ile menzili dikkate alınarak alıcı-verici için anten seçimi yapılmalı.

Roket parçalarının görev sonunda yer istasyonundan uzak mesafelere düşebileceği ve uçuş boyunca artan irtifa ile birlikte haberleşme mesafesinin kritik hale geleceği dikkate alınarak alıcı-verici sistemi için uygun anten seçimi yapılmıştır. Anten seçimi; menzil, yönlülük, kazanç (gain), ağırlık, dayanıklılık ve entegrasyon kolaylığı kriterleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Yapılan teknik değerlendirme sonucunda roket üzerinde hafiflik ve her yöne yayın avantajı nedeniyle omnidirectional çubuk (monopol/dipol) anten tercih edilmiştir. Yer istasyonunda: Uzun menzil ve yüksek sinyal kazancı sağlamak amacıyla yüksek kazançlı yönlü Yagi anten tercih edilmiştir.

- xxviii. RF modülünün gücü değerlendirilerek link bant genişliği için bütçe belirlenmeli .

Roketimizde kullanılan Ebyte E22-900T30S modülünün 30 dBm (1 Watt) yüksek çıkış gücü, 7500 feet operasyon irtifası ve iniş sonrası kurtarma süreci için güçlü bir sinyal bütçesi sunmaktadır. Veri hızından ziyade menzil güvenliğini artırmak amacıyla bant genişliği 125 kHz olarak sınırlandırılmıştır. Roketin dinamik hareketleri sırasında paket kaybını önlemek için SF7/SF8 ayarları tercih edilmiş ve düşük gecikmeli bir telemetri akışı hedeflenmiştir. 30 dBm'lik yüksek güç kapasitesi, roket paraşütü uzak mesafelere sürüklense bile yer engellerini aşarak sinyalin ulaşmasını sağlar. Sinyal kaybını ve ısınmayı önlemek adına roket gövdesi dışında yüksek kaliteli SMA anten kullanımı planlanmıştır. Yer istasyonunda kullanılacak yüksek kazançlı antenler ile link bütçesi desteklenerek hata payı maksimize edilmiştir. Bu konfigürasyon, hem uçuş esnasında hem de iniş sonrası coğrafi engellere karşı kesintisiz bir haberleşme hattı garanti etmektedir.

xxix. Roket üzerindeki aviyonikler ve sensörlerin uçuş esnasında maruz kalacakları titreşim, basınç ve şok gibi etkilerin dikkate alınmalı ve buna göre seçim yapılmalı .

Roketimiz için tasarlanan aviyonik sistem, motorun sağlayacağı yüksek itki ve buna bağlı mekanik stres faktörleri altında stabil çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Uçuş simülasyonlarından elde edilen 237 m/s (Maks. Hız) ve 7807 ft (Maks. İrtifa) verileri temel alınarak, tüm kritik bileşenlerin dayanım sınırları %20 emniyet toleransı ($n = 1.2$) ile hesaplanmıştır. Bu kapsamda sistemin; 284,4 m/s hıza, 9370 ft irtifadaki düşük basınca ve motorun yarattığı yaklaşık 14.4 g'lik ivmelenme yüküne karşı tam operasyonel kalması hedeflenmiştir.

Bileşen Seçim Analizi ve Getiri-Götürü (Trade-off) Değerlendirmesi:

Basınç ve İrtifa (BMP390 & BMP585): Uçuşun apogee noktasında hesaplanan toleranslı irtifa değeri için Bosch'un yeni nesil BMP585 (yüksek doğruluk ve su geçirmezlik/basınç direnci) ve BMP390 sensörleri seçilmiştir. Bu ikili kurulum iki sensör verisini aynı anda kullanarak ve sensör verilerini Kalman filtresinden geçirerek, transonik hız geçişlerinde oluşacak basınç gürültüsünü (noise) absorbe ederek hata payını minimize etmektedir.

İvme ve Yönelim (LSM6DSOX): Standart IMU ünitelerinin aksine, LSM6DSOX seçilerek "akıllı sensör işleme" yeteneği sisteme dahil edilmiştir. $\pm 16g$ ölçüm kapasitesi, hesaplanan 14.4 g'lik toleranslı ivme değerini tam olarak kapsamaktadır.

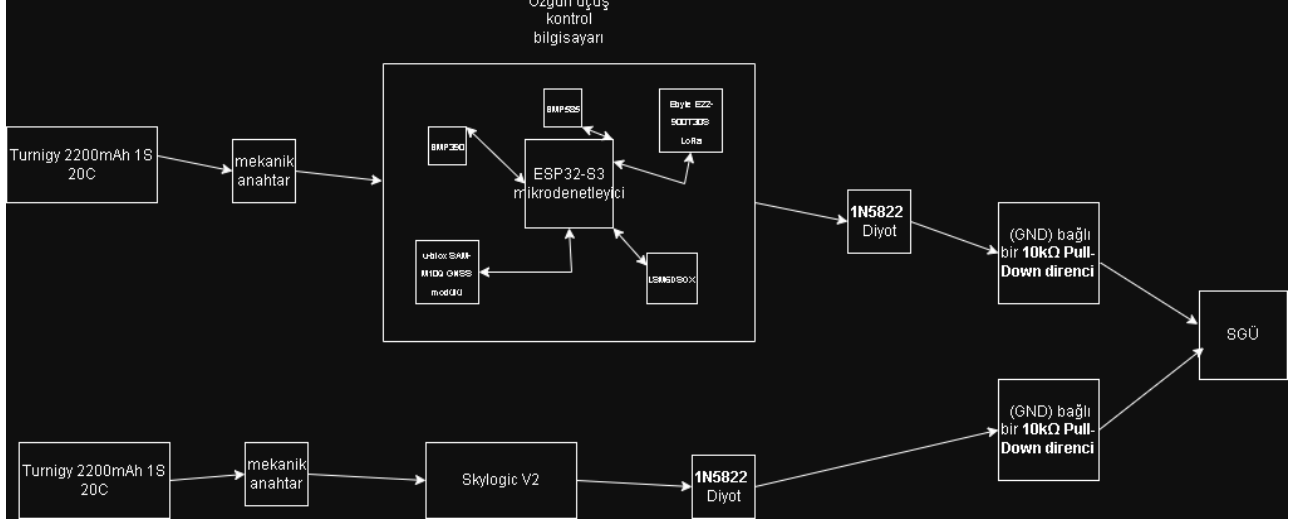
Haberleşme ve Veri Aktarımı (Ebyte E22-900T30S): 7807 feet irtifada yer istasyonu ile kesintisiz bağ kurabilmek için 10 km menzilli LoRa modülü seçilmiştir. Bu seçim, beklenen irtifanın yaklaşık 4 katı bir operasyonel menzil sunarak %20'lik şartname gereksinimini fazlasıyla karşılamaktadır.

Güç Yönetimi ve Aktivasyon (HT7833 & IRLZ44N): Şartnameye uygun olarak Lipo safe bag ile kullanılacak olan 1S 2200mAh LiPo bataryadan gelen enerji, HT7833 regülatörü ile regüle edilerek ESP32-S3'ün çift çekirdekli yapısı için stabil akım sağlamaktadır. SGU (Soğuk Gaz Ünitesi) ayrılma sisteminin tetiklenmesi için kullanılan IRLZ44N MOSFET, düşük "gate" eşik gerilimi sayesinde işlemciden gelen sinyali milisaniyeler içinde ileterek mekanik şok anında (1.37 m/s paraşüt açılış hızı) hatasız aktivasyon sağlamaktadır.

Seçim Gerekçesi Özeti: Seçilen tüm bileşenler, hesaplanan sınır değerlerin %20 üzerinde çalışma kapasitesine sahiptir. Özellikle LSM6DSOX'un şok dayanımı ve BMP585'in basınç kararlılığı, SGU ile yapılacak ayrılma işlemi ve motorunun vibrasyon profili ile tam uyum sağladığı için tercih edilmiştir. Bu konfigürasyon, sistemin görev süresince yapısal ve elektriksel bütünlüğünü koruyacağını taahhüt etmektedir.

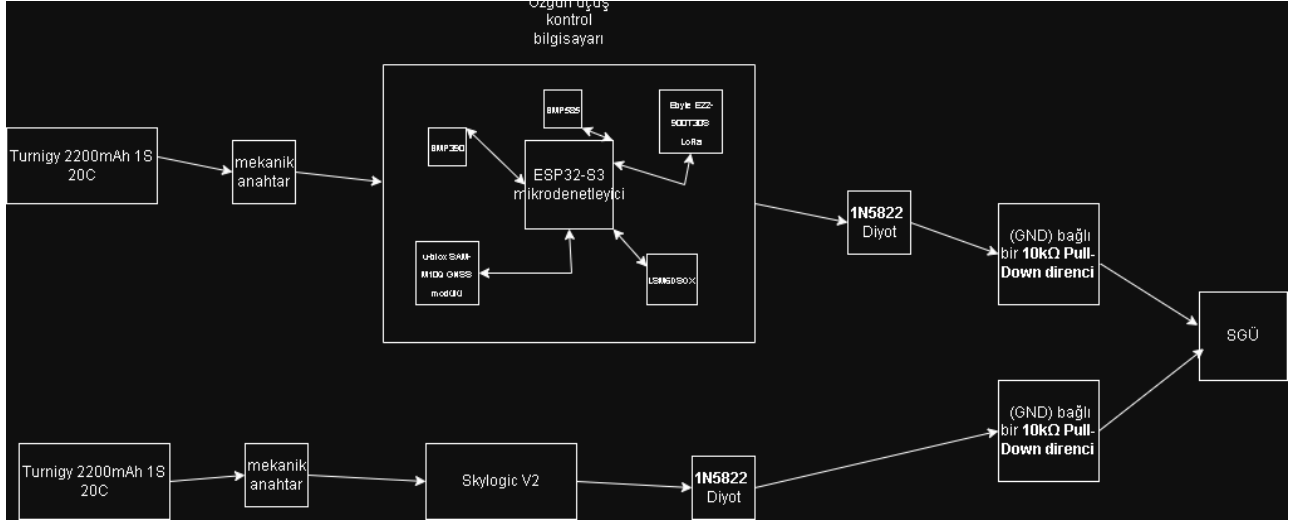
xxx. Sisteme güç sağlayan akü, pil, süper kapasitör vb. ile devrelerin arasında açma/kapama anahtarı olarak mekanik anahtarın (*İng. Key Switch*) kullanılmalı .

Sisteme güç sağlayan akü/pil ile devreler arasındaki ana enerji hattında açma/kapama elemanı olarak mekanik anahtar (Key Switch) kullanılacak şekilde tasarım yapılmıştır. Seçilen anahtar, uygun akım taşıma kapasitesine sahip, kilitli (anahtarlı) ve fiziksel olarak enerji hattını kesen tiptedir. Güç iletim mimarisi, besleme kaynağından çıkan hattın doğrudan Key Switch üzerinden geçerek dağıtım hattına aktarılması prensibine göre yapılandırılmıştır. Anahtar OFF konumunda iken sistem ile güç kaynağı arasında elektriksel bağlantı bulunmamaktadır. Kullanılan anahtarın teknik özellikleri ve roket içindeki güç iletim mimarisi Ön Tasarım Raporu'nda şematik olarak sunulmuş olup ilgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır. Şematik gösterime tablo 4.4 te verilmiştir.



Tablo 4.4

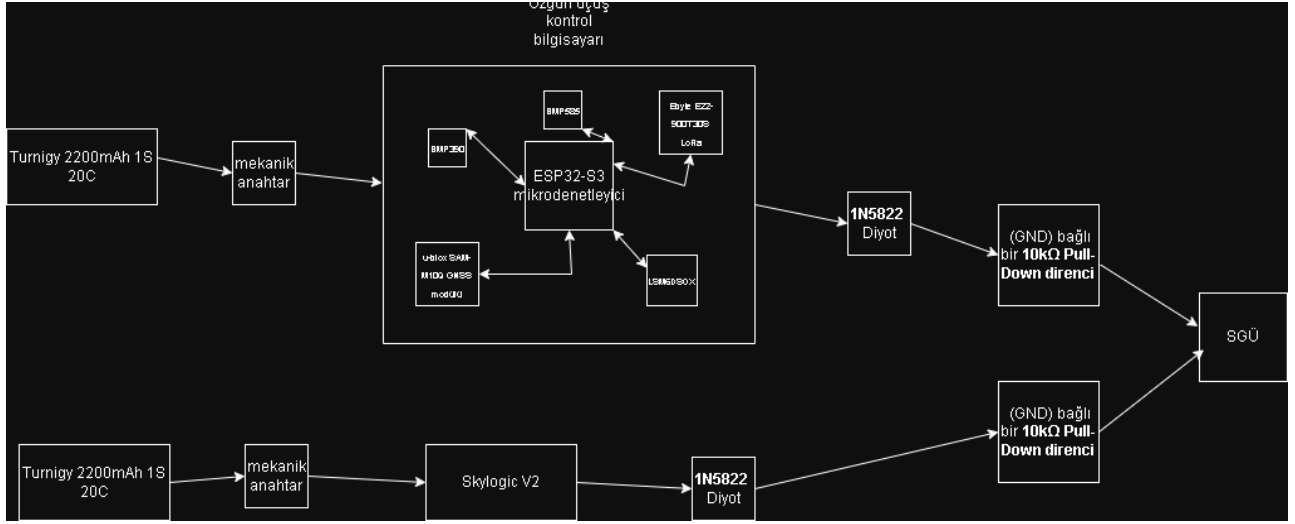
xxxi. Mekanik anahtar kullanılarak güç bağlantısı kesildiğinde, güç besleme elemanının herhangi bir sistem elemanı ile (göstergeler, güç çeviricileri, regülatörler dahil olmak üzere) bağlantısı olmamalı ve güç aktarmamalı (bu gereksinimin nasıl karşılandığı anlatılarak ve şematik olarak gösterilerek bu gereksinimin karşılandığı yazılı teyit edilmelidir),



Tablo 4.5

Mekanik anahtar OFF konumuna alındığında güç besleme elemanı ile sistem üzerindeki hiçbir bileşen (göstergeler, güç çeviricileri, regülatörler ve diğer alt sistemler dâhil) arasında elektriksel bağlantı kalmayacak şekilde enerji mimarisi tasarlanmıştır. Anahtar, besleme hattını fiziksel olarak ayıran yapıdadır ve enerji dağıtımı anahtar sonrası yapılmaktadır. Böylece güç kesildiğinde herhangi bir sistem elemanına enerji aktarımı gerçekleşmemektedir. Tasarlanan enerji iletim mimarisi ve ilgili şematik gösterimler Ön Tasarım Raporu’nda sunulmuş olup ilgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır. İlgili şemaya 4.5’ten ulaşılabilir.

- xxxii. Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verildiğinde rokete bağlı başka herhangi bir sistemin istemsiz aktif hale gelmemeli



görsel 4.6

Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verildiğinde rokete bağlı herhangi bir alt sistemin istemsiz olarak aktif hale gelmemesi için sistem ve alt sistem seviyesinde kontrollü enerji iletim mimarisi tasarlanmıştır. Enerji dağıtımı ayrı hatlar üzerinden ve bağımsız anahtarlama/kontrol mekanizmaları ile sağlanmakta olup tetikleme devreleri güvenli kilitleme (fail-safe) prensibine göre yapılandırılmıştır. Sistem mimarisi ve enerji akış şeması Ön Tasarım Raporu’nda şematik olarak sunulmuş ve detaylı şekilde açıklanmıştır. İlgili şartname maddesi tarafımızca karşılanmaktadır. İlgili şemaya görsel 4.6’ten ulaşılabilir.

- xxxiii. Uçuş Kontrol Bilgisayarları ve Bilimsel Görev Yüküne enerji verilmesi veya kesilmesi için kullanılacak mekanik anahtar üzerinde uyarıcı ışık yanması veya anahtarın sesli uyarı vermesi ve aerodinamik etkiler dikkate alınarak anahtarın gövdeye gömülü olması için gerekli tasarım yapılmalı .

Sistem güvenilirliği ve operasyonel emniyet standartları doğrultusunda, Uçuş Kontrol Bilgisayarları olan özgün UKB ve zorunlu ticari UKB olan Skylogic V2 için gövdeye gömülü mekanik anahtar mekanizması tasarlanmıştır. Bilimsel Görev Yüğü (PAYLOAD) enerji kontrolü için ise Görev Yüğü üzerinde devreye bağlı mekanik anahtar eklenmiştir. Anahtarın etkinleştirilmesi için herhangi bir vida sökme/sıkma işlemi, kapak açma/kapama işlemine ihtiyaç duyulmayacak şekilde tasarım ve üretim yapılmıştır. Aerodinamik sürüklenmeyi minimize etmek ve yapısal bütünlüğü korumak amacıyla anahtar, roket gövdesiyle hem yüzey (flush-mount) olacak şekilde 0.1 mm tolerans sınırları içerisinde aviyonik gövdeye entegre edilmiştir. Güç anahtarı aktif konuma getirildiğinde, sistemin enerjilendiğini görsel olarak teyit etmek amacıyla düşük güç tüketimli ve yüksek lümenli Cree XLamp XPG-3 LED birimi uyarıcı ışık olarak kullanılmaktadır. Eş zamanlı olarak, entegrasyon alanındaki çevre güvenliğini sağlamak ve sistemin aktif olduğunu 100 metre mesafeden duyulabilir şekilde bildirmek üzere 110dB SFM-27 Aktif Piezo Siren üzerinden sesli uyarı verilmektedir. Sistemin enerji beslemesi, yüksek deşarj kapasitesine sahip Turnigy 2200mAh 1S 20C Li-Po batarya ile sağlanmakta ve HOLTEK HT7833 regülatör birimi üzerinden 3.3V seviyesinde kararlı hale getirilerek ESP32-S3 mikrodenetleyicisine iletilmektedir. Bu tasarım, hem uçuş öncesi hazırlık süreçlerinde mekanik anahtarın konumunun kesin olarak saptanmasını sağlamakta hem de fırlatma esnasında oluşabilecek aerodinamik etkilerin (çıkıntı kaynaklı türbülans vb.) önüne geçerek şartnamede belirtilen tüm yapısal ve aviyonik gereksinimleri karşılamaktadır.

xxxiv. İp, şönt veya tornavida gibi aletler kullanılarak Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verilmemeli.

Uçuş Kontrol Bilgisayarlarına enerji verilmesi sürecinde ip, şönt, tornavida vb. harici iletken araçlar kullanılmayacak olup enerji beslemesi güvenli ve uygun anahtarlama mekanizması üzerinden sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Roket içi kablolama ise şartnamede belirtilen teknik gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kablolar burgulu (twisted) yapıda, her 1 cm’de en az 10 burgu olacak şekilde ve High–Low–Ground hatları ikili/üçlü konfigürasyonda düzenlenmiştir. Pil kabloları sistemin sürekli ve anlık akım gereksinimlerine göre boyutlandırılmış ve AWG16–28 aralığında seçilmiştir. Bağlantılar vidalı montaja uygun seçilmiş, uçuş titreşimi dikkate alınarak sabitleştirilmiştir. Kablolama sonrası her hat için süreklilik testleri yapılmış ve devre devamlılık direnci azami 1 ohm olacak şekilde doğrulanmıştır. PIN içeren bağlantılarda itme–çekme testleri uygulanmış, PIN arka kısımları epoksi/silikon benzeri sabitleyicilerle güçlendirilmiştir. Kablo demetlerinde yapılan eklemeler büküm noktalarına denk getirilmemiş ve kalınlık oluşturmayacak şekilde kademeli olarak gerçekleştirilmiştir.

xxxv. Sistemlerinde Li-Po vb. pil kullanacak takımlar “Li-Po Safe Bag” kullanmalıdır.

Sistemimizde kullanılan Turnigy 2200mAh 1S 20C bataryaların şarj, taşıma ve saha operasyon süreçleri, teknik şartnamede belirtilen emniyet kriterlerine tam uyumlu şekilde yönetilecektir. Lityum tabanlı bu hücrelerin termal risklerine karşı, tüm batarya gruplarımız yüksek sıcaklığa dayanıklı ve alev geciktirici özellikli "Li-Po Safe Bag" içerisinde muhafaza edilmektedir. Bataryalarımız; atölye ortamındaki şarj işlemlerinden fırlatma alanındaki montaj safhasına kadar olan tüm süreçte bu koruyucu çantalar içerisinde tutularak, olası bir kısa devre veya ısınma riskine karşı fiziksel izole altına alınmıştır. Saha operasyonları sırasında batarya güvenliğinin bu ekipmanlarla sağlandığı ve şartname gereksinimlerinin eksiksiz karşılandığı yazılı olarak teyit edilmiştir.

BU KISIMDAKİ TOPLAM 35 ADET GEREKSİNİMDEN 35 KADARI İÇİN CEVAP VERİLMİŞTİR

X. Ekler

kontrol listesi “CKAL ROKET TAKIMI KONTROL LİSTESİ.pdf” ismiyle yüklenmiştir.
openrocket dosyası “rocket.ork” ismiyle yüklenmiştir.
aydınlatma metni “Aydınlatma metni.pdf” olarak yüklenmiştir
ötr rapor dosyası “CKAL ROKET ÖTR” olarak yüklenmiştir.

XI. Teşekkür

Başta öğretmen danışmanımız Mesut Esen’e, ailelerimize, öğretmenlerimize ve son olarak kendimize teşekkür ederiz.
Bu süreçte bize verdikleri motivasyon ve destekleri için çok minnettarız.

XII. Referanslar

1. Anderson, J. D., Jr. (2017). Fundamentals of aerodynamics (6th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Anderson, J. D., Jr. (2015). Introduction to flight (8th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Fox, R. W., McDonald, A. T., & Pritchard, P. J. (2015). Introduction to fluid mechanics (8th ed.). John Wiley & Sons.
4. Young, H. D., & Freedman, R. A. (2019). University physics with modern physics (15th ed.). Pearson.
5. Barrowman, J. S. (1966). The Practical Calculation of Aerodynamic Characteristics of Slender Fins.
6. Hoerner, S. F. (1965). Fluid-Dynamic Drag: Theoretical, Experimental and Statistical Information.
7. Apogee Components. (t.y.). Shear pins for rocket recovery. Peak of Flight Newsletter. <https://www.apogeerockets.com>
8. Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., & Mazurek, D. F. (2019). Mechanics of materials (8. bs.). McGraw-Hill Education.
9. DuPont. (2022). Zytel® nylon resin: Design guide. DuPont Engineering Polymers.
10. MatWeb. (t.y.). Nylon 66, unfilled: Mechanical properties. Material Property Data. <http://www.matweb.com>
11. Munson, B. R., Young, D. F., & Okiishi, T. H. (2012). Fundamentals of fluid mechanics (7. bs.). John Wiley & Sons.
12. NASA. (1971). Structural design criteria applicable to a space shuttle (NASA SP-8065). National Aeronautics and Space Administration.
13. National Association of Rocketry (NAR). (2023). High power rocketry safety code. <https://www.nar.org>
14. Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2014). Mechanical engineering design (10. bs.). McGraw-Hill Education.
15. Stine, G. H., & Stine, B. (2004). Handbook of model rocketry (7. bs.). John Wiley & Sons.
16. Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2016). Rocket propulsion elements (9. bs.). John Wiley & Sons.